Estratégia Concursos

Aula 05

ANSA - Raciocínio Lógico - 2026

(Pós-Edital)

Autor:

Equipe Exatas Estratégia Concursos

13 de Março de 2026

70925316407 - Lucas de Oliveira

Índice

1) Conectivos Lógicos - Questões Clássicas 3

2) Lógica de Argumentação - Argumentos Dedutivos 15

3) Questões Comentadas - Conectivos Lógicos - Cebraspe 53

4) Questões Comentadas - Lógica de Argumentação - Argumentos Dedutivos - Cebraspe 61

5) Lista de Questões - Conectivos Lógicos - Cebraspe 103

6) Lista de Questões - Lógica de Argumentação - Argumentos Dedutivos - Cebraspe 106

70925316407 - Lucas de Oliveira

APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, pessoal!

O primeiro assunto que vamos tratar nessa aula é relativo a **questões clássicas envolvendo os conectivos lógicos**. Esse tema requer que as **tabelas-verdade dos cinco conectivos estejam "no sangue"**.

Caso seja pertinente para o seu edital, abordaremos em seguida o tema **lógica de argumentação: argumentos dedutivos**. Você verá que essa matéria apresenta certa intersecção com o assunto anterior.

Como de costume, vamos exibir um **resumo** logo no **início de cada tópico** para que você tenha uma visão geral do conteúdo antes mesmo de iniciar o assunto.

Com calma e persistência, vamos avançando no conteúdo. Lembre-se de que sempre temos um **fórum de dúvidas à disposição**.

Conte comigo nessa caminhada =)

Prof. Eduardo Mocellin.

@edu.mocellin

70925316407 - Lucas de Oliveira

CONECTIVOS LÓGICOS: QUESTÕES CLÁSSICAS

Conectivos lógicos: questões clássicas

Para resolver essas questões, devemos seguir **quatro etapas**:

- **Etapa 1**: **identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"**;
- **Etapa 2**: **desconsiderar o contexto da questão**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapa 3**: **obter os valores lógicos das proposições simples** presentes nas afirmações do enunciado (**sempre que possível**);
- **Etapa 4**: **verificar a resposta** que apresenta uma proposição **verdadeira**.

As afirmações do enunciado que apresentam um "formato fácil" são as seguintes:
- **Proposição simples** (**verdadeira** ou **falsa**);
- **Conjunção (e; ∧) verdadeira**;
- **Disjunção inclusiva (ou; ∨) falsa**;
- **Condicional (se...então; →) falsa**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Antes de iniciar o assunto desse tópico, é necessário que você **DECORE** o uso dos cinco conectivos lógicos.

Conjunção (p∧q): é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas são verdadeiras**.
Disjunção Inclusiva (p∨q): é **falsa** somente quando **ambas as parcelas são falsas**
Disjunção Exclusiva (p∨̲q): é **falsa** somente quando **ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico**.
Condicional (p→q): é **falsa** somente quando a **primeira parcela é verdadeira** e a **segunda parcela é falsa**.
Bicondicional (p↔q): é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico**.

Decorou? Certo, agora podemos começar.

Pessoal, nesse momento vamos tratar de um tipo específico de questão que costuma aparecer muito em provas de concurso público.

Essas questões apresentam uma certa **intersecção com Lógica de Argumentação**, porém **também podem ser cobradas em provas que não exigem explicitamente esse assunto**.

Para o aluno mais avançado, **talvez o presente tópico pareça redundante**. Apesar disso, as questões que vamos tratar aqui são um pouco diferentes das questões que resolvemos na primeira aula de Lógica de Proposições, quando aprendemos sobre o uso dos cinco conectivos.

A partir de agora, vamos resolver questões que apresentam algumas **proposições lógicas no enunciado**, as quais chamaremos de **afirmações**, para em seguida pedir **qual proposição seria uma consequência verdadeira** resultante dessas afirmações do enunciado.

Veja um exemplo típico de enunciado dessas questões clássicas:

Se Pedro é feliz, então Joaquim é alegre.
Se Maria é alta, então Tiago é baixo.
É sabido que Pedro é feliz e Tiago não é baixo.
Logo, pode-se afirmar corretamente que:
a) Se Pedro é feliz, Tiago é baixo.
b) Joaquim não é alegre.
c) Tiago não é baixo.
d) Tiago é baixo.
e) Joaquim é alegre ou Tiago é baixo.

Perceba que no **enunciado** são apresentadas algumas **proposições lógicas,** as quais chamaremos de **afirmações**. Veja que, em seguida, **é pedido qual proposição seria uma consequência verdadeira** resultante dessas afirmações do enunciado.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Nesse exemplo, temos **três afirmações** no enunciado e **cinco possíveis consequências** para serem analisadas nas alternativas.

As **três afirmações** são:
I. "Se Pedro é feliz, então Joaquim é alegre." (Condicional **p→j**)
II. "Se Maria é alta, então Tiago é baixo." (Condicional **m→t**)
III. "Pedro é feliz e Tiago não é baixo." (Conjunção **p∧~t**)

As **cinco possíveis consequências que devem ser analisadas** são:
a) "Se Pedro é feliz, Tiago é baixo." (Condicional **p→t**)
b) "Joaquim não é alegre." (Proposição simples **~j**)
c) "Tiago não é baixo." (Proposição simples **~t**)
d) "Tiago é baixo." (Proposição simples **t**)
e) "Joaquim é alegre ou Tiago é baixo." (Disjunção inclusiva **j∨t**)

Naturalmente, em uma **prova no estilo** "**certo ou errado**", teremos **apenas uma possível consequência para analisar**.

Em resumo, essas questões clássicas envolvendo os conectivos **apresentam um conjunto de afirmações no enunciado** e **perguntam por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações**.

Nesse tipo de questão, as **afirmações** apresentadas no enunciado **devem ser consideradas verdadeiras**, **a não ser que a questão indique que alguma delas é falsa**.

Para resolver essas questões, devemos seguir **quatro etapas**:

- **Etapa 1**: **identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"**;
- **Etapa 2**: **desconsiderar o contexto da questão**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapa 3**: **obter os valores lógicos das proposições simples** presentes nas afirmações do enunciado (**sempre que possível**);
- **Etapa 4**: **verificar a resposta** que apresenta uma proposição **verdadeira**.

Professor, o que você chama de "formato fácil"?

Excelente pergunta! As afirmações do enunciado que apresentam um "formato fácil" são as seguintes:

- **Proposição simples verdadeira** ou **falsa**);
- **Conjunção (e; ∧) verdadeira**;
- **Disjunção inclusiva (ou; ∨) falsa**;
- **Condicional (se...então; →) falsa**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Observe que, nesses quatro casos, temos "de graça" o valor lógico de uma ou mais proposições simples. Veja:

- **Afirmação** (**verdadeira** ou **falsa**) **com proposição simples**: o valor lógico da afirmação é dado e ela se trata de uma proposição simples. Logo, temos de imediato o valor lógico dessa proposição simples;
- **Afirmação verdadeira com conjunção**: as duas proposições simples que compõem a conjunção são verdadeiras;
- **Afirmação falsa com uma disjunção inclusiva**: as duas proposições simples que compõem a disjunção inclusiva são falsas;
- **Afirmação falsa com condicional**: o primeiro termo do condicional é verdadeiro e o segundo termo é falso.

Professor, não entendi absolutamente nada desse tópico!

Calma, caro aluno. Vamos massificar esse aprendizado com questões. Novamente, peço que você não se preocupe ao errar, pois o enfoque, nesse momento, é o aprendizado.

(MPSP/2023) As seguintes afirmações acerca de Marcos são verdadeiras:

I. Marcos é professor ou pratica natação.

II. Marcos tem filhos e não pratica natação.

III. Marcos não é brasileiro ou não é professor.

IV. Se Marcos conhece São Paulo, então Marcos é brasileiro.

A partir dessas informações, pode-se afirmar que Marcos

a) tem filhos, é brasileiro e conhece São Paulo.

b) é professor, não conhece São Paulo e não é brasileiro.

c) tem filhos, é brasileiro e é professor.

d) é brasileiro, pratica natação e não conhece São Paulo.

e) não é professor, não tem filhos e é brasileiro.

Comentários:

A questão **apresenta um conjunto de afirmações no enunciado** e **pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações**.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **conjunção verdadeira** em "Marcos tem filhos **e não** pratica natação". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições:

p: "Marcos é professor."

n: "Marcos pratica natação."

f: "Marcos tem filhos."

b: "Marcos é brasileiro."

s: "Marcos conhece São Paulo."

As afirmações apresentadas correspondem a:

I. p∨n (V) – "[Marcos é professor] **ou** [pratica natação]."

II. f∧~n (V) – "[Marcos tem filhos] **e** [**não** pratica natação]."

III. ~b∨~p (V) – "[Marcos **não** é brasileiro] **ou** [**não** é professor]."

IV. s→b (V) – "**Se** [Marcos conhece São Paulo], **então** [Marcos é brasileiro]."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

Devemos obter os valores lógicos das proposições simples iniciando pelo "**formato fácil**", que para essa questão é a **afirmação II**.

A **afirmação II** é uma conjunção verdadeira. Logo, ambas as parcelas devem ser verdadeiras. Consequentemente, **f** e ~**n** são ambos verdadeiros. Logo, **f** é V e **n** é F.

Agora que temos o valor de **f** e de **n**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **f** ou que apresenta a proposição **n**.

A **afirmação I** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Como **n** é falso, é necessário que **p** seja verdadeiro. Isso porque, caso ambas as parcelas fossem falsas, a disjunção inclusiva seria falsa. Logo, **p** é V.

Agora que temos o valor de **p**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **p**.

A **afirmação III** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Como ~**p** é falso, é necessário que ~**b** seja verdadeiro. Isso porque, caso ambas as parcelas fossem falsas, a disjunção inclusiva seria falsa. Logo, **b** é F.

Agora que temos o valor de **b**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **b**.

A **afirmação IV** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **b** é falso, o antecedente **s** não pode ser verdadeiro. Portanto, **s** é F.

Veja que já passamos por todas as afirmações e descobrimos os valores lógicos de todas as proposições simples. Vamos agora para a **etapa 4**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

Veja que em todas alternativas temos conjunções com três termos. Nesses casos, a conjunção será verdadeira somente quando os três termos forem verdadeiros.

70925316407 - Lucas de Oliveira

a) **f∧b∧s –** conjunção falsa, pois **b** e **s** são ambos falsos.

b) **p∧~s∧~b –** conjunção verdadeira, pois **p**, ~**s** e ~**b** são todos verdadeiros. **Esse é o gabarito**.

c) **f∧b∧p –** conjunção falsa, pois **b** é falso.

d) **b∧n∧~s –** conjunção falsa, pois **b** e **n** são ambos falsos.

e) ~**p∧~f∧b –** conjunção falsa, pois **~p**, ~**f** e **b** são todos falsos.

Gabarito: Letra B.

(Pref. Campo Bom/2023) Se Laura canta, então Luciana fecha a porta do seu quarto. Se Luciana fecha a porta do seu quarto, então Marcos assiste televisão na sala. Se Marcos assiste televisão na sala, então Júlio cozinha o jantar. Se Júlio cozinha o jantar, então Sandra faz as tarefas escolares. Se Sandra faz as tarefas escolares, então sua mãe Cláudia lê um livro. Ora, a mãe de Sandra, Cláudia, não lê um livro, pode-se afirmar que:

a) Laura canta e Luciana não fecha a porta do seu quarto.

b) Marcos não assiste televisão na sala.

c) Sandra faz as tarefas escolares.

d) Luciana fecha a porta do seu quarto.

e) Júlio não cozinha o jantar e Marcos assiste televisão na sala

Comentários:

A questão **apresenta um conjunto de afirmações no enunciado** e **pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações**.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples verdadeira** em "Cláudia **não** lê um livro". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições:

a: "Laura canta."

u: "Luciana fecha a porta do seu quarto."

m: "Marcos assiste televisão na sala."

j: "Júlio cozinha o jantar."

s: "Sandra faz as tarefas escolares."

c: "Cláudia lê um livro."

As afirmações apresentadas correspondem a:

I. a→u (V) – **Se [**Laura canta**]**, **então [**Luciana fecha a porta do seu quarto**]**.

II. u→m (V) – **Se [**Luciana fecha a porta do seu quarto**]**, **então [**Marcos assiste televisão na sala**]**.

III. m→j (V) – **Se [**Marcos assiste televisão na sala**]**, **então [**Júlio cozinha o jantar**]**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

IV. **j→s** **(V)** – **Se** [Júlio cozinha o jantar], **então** [Sandra faz as tarefas escolares].

V. **s→c** **(V)** – **Se** [Sandra faz as tarefas escolares], **então** [sua mãe Cláudia lê um livro].

VI. **~c** **(V)** – "*Ora, a mãe de Sandra, Cláudia, **não** lê um livro*."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

Devemos obter os valores lógicos das proposições simples iniciando pelo "**formato fácil**", que para essa questão é a **afirmação VI**.

A **afirmação IV** é uma proposição simples verdadeira. Como **~c** é verdadeiro, temos que **c** é F.

Agora que temos o valor de **c**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **c**.

A **afirmação V** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **c** é falso, o antecedente **s** não pode ser verdadeiro. Portanto, **s** é F.

Agora que temos o valor de **s**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **s**.

A **afirmação IV** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **s** é falso, o antecedente **j** não pode ser verdadeiro. Portanto, **j** é F.

Agora que temos o valor de **j**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **j**.

A **afirmação III** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **j** é falso, o antecedente **m** não pode ser verdadeiro. Portanto, **m** é F.

Agora que temos o valor de **m**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **m**.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **m** é falso, o antecedente **u** não pode ser verdadeiro. Portanto, **u** é F.

Agora que temos o valor de **u**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **u**.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **u** é falso, o antecedente **a** não pode ser verdadeiro. Portanto, **a** é F.

Veja que já passamos por todas as afirmações e descobrimos os valores lógicos de todas as proposições simples. Vamos agora para a **etapa 4**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) **a∧~u** – conjunção falsa, pois **a** é falso.

b) **~m** – proposição simples verdadeira, pois **m** é falso e, portanto, **~m** é verdadeiro. **Esse é o gabarito**.

c) **s** – proposição simples falsa, pois **s** é falso.

d) **u** – proposição simples falsa, pois **u** é falso.

e) **~j∧m** – conjunção falsa, pois **m** é falso.

Gabarito: Letra B.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Vale lembrar que **o enunciado** dessas questões clássicas **pode indicar que algumas afirmações são falsas**.

(TJSP/2023) Seguem algumas afirmações sobre pessoas.

I. "Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador". Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.

II. "Bernardo é gastador ou Claudete é gentil". Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.

III. "Eduardo é tímido e Claudete é gentil". Considere essa afirmação como sendo FALSA.

IV. "Ou Gerson é ligeiro ou Eduardo é tímido". Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.

V. "Bernardo é gastador". Considere essa afirmação como sendo FALSA.

VI. "Se Hugo é rico, então Ana é generosa". Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.

A partir das informações apresentadas, é logicamente verdadeiro que

a) Claudete não é gentil.

b) Hugo não é rico.

c) Gerson não é ligeiro.

d) Eduardo é tímido.

e) Ana é generosa.

Comentários:

A questão **apresenta um conjunto de afirmações no enunciado** e **pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações**.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples falsa** em "Bernardo é gastador". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições:

a: "Ana é generosa."

b: "Bernardo é gastador."

c: "Claudete é gentil."

e: "Eduardo é tímido."

g: "Gerson é ligeiro."

h: "Hugo é rico."

As afirmações apresentadas correspondem a:

I. a→b (V) – "**Se [**Ana é generosa**], então [**Bernardo é gastador**]**".

II. b∨c (V) – "**[**Bernardo é gastador**] ou [**Claudete é gentil**]**".

III. e∧c (F) – "**[**Eduardo é tímido**] e [**Claudete é gentil**]**".

IV. g∨e (V) – "**Ou [**Gerson é ligeiro**] ou [**Eduardo é tímido**]**".

70925316407 - Lucas de Oliveira

V. b (F) – "Bernardo é gastador".

VI. h→a (V) – "**Se [**Hugo é rico**]**, **então [**Ana é generosa**]**".

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

Devemos obter os valores lógicos das proposições simples iniciando pelo "**formato fácil**", que para essa questão é a **afirmação V**.

A **afirmação V** é uma proposição simples falsa. Logo, **b** é F.

Agora que temos o valor de **b**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **b**.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **b** é falso, o antecedente **a** não pode ser verdadeiro. Portanto, **a** é F.

Agora que temos o valor de **a**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **a**.

A **afirmação VI** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional falsa. Como o consequente **a** é falso, o antecedente **h** não pode ser verdadeiro. Portanto, **h** é F.

Veja que **não temos outra afirmação que apresenta a proposição h**. Apesar disso, **como já temos os valores de b e de a, podemos procurar por outras afirmações não utilizadas que tenham essas proposições simples**. Trata-se do caso da **afirmação II**, que tem a proposição **b**.

A **afirmação II** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Como **b** é falso, é necessário que **c** seja verdadeiro. Isso porque, caso ambas as parcelas fossem falsas, a disjunção inclusiva seria falsa. Logo, **c** é V.

Agora que temos o valor de **c**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **c**.

A **afirmação III** é uma conjunção **falsa**. Logo, ambas as parcelas não podem ser verdadeiras. Como **c** é verdadeiro, devemos ter que **e** é F.

Agora que temos o valor de **e**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **e**.

A **afirmação IV** é uma disjunção exclusiva verdadeira. Logo, ambas as parcelas devem ter valores lógicos distintos. Como **e** é falso, devemos ter que **g** é V.

Veja que já passamos por todas as afirmações e descobrimos os valores lógicos de todas as proposições simples. Vamos agora para a **etapa 4**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) ~**c –** proposição simples falsa, pois **c** é verdadeiro e, portanto, ~**c** é falso.

b) ~**h –** proposição simples verdadeira, pois **h** é falso e, portanto, ~**h** é verdadeiro. **Esse é o gabarito**.

c) ~**g –** proposição simples falsa, pois **g** é verdadeiro e, portanto, ~**g** é falso.

d) **e –** proposição simples falsa, pois **e** é falso.

e) **a –** proposição simples falsa, pois **a** é falso.

Gabarito: Letra B.

70925316407 - Lucas de Oliveira

FIQUE ATENTO!

Cumpre destacar que **nem sempre vamos conseguir determinar o valor lógico de todas as proposições simples**. Mesmo assim, deve-se prosseguir para a verificação da resposta que apresenta uma proposição verdadeira. Vejamos o exercício a seguir.

(TRT 4/2022) Toda vez que viaja ao interior, Luciano não vai à feira. Quando está em férias e não é dia útil, Luciano viaja ao interior. Se hoje Luciano foi à feira, então, necessariamente,

a) é dia útil.

b) Luciano está em férias.

c) Luciano não está em férias.

d) não é dia útil.

e) Luciano não viajou ao interior.

Comentários:

A questão **apresenta um conjunto de afirmações no enunciado** e **pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações**.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples verdadeira** em "Hoje Luciano foi à feira". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

v: "Luciano viaja ao interior."

f: "Luciano vai à feira."

s: "Luciano está em férias."

u: "É dia útil."

Podemos escrever as afirmações do enunciado do seguinte modo:

Afirmação I: $v \rightarrow \sim f$ (V) — "Toda vez que [viaja ao interior**], [**Luciano **não** vai à feira**]**."**

Afirmação II: $s \wedge \sim u \rightarrow v$ (V) — "Quando [(está em férias**) e (**não** é dia útil)], [**Luciano viaja ao interior**]."**

Afirmação III: f (V) — "Hoje Luciano foi à feira."

70925316407 - Lucas de Oliveira

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

A **afirmação III** é uma proposição simples verdadeira. Logo, **f** é V.

Agora que temos o valor de **f**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **f**.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Como o consequente ~**f** é falso, o antecedente **v** deve ser falso, pois caso contrário recairíamos no condicional falso **V→F**. Logo, **v** é F.

Agora que temos o valor de **v**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **v**.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **v** é falso, o antecedente **s∧~u** deve ser falso, pois caso contrário recairíamos no condicional falso **V→F.** Note que, a partir dessa informação, não podemos determinar o valor lógico de **s** nem o valor lógico de **u**. A única certeza que temos é que a conjunção **s∧~u** deve ser falsa e, para que a conjunção seja falsa, ao menos uma das parcelas, **s** ou ~**u**, deve ser falsa, podendo inclusive termos **s** e ~**u** ambos falsos.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) **u** – Não podemos determinar se é verdadeira, pois não temos o valor lógico de **u**.

b) **s** — Não podemos determinar se é verdadeira, pois não temos o valor lógico de **s**.

c) **~s** — Não podemos determinar se é verdadeira, pois não temos o valor lógico de **s**.

d) ~**u** — Não podemos determinar se é verdadeira, pois não temos o valor lógico de **u**.

e) ~**v** – Trata-se de uma **proposição verdadeira**, pois **v** é falso e, consequentemente, ~**v** é verdadeiro. **Esse é o gabarito**.

Gabarito: Letra E.

Professor, o que acontece quando nenhuma das afirmações da questão está em algum dos "formatos fáceis"?

Excelente pergunta, caro aluno!

Esses problemas são resolvidos dentro de um tópico da aula de **Lógica de Argumentação** propriamente dita, **caso esse assunto seja pertinente para o seu edital**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO: ARGUMENTOS DEDUTIVOS

Lógica de argumentação: argumentos dedutivos

Argumentos dedutivos

• Um **argumento** é a relação que se dá entre um conjunto de **premissas** que dão suporte à **defesa** de uma **conclusão**.
• Para fins do estudo dos argumentos dedutivos, as **premissas** podem ser definidas como **proposições que devem ser consideradas verdadeiras** para se chegar a uma **conclusão**.
• **Premissas** também são conhecidas por **hipóteses** do argumento.

• Os **argumentos dedutivos** são aqueles que **não produzem conhecimento novo**.
• **Silogismo:** argumento dedutivo composto por duas premissas e uma conclusão.
• **Argumentos categóricos** apresentam **proposições categóricas**.
• **Argumentos hipotéticos** não apresentam proposições categóricas, fazem uso dos **conectivos**.

Validade dos argumentos dedutivos × Veracidade das proposições

• **Validade** é uma característica dos **argumentos dedutivos**. Esse tipo de argumento pode ser **válido** ou **inválido**; e
• **Veracidade** é uma característica das **proposições**. As proposições podem ser **verdadeiras** ou **falsas**.

Validade dos argumentos dedutivos

O **argumento dedutivo** é **válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**.
Um **argumento dedutivo** é **inválido** quando, **CONSIDERADAS as premissas como verdadeiras**, a **conclusão não é necessariamente verdadeira**.
Um **argumento dedutivo inválido** também é conhecido por **sofisma** ou **falácia formal.**

Veracidade das proposições

Podemos ter um **argumento válido** nas seguintes situações:
• **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira**;
• **Premissas falsas e conclusão verdadeira**; e
• **Premissas falsas e conclusão falsa**.
Não é possível ter um **argumento válido** com **premissas verdadeiras e conclusão falsa**.

Já para um **argumento inválido** podemos ter as quatro situações:
• **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira**;
• **Premissas verdadeiras e conclusão falsa**;
• **Premissas falsas e conclusão verdadeira**; e
• **Premissas falsas e conclusão falsa**;

Não há uma relação direta entre a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Representação de um argumento dedutivo

Forma Simbólica	Forma Padronizada
$P_1; P_2; ...; P_n \vdash C$	P_1 P_2 ... P_n ——— C

A forma simbólica de um argumento dedutivo pode ser descrita por uma **condicional** em que:

- O **antecedente** é a **conjunção das premissas**; e
- O **consequente** é a **conclusão**.

Nesse caso, temos a seguinte **condicional associada ao argumento**:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge ... \wedge P_n) \rightarrow C$$

Métodos de verificação da validade de um argumento dedutivo

Método dos diagramas lógicos

Esse método consiste em se utilizar **diagramas lógicos** para se verificar a validade do argumento, devendo ser usado quando temos **argumentos categóricos**.

Método em que se considera todas as premissas verdadeiras

Devemos **considerar as premissas verdadeiras** e **verificar se a conclusão é necessariamente verdadeira**. Esse método apresenta uma **semelhança muito grande com aquelas "questões clássicas"** que envolvem os conectivos lógicos. Quando estamos tratando de argumentos, as **premissas devem ser tratadas como afirmações verdadeiras**.

Método da tabela-verdade

Construir a tabela-verdade da **condicional associada ao argumento**, dada por $(P_1 \wedge P_2 \wedge ... \wedge P_n) \rightarrow C$:

- Se a condicional que representa o argumento for uma **tautologia**, o **argumento é válido**; e
- Se a condicional **não for** uma **tautologia**, o **argumento é inválido**.

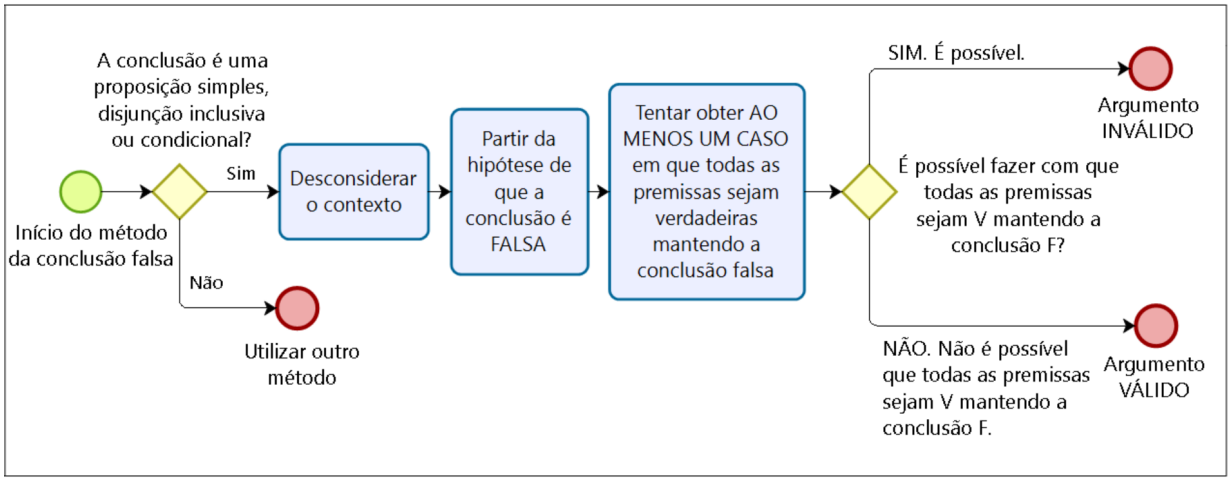
Em questões de múltipla escolha, temos três etapas:

- **Etapa 1**: **desconsiderar o contexto**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapa 2**: inserir todas as premissas na tabela e **obter as linhas da tabela-verdade em que todas as premissas são simultaneamente verdadeiras**; e
- **Etapa 3**: **verificar a resposta** que apresenta uma proposição **que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Método da conclusão falsa

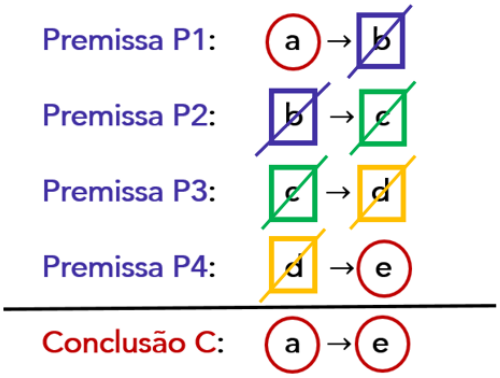
Para se aplicar esse método é necessário que a **conclusão** seja uma **proposição simples**, uma **disjunção inclusiva** (**ou; V**) ou uma **condicional** (**se...então; →**).



Método da transitividade da condicional

O **método da transitividade do condicional** consiste basicamente em **concatenar** de modo conveniente uma parte ou todas as premissas do argumento, que se apresentam no formato condicional, de modo a se **obter a conclusão sugerida**. **Se a conclusão for obtida, o argumento é válido**.

O argumento no formato abaixo, independentemente do número de premissas, é **sempre válido**.



Em algumas questões é necessário utilizar a **equivalência contrapositiva (p→q ≡ ~q→~p)** para deixar as condicionais dispostas de uma forma em que é possível conectá-las.

Em algumas questões as premissas podem estar no formato de **disjunção inclusiva (ou; V)**. Nesse caso, podemos **transformar essas premissas em condicionais** utilizando a equivalência **p∨q ≡ ~p→q**.

Algumas questões podem apresentar **condicionais nas premissas** e uma **conclusão** que é uma **proposição simples**. Nesses casos, busca-se obter uma conclusão da forma **~p→p** ou da forma **p→~p**:

- **Conclusão ~p→p significa que p é verdadeiro**; e
- **Conclusão p→~p significa que p é falso**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Método das regras de inferência

Regras de inferência são "regras de bolso" que servem para verificar a validade de um argumento dedutivo com maior rapidez.

As **regras de inferência** apresentam **argumentos válidos**.

Modus Ponens (afirmação do antecedente)

Premissa 1: Se **p**, então **q**.
Premissa 2: **p**.
Conclusão: **q**.

Modus Tollens (negação do consequente)

Premissa 1: Se **p**, então **q**.
Premissa 2: ~**q**.
Conclusão: ~**p**.

Silogismo Hipotético

Premissa 1: Se **p**, então **q**.
Premissa 2: Se **q**, então **r**.
Conclusão: Se **p**, então **r**.

Dilema Construtivo

Premissa 1: Se **p**, então **q**.
Premissa 2: Se **r**, então **s**.
Premissa 3: **p** ou **r**.
Conclusão: **q** ou **s**.

Dilema Destrutivo

Premissa 1: Se **p**, então **q**.
Premissa 2: Se **r**, então **s**.
Premissa 2: ~**q** ou ~**s**.
Conclusão: ~**p** ou ~**r**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Introdução aos argumentos dedutivos

Podemos definir **argumento** como a relação que se dá entre um conjunto de **premissas** que dão suporte à defesa de uma **conclusão**.

Os argumentos podem ser classificados em três tipos: argumentos dedutivos, argumentos indutivos e argumentos abdutivos.

Nesse momento vamos estudar somente os **argumentos dedutivos**, que são aqueles que fazem parte da **Lógica Proposicional**, isto é, que pertencem ao ramo da lógica que estudamos até o momento. Os outros tipos de argumentos, caso façam parte do seu edital, serão abordados futuramente.

Para fins do estudo dos argumentos dedutivos, as **premissas** podem ser definidas como **proposições que devem ser consideradas verdadeiras** para se chegar a uma **conclusão**.

Vale ressaltar que as **premissas** também são conhecidas por **hipóteses** do argumento.

Os **argumentos dedutivos** são aqueles que **não produzem conhecimento novo**. Isso significa que a informação presente na conclusão já estava presente nas premissas. Veja o exemplo:

> **Premissa 1**: João e Pedro foram à praia.
>
> **Conclusão**: Logo, João foi à praia.

Observe que, **considerando a premissa 1 verdadeira**, temos que a conjunção "João e Pedro foram à praia" é verdadeira, e isso significa que as proposições simples que a compõem, "João foi à praia" e "Pedro foi à praia", são ambas verdadeiras. Observe que, nesse caso, a **conclusão** "**João foi à praia**" **torna explícito um conhecimento que já estava presente na premissa**.

Quando temos um argumento dedutivo composto por exatamente **duas premissas** e uma conclusão, esse argumento é chamado de **silogismo.** Exemplo:

> **Premissa 1**: Se João foi à praia, então o dia estava ensolarado.
>
> **Premissa 2:** João foi à praia.
>
> **Conclusão**: Logo, o dia estava ensolarado.

Novamente, podemos perceber que o argumento dedutivo acima não produziu conhecimento novo.

Argumentos categóricos e hipotéticos

Os argumentos dedutivos também podem conter **proposições categóricas**, apresentando **quantificadores** como "**todo**", "**nenhum**", "**existe**", "**algum**", "**pelo menos um**", etc. Esses argumentos são chamados de **argumentos categóricos**. Exemplo:

70925316407 - Lucas de Oliveira

Premissa 1: **Todo** ser humano é mortal.

Premissa 2: João é ser humano.

Conclusão: Logo, João é mortal.

Os **argumentos hipotéticos**, por outro lado, são aqueles que não apresentam proposições categóricas e **fazem uso dos conectivos**: conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional ou bicondicional. Os dois primeiros argumentos apresentados nesse tópico introdutório são argumentos hipotéticos.

Validade dos argumentos dedutivos x Veracidade das proposições

O primeiro ponto que deve ser entendido quanto a diferença entre **validade** e **veracidade** é:

- **Validade** é uma característica dos **argumentos dedutivos**. Esse tipo de argumento pode ser **válido** ou **inválido**; e
- **Veracidade** é uma característica das **proposições**. As proposições podem ser **verdadeiras** ou **falsas**.

Feita essa distinção, vamos desenvolver essas duas ideias. Quanto à validade dos argumentos, nesse momento serão apresentados apenas conceitos preliminares. Mais adiante, ainda nessa aula, aprenderemos os **métodos de verificação da validade de um argumento dedutivo**.

Validade dos argumentos dedutivos

Observe o argumento a seguir, com as premissas **P1**, **P2** e **P3** e com a sua conclusão **C**:

P1: "Se eu comer muito, então eu engordo."

P2: "Se eu engordar, então eu corro uma menor distância em 12 minutos."

P3: "Se eu correr uma menor distância em 12 minutos, então minha performance no teste físico diminui."

C: "Se eu comer muito, então minha performance no teste físico diminui."

Para avaliar a **validade** do argumento, estamos preocupados apenas com a **forma com que ele é construído**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Não estamos discutindo a veracidade das premissas **P1**, **P2** e **P3** nem a veracidade da conclusão **C**. **Não sabemos ao certo se as condicionais, quando contrastadas com a realidade dos fatos, são verdadeiras**:

- Se a pessoa comer muito, ela necessariamente vai engordar? Pode ser que ela tenha uma genética propícia...
- Se essa pessoa engordar, ela realmente corre uma menor distância em 12 minutos? Pode ser que não...
- Se essa pessoa correr uma distância menor em 12 minutos, a performance dela no teste físico realmente vai diminuir? Esse teste físico pode ser composto por diversas modalidades...
- Se essa pessoa comer muito, ela realmente vai ter sua performance diminuída no teste físico?

Enfim, **para fins de aferição da validade de um argumento**, **todos esses questionamentos quanto à veracidade das premissas e da conclusão são irrelevantes.**

Veremos a seguir que, **para verificar se um argumento é válido ou inválido**, **as premissas devem ser CONSIDERADAS verdadeiras**. **Isso não significa que**, **no mudo dos fatos**, **elas são realmente verdadeiras**.

Argumento dedutivo válido

Um **argumento dedutivo é válido** quando a sua **conclusão** é uma **consequência inevitável** do **conjunto de premissas**. Em outras palavras, podemos dizer que:

> Um **argumento dedutivo** é **válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira** **uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**.

Vamos a um exemplo de **argumento válido**:

> **Premissa 1**: Todas as vacas têm asas.
>
> **Premissa 2**: Mimosa é uma vaca.
>
> **Conclusão**: Logo, Mimosa tem asas.

Pessoal, sabemos que, no mudo dos fatos, vacas não têm asas. Apesar disso, devemos considerar as premissas como verdadeiras. Cogite a possibilidade de que todas as vacas têm asas. Agora pense na minha vaquinha que se chama Mimosa. Perceba que uma **consequência inevitável** desse raciocínio é que a Mimosa tem asas. A **conclusão** é **necessariamente verdadeira** **uma vez que as premissas foram consideradas verdadeiras**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Note que, no caso acima, temos que a **proposição P1**, quando avaliada pela realidade dos fatos, é nitidamente **falsa** e, mesmo assim, o **argumento é válido**. Isso porque, por mais que **P1** seja falsa no mundo dos fatos, **devemos considerá-la verdadeira para fins de aferição da validade do argumento**.

Essa obtenção da validade do argumento **depende da forma** em que ele e construído, e **não do contexto das premissas e da conclusão**.

Ainda não vimos os **métodos de verificação da validade de um argumento dedutivo**, porém, somente com a definição, podemos resolver algumas questões. Veja:

(TCE RO/2013) Considere que um argumento seja formado pelas seguintes proposições:

P1: A sociedade é um coletivo de pessoas cujo discernimento entre o bem e o mal depende de suas crenças, convicções e tradições.

P2: As pessoas têm o direito ao livre pensar e à liberdade de expressão.

P3: A sociedade tem paz quando a tolerância é a regra precípua do convívio entre os diversos grupos que a compõem.

P4: Novas leis, com penas mais rígidas, devem ser incluídas no Código Penal, e deve ser estimulada uma atuação repressora e preventiva dos sistemas judicial e policial contra todo ato de intolerância.

Com base nessas proposições, julgue o item subsecutivo.

O argumento em que as proposições de **P1** a **P3** são as premissas e **P4** é a conclusão é um argumento lógico válido.

Comentários:

Sabemos que um **argumento dedutivo** é **válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**.

Observe que as premissas **P1** e **P3** em nada ajudam para determinar o valor lógico da conclusão. A premissa **P1** nos fala sobre o que é a sociedade e premissa **P2** diz sobre o "direito ao livre pensar e a liberdade de expressão". Já a conclusão trata sobre "novas leis que devem ser incluídas no Código Penal" e sobre a "atuação dos sistemas judicial e policial".

Em resumo, **a conclusão não é consequência necessariamente verdadeira do conjunto de premissas**, pois **não há qualquer conexão lógica entre a conclusão e as premissas**. Logo, **não se pode dizer que o argumento é válido**.

Gabarito: ERRADO.

Argumento dedutivo inválido

Vejamos a definição de argumento inválido:

Um **argumento dedutivo** é **inválido** quando, **CONSIDERADAS as premissas como verdadeiras**, **a conclusão não é necessariamente verdadeira**.

Um **argumento dedutivo inválido** também é conhecido por **falácia formal.**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Vamos a um exemplo:

> **Premissa 1**: Todas as vacas são animais.
>
> **Premissa 2**: Godofredo não é uma vaca.
>
> **Conclusão**: Logo, Godofredo não é um animal.

Perceba que esse é um **argumento inválido**, uma vez que as premissas **não garantem que a conclusão seja necessariamente verdadeira**. Veja que Godofredo pode ser um cachorro, por exemplo. Nesse caso, Godofredo pode ser um animal que não é uma vaca. Consequentemente, perceba que, ao se considerar verdadeiras as premissas "**Todas as vacas são animais**" e "**Godofredo não é uma vaca**", **a conclusão não é necessariamente verdadeira**, pois não se pode afirmar de modo inequívoco que "**Godofredo não é um animal**".

Veracidade das proposições

Já vimos que, para a aferição da **validade** de um argumento, devemos **CONSIDERAR** as premissas verdadeiras e avaliar se, como consequência disso, a conclusão é necessariamente verdadeira.

Quando falamos de veracidade das proposições, estamos nos referindo à **contextualização** das **premissas** e da **conclusão** com o mundo real. Nesse caso, ao dizer que uma **proposição** (**premissa** ou **conclusão**) é verdadeira ou falsa estamos, na verdade, contrastando a proposição com o mundo dos fatos para averiguar se ela é de fato verdadeira ou se ela realmente é falsa.

Podemos ter um **argumento válido** nas seguintes situações:

- **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira;**
- **Premissas falsas e conclusão verdadeira**; e
- **Premissas falsas e conclusão falsa**.

> Observe que **não é possível** ter um **argumento válido** com **premissas verdadeiras e conclusão falsa**.

Já para um **argumento inválido**, podemos ter as quatro situações:

- **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira**;
- **Premissas verdadeiras e conclusão falsa;**
- **Premissas falsas e conclusão verdadeira**; e
- **Premissas falsas e conclusão falsa**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

*Professor, fiquei confuso. Se eu me deparar, por exemplo, com um argumento em que as **premissas são falsas e a conclusão é falsa**. Como vou saber se o argumento é válido ou não?*

Calma, caro aluno! Em breve vamos falar sobre os **métodos de verificação da validade de um argumento**. Para obter a **validade de um argumento**, **não** devemos avaliar a **veracidade das proposições**. Como acabamos de ver, um argumento com **premissas falsas e conclusão falsa** pode ser tanto **válido** quanto **inválido**.

Observe também que **não há uma relação direta** entre a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**. Um argumento pode ser válido tanto com uma conclusão verdadeira quanto com uma conclusão falsa.

Como acabamos de ver, é possível termos um **argumento válido** com **premissas falsas e conclusão falsa**. Além disso, é possível ter um **argumento inválido** com **premissas falsas e conclusão falsa**, bem como com **premissas verdadeiras e conclusão falsa**.

- **Não há uma relação direta** entre a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**. Um argumento pode ser válido tanto com uma conclusão verdadeira quanto com uma conclusão falsa.

Vamos praticar os conceitos vistos até aqui.

(Pref. São Cristóvão/2023)

O fato de a proposição "Se tiro boas notas, sou aprovado." ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que

a) deve-se sempre supor a veracidade da proposição para se verificar a validade do argumento.

b) tal proposição é sempre verdadeira.

c) a veracidade da proposição implica a validade do argumento.

d) a validade do argumento implica a veracidade da proposição.

Comentários:

70925316407 - Lucas de Oliveira

Vamos verificar cada alternativa e assinalar aquela que melhor completa a frase do enunciado.

a) O fato de a proposição "Se tiro boas notas, sou aprovado." ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que se deve sempre supor a veracidade da proposição para se verificar a validade do argumento. CERTO. Esse é o gabarito.

Quanto à validade de um argumento, aprendemos que:

• Um **argumento dedutivo é válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**.

• Um **argumento dedutivo é inválido** quando, **CONSIDERADAS as premissas como verdadeiras**, a **conclusão não é necessariamente verdadeira**.

Note, portanto, que para verificar se um argumento é **válido** ou **inválido**, devemos **supor a veracidade da proposição em questão**, **que é uma premissa**.

b) O fato de a proposição "Se tiro boas notas, sou aprovado." ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que tal proposição é sempre verdadeira. ERRADO.

O fato de uma proposição ser uma premissa **não significa** dizer que ela é sempre verdadeira quando contrastada com a realidade dos fatos. Na verdade, a premissa é uma proposição que deve ser **CONSIDERADA verdadeira** somente para fins de verificação da validade do argumento.

c) O fato de a proposição "Se tiro boas notas, sou aprovado." ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que a veracidade da proposição implica a validade do argumento. ERRADO.

A possível veracidade de uma premissa não faz com que o argumento seja obrigatoriamente válido. A validade do argumento **depende da forma** com que ele foi construído, **não** da **veracidade** das premissas.

d) O fato de a proposição "Se tiro boas notas, sou aprovado." ser uma premissa do argumento apresentado no texto significa que a validade do argumento implica a veracidade da proposição. ERRADO.

Lembre-se de que, para um **argumento válido**, podemos ter três situações:

• **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira**;

• **Premissas falsas e conclusão verdadeira**; e

• **Premissas falsas e conclusão falsa**.

Logo, **podemos ter um argumento válido com premissas falsas**. Consequentemente, a validade do argumento **não implica** a veracidade da premissa.

Gabarito: Letra A.

(Polícia Federal/2021)

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que **C** é a conclusão, e **P1** a **P3** são as premissas, julgue o item a seguir.

Caso o argumento apresentado seja válido, a proposição **C** será verdadeira.

Comentários:

Não há uma relação direta entra a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**. Um argumento pode ser válido tanto com uma conclusão verdadeira quanto com uma conclusão falsa.

É **plenamente possível termos um argumento válido com uma conclusão falsa**. A obtenção da validade do argumento **depende da forma** com que ele e construído, **não** da **veracidade** da conclusão.

Lembre-se de que, para um **argumento válido**, podemos ter três situações:

- **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira**;
- **Premissas falsas e conclusão verdadeira**; e
- **Premissas falsas e conclusão falsa**.

Gabarito: ERRADO.

Representação de um argumento dedutivo

Um **argumento dedutivo** com **n** premissas (**P1; P2; ... ; Pn**) e com uma conclusão **C** pode ser representado na **forma simbólica** ou na **forma padronizada**.

Forma Simbólica	Forma Padronizada
$P_1; P_2; \ldots; P_n \vdash C$	P_1 P_2 ... P_n ——— C

Condicional associada ao argumento

A forma simbólica de um argumento dedutivo pode ser descrita por uma **condicional** em que:

- O **antecedente** é a **conjunção das premissas**; e
- O **consequente** é a **conclusão**.

Nesse caso, temos a seguinte **condicional associada ao argumento**:

$$(P1 \wedge P2 \wedge \ldots \wedge Pn) \rightarrow C$$

(Polícia Federal/2021)

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

70925316407 - Lucas de Oliveira

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que **C** é a conclusão, e **P1** a **P3** são as premissas, julgue o item a seguir.

A tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de dez linhas.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

d: "A fiscalização foi deficiente."

f: "As falhas construtivas foram corrigidas."

m: "Os mutuários tiveram prejuízo."

O argumento em questão é dado por:

Premissa P1: **d→~f**

Premissa P2: **f→~m**

Premissa P3: **f**

Conclusão C: **m**

A **condicional associada ao argumento** é aquela em que:

• O **antecedente** é a **conjunção das premissas**; e

• O **consequente** é a **conclusão**.

Logo, a **condicional associada ao argumento** é:

$$[(d \rightarrow \sim f) \wedge (f \rightarrow \sim m) \wedge (f)] \rightarrow m$$

Veja que nessa condicional temos apenas $n = 3$ proposições simples distintas. Logo, o número de linhas da tabela-verdade da proposição condicional associada ao argumento é:

$$2^3 = 8 \text{ linhas}$$

Portanto, é **correto** dizer que a tabela-verdade da proposição condicional associada ao argumento tem **menos de dez linhas**.

Gabarito: CERTO.

Métodos de verificação da validade de um argumento dedutivo

Pessoal, especial atenção para esse tópico, pois é o mais importante dessa aula.

Existem diversas formas de se avaliar se um **argumento dedutivo** é **válido** ou **inválido**. A seguir, vamos apresentar os principais métodos.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Método dos diagramas lógicos

Conforme já mencionado nessa aula, os **argumentos dedutivos** podem ser **argumentos categóricos** ou **argumentos hipotéticos**.

Quando temos **argumentos categóricos**, a validade do argumento é aferida por meio dos **diagramas lógicos** aprendidos na aula anterior.

Ao se desenhar os diagramas lógicos e se verificar que a **conclusão do argumento não é necessariamente verdadeira**, temos um **argumento inválido**. Por outro lado, se a **conclusão for necessariamente verdadeira**, temos um **argumento válido**.

Não vamos discorrer muito sobre diagramas lógicos nessa aula, pois tudo o que você precisava saber já foi apresentado na aula anterior. Vamos apenas realizar um exemplo para "refrescar a memória":

(BANESTES/2023) Dado um conjunto finito de proposições **p1**, **p2**, … , **pn** (chamadas premissas) e uma proposição **c** (chamada conclusão), diz-se que a relação que associa as premissas à conclusão é um argumento.

Um argumento é válido quando a conclusão **c** é consequência obrigatória do conjunto de premissas. Considere os seguintes argumentos:

Argumento I

p1: todas as crianças gostam de pizza.

p2: quem gosta de refrigerante gosta de pizza.

c: todas as crianças gostam de refrigerante.

Argumento II

p1: todas as crianças gostam de pizza.

p2: quem gosta de refrigerante gosta de pizza.

c: quem gosta de refrigerante é criança.

Argumento III

p1: todas as crianças gostam de pizza.

p2: quem gosta de refrigerante não gosta de pizza.

c: nenhuma criança gosta de refrigerante.

É (são) argumento(s) válido(s)

a) I, apenas.

b) III, apenas.

c) I e II, apenas.

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

70925316407 - Lucas de Oliveira

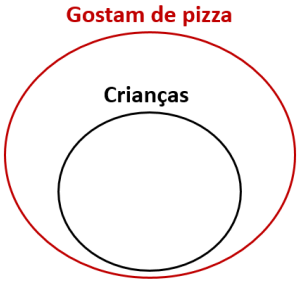
Comentários:

Em cada um dos três argumentos apresentados, **vamos verificar se a conclusão é consequência obrigatória do conjunto de premissas**.

Argumento I

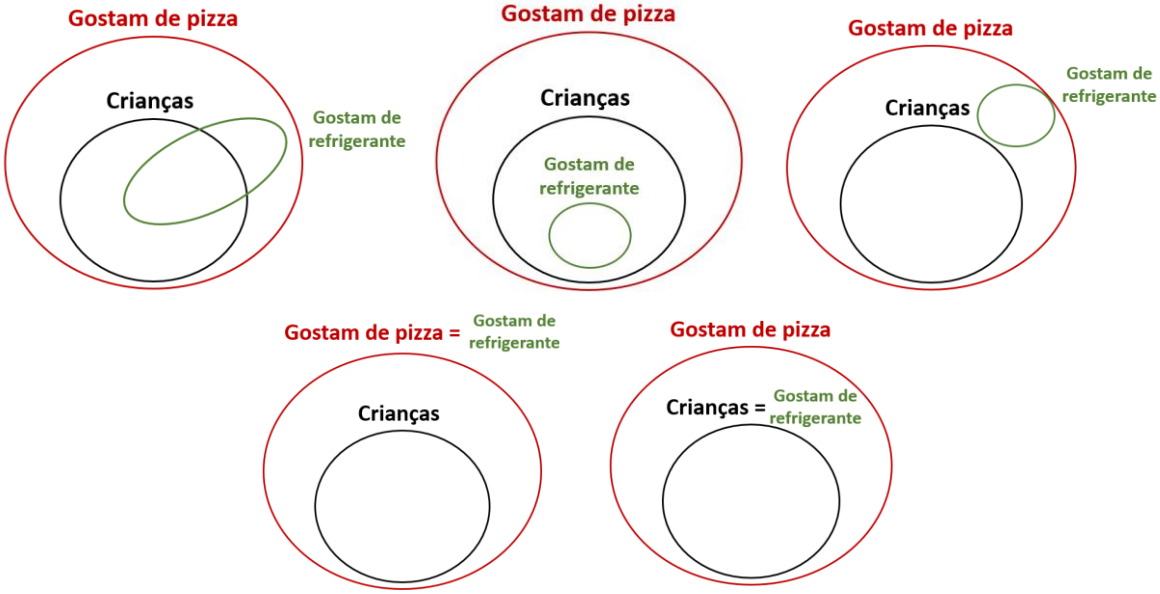
p1: todas as crianças gostam de pizza.

Nesse caso, devemos desenhar o conjunto das crianças dentro do conjunto dos que gostam de pizza.



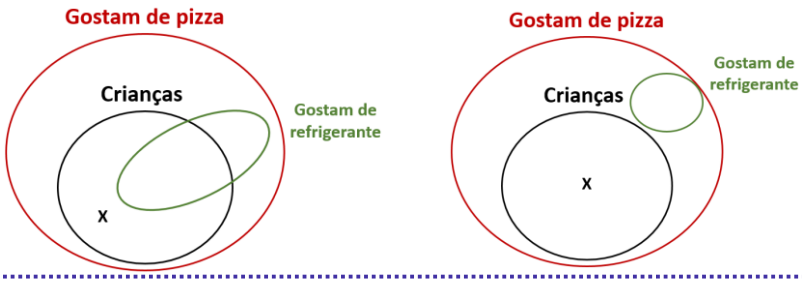
p2: quem gosta de refrigerante gosta de pizza.

Essa proposição corresponde a "**todo aquele que gosta de refrigerante gosta de pizza**". Nesse caso, devemos desenhar o conjunto dos que gostam de refrigerante dentro do conjunto dos que gostam de pizza. Existem **cinco possibilidades**:



c: todas as crianças gostam de refrigerante.

Veja que **a conclusão não é uma consequência obrigatória das premissas**. Isso porque, nas possibilidades a seguir, temos crianças que não gostam de refrigerante:



70925316407 - Lucas de Oliveira

O **argumento**, portanto, é **inválido**.

Argumento II

No **argumento II** temos as mesmas premissas do **argumento I**. Nesse caso, **teremos os mesmos cinco possíveis diagramas lógicos**. Com base nesses diagramas, vamos avaliar a conclusão.

c: quem gosta de refrigerante é criança.

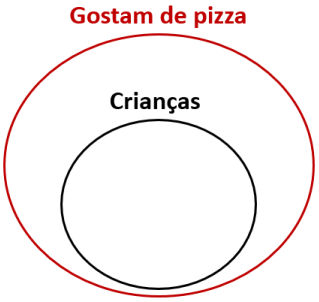
Essa conclusão corresponde a "**todo aquele que gosta de refrigerante é criança**". Veja que **a conclusão não é uma consequência obrigatória das premissas**. Isso porque, nas possibilidades a seguir, temos pessoas que gostam de refrigerante e não são crianças:

O **argumento**, portanto, é **inválido**.

Argumento III

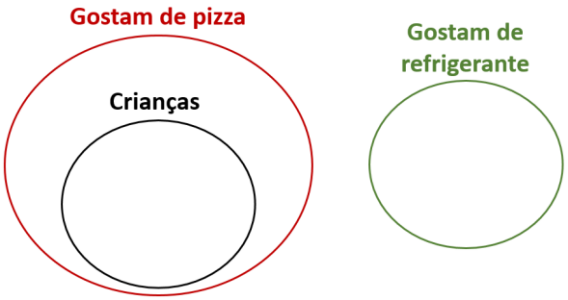
p1: todas as crianças gostam de pizza.

Nesse caso, devemos desenhar o conjunto das crianças dentro do conjunto dos que gostam de pizza.



p2: quem gosta de refrigerante não gosta de pizza.

Essa premissa corresponde a "**todo aquele que gosta de refrigerante não gosta de pizza**", podendo ser descrita por "**Ninguém que gosta de refrigerante gosta de pizza**". Nesse caso, não deve haver intersecção entre o conjunto dos que gostam de refrigerante e o conjunto dos que gostam de pizza. **Temos apenas uma possibilidade**:



70925316407 - Lucas de Oliveira

c: nenhuma criança gosta de refrigerante.

Veja que **a conclusão é uma consequência obrigatória das premissas**, pois, com base no único diagrama possível, não há intersecção entre o conjunto das crianças e o conjunto dos que gostam de refrigerante. O **argumento**, portanto, **é válido**.

Logo, é correto concluir que **apenas o argumento III é válido.**

Gabarito: Letra B.

Método em que se considera todas as premissas verdadeiras

Conhecemos as seguintes definições de **argumento válido** e de **argumento inválido**:

> Um **argumento dedutivo** é **válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira** **uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**.
>
> Um **argumento dedutivo** é **inválido** quando, **CONSIDERADAS as premissas como verdadeiras**, **a conclusão não é necessariamente verdadeira**.

Para aferir a validade de um argumento, podemos utilizar a própria definição de argumento válido/inválido. Nesse método, devemos **considerar as premissas verdadeiras e verificar se a conclusão é necessariamente verdadeira**.

Esse método apresenta uma **semelhança muito grande com aquelas "questões clássicas"** envolvendo os conectivos lógicos. Em resumo, quando estamos lidando com argumentos, as **premissas devem ser tratadas como afirmações verdadeiras**.

Esse método acaba sendo útil somente quando temos premissas que se enquadram nos "formatos fáceis" vistos na teoria sobre as "questões clássicas". Como **premissas** são tratadas como **afirmações verdadeiras**, esse método só é útil quando temos premissas nos seguintes formatos:

- **Proposição simples verdadeira**; ou
- **Conjunção (e; ∧) verdadeira.**

Vamos recapitular as quatro etapas:

- **Etapa 1**: **identificar as afirmações** (**premissas**) **que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"**;
- **Etapa 2**: **desconsiderar o contexto da questão**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapa 3**: **obter os valores lógicos das proposições simples** presentes nas afirmações (premissas) do enunciado (**sempre que possível**);
- **Etapa 4**: **verificar a resposta** que apresenta uma proposição **verdadeira** (**conclusão verdadeira**).

Note que, na **etapa 4**, estamos na verdade aferindo a **validade do argumento**, ou seja, **estamos averiguando se a conclusão é verdadeira uma vez que as premissas foram consideradas verdadeiras**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(CM Taubaté/2023) Considere as seguintes premissas:

I. Se Fulano estudou para a prova, então ele foi aprovado.

II. Se Cicrano não estudou para a prova, então ele não foi aprovado.

III. Cicrano estudou para prova e Fulano não foi aprovado.

Uma conclusão válida das premissas apresentadas é:

a) Cicrano foi aprovado e Fulano não estudou para a prova.

b) Cicrano foi aprovado ou Fulano estudou para a prova.

c) Cicrano não foi aprovado e Fulano estudou para a prova.

d) Cicrano não foi aprovado ou Fulano não estudou para a prova.

e) ou Cicrano foi aprovado ou Fulano estudou para a prova.

Comentários:

A partir do enunciado, perceba que temos claramente uma questão de **Lógica de Argumentação**, pois são apresentadas **premissas** e procura-se por uma **conclusão** que torna o **argumento válido**.

Para resolver o problema, vamos utilizar o **método em que se considera todas as premissas verdadeiras**, que apresenta grande semelhança com a resolução das "**questões clássicas**" **envolvendo os conectivos lógicos**.

Etapa 1: identificar as afirmações (premissas) que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **conjunção verdadeira** em "Cicrano estudou para prova **e** Fulano **não** foi aprovado". **É essa afirmação** (**premissa**) **que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto da questão

Sejam as proposições simples:

f_e: "Fulano estudou para a prova."

f_a: "Fulano foi aprovado."

c_e: "Cicrano estudou para prova."

c_a: "Cicrano foi aprovado."

As afirmações (premissas) correspondem a:

I. $f_e \rightarrow f_a$ **(V)** – "**Se [**Fulano estudou para a prova**]**, **então [**ele foi aprovado**]**."

II. $\sim c_e \rightarrow \sim c_a$ **(V)** – "**Se [**Cicrano **não** estudou para a prova**]**, **então [**ele **não** foi aprovado**]**."

III. $c_e \wedge \sim f_a$ **(V)** – "**[**Cicrano estudou para prova**] e [**Fulano **não** foi aprovado**]**."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

Devemos obter os valores lógicos das proposições simples iniciando pelo "**formato fácil**", que para essa questão é a **premissa III**.

A **premissa III** é uma conjunção que deve ser considerada verdadeira. Logo, ambas as parcelas devem ser verdadeiras. Consequentemente, c_e e $\sim f_a$ devem ser ambos verdadeiros. Logo, c_e é V e f_a é F.

70925316407 - Lucas de Oliveira

A **premissa I** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional é falsa. Como o consequente f_a é falso, o antecedente f_e não pode ser verdadeiro. Logo, f_e é F.

A **premissa II** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**, que é o único caso em que a condicional é falsa. Como o antecedente $\sim c_e$ é falso, a condicional em questão sempre será verdadeira, qualquer que seja o valor de $\sim c_a$. Isso porque **F→V** e **F→F** são ambas condicionais verdadeiras. Logo, não podemos determinar o valor de c_a.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira (conclusão verdadeira)

a) $c_a \wedge \sim f_e$ – Uma conjunção é verdadeira somente quando ambas as parcelas são verdadeiras. Não podemos determinar se a conjunção em questão é verdadeira, pois não temos o valor lógico de c_a.

b) $c_a \vee f_e$ – Para que a disjunção inclusiva seja verdadeira, ao menos uma das parcelas deve ser verdadeira. Como a parcela f_e é falsa, o valor lógico da disjunção inclusiva depende exclusivamente de c_a. Como não temos o valor lógico de c_a, não podemos determinar se a disjunção inclusiva é verdadeira.

c) $\sim c_a \wedge f_e$ – Uma conjunção é verdadeira somente quando ambas as parcelas são verdadeiras. Não podemos determinar se a conjunção em questão é verdadeira, pois não temos o valor lógico de c_a.

d) $\sim c_a \vee \sim f_e$ – Para que a disjunção inclusiva seja verdadeira, ao menos uma das parcelas deve ser verdadeira. Como a parcela $\sim f_e$ é verdadeira, **o valor lógico da disjunção inclusiva é verdadeiro**, **qualquer que seja o valor lógico de c_a**. **Esse é o gabarito**.

e) $c_a \underline{\vee} f_e$ – Para a disjunção exclusiva ser verdadeira, ambas as parcelas precisam apresentar valores lógicos distintos. Como não temos o valor lógico de c_a, não podemos determinar se a disjunção exclusiva é verdadeira.

Gabarito: Letra D.

Método da tabela-verdade

Considere um **argumento hipotético** com as **premissas** P_1, P_2, ..., P_n e com a **conclusão C**. Temos a seguinte **condicional associada ao argumento** em questão:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow C$$

Para aferir a validade do argumento, podemos construir a tabela-verdade dessa condicional:

- Se a condicional que representa o argumento for uma **tautologia**, o **argumento é válido**; e
- Se a condicional **não for** uma **tautologia**, o **argumento é inválido**.

Ressalto que o método da tabela-verdade não costuma ser rápido e, por isso, não deve ser utilizado com frequência. Lembre-se que se tivermos n proposições simples distintas no argumento, a tabela-verdade apresentará 2^n linhas.

(TRE RJ/2012) O cenário político de uma pequena cidade tem sido movimentado por denúncias a respeito da existência de um esquema de compra de votos dos vereadores. A dúvida quanto a esse esquema persiste em três pontos, correspondentes às proposições **P**, **Q** e **R**, abaixo:

70925316407 - Lucas de Oliveira

P: O vereador Vitor não participou do esquema;

Q: O prefeito Pérsio sabia do esquema;

R: O chefe de gabinete do prefeito foi o mentor do esquema.

Os trabalhos de investigação de uma CPI da câmara municipal conduziram às premissas **P1**, **P2** e **P3** seguintes:

P1: Se o vereador Vitor não participou do esquema, então o prefeito Pérsio não sabia do esquema.

P2: Ou o chefe de gabinete foi o mentor do esquema, ou o prefeito Pérsio sabia do esquema, mas não ambos.

P3: Se o vereador Vitor não participou do esquema, então o chefe de gabinete não foi o mentor do esquema.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte, acerca de proposições lógicas.

A partir das premissas **P1**, **P2** e **P3**, é correto inferir que o prefeito Pérsio não sabia do esquema.

Comentários:

Note que o enunciado já identificou as proposições simples. A conclusão que se quer avaliar é "o prefeito Pérsio **não** sabia do esquema", ou seja, queremos avaliar se **~Q** é uma conclusão válida do argumento.

Podemos construir o argumento da seguinte maneira:

Premissa P1: **P→~Q**

Premissa P2: **R∨Q**

Premissa P3: **P→~R**

Conclusão: **~Q**

Identificado o argumento, podemos construir a tabela-verdade da condicional **P1∧P2∧P3 → C**, isto é, da condicional [(**P→~Q**)∧(**R∨Q**)∧(**P→~R**)]→**~Q**.

						Premissas			Conclusão	[P1∧P2∧P3]	[P1∧P2∧P3]→C
						P1	P2	P3			
Linha	P	Q	R	~Q	~R	P→~Q	R ∨ Q	P→~R	~Q	[(P→~Q)∧(R ∨ Q)∧(P→~R)]	[(P→~Q)∧(R ∨ Q)∧(P→~R)]→~Q
1	V	V	V	F	F	F	F	F	F	F	V
2	V	V	F	F	V	F	V	V	F	F	V
3	V	F	V	V	F	V	V	F	V	F	V
4	V	F	F	V	V	V	F	V	V	F	V
5	F	V	V	F	F	V	F	V	F	F	V
6	F	V	F	F	V	V	V	V	F	V	F
7	F	F	V	V	F	V	V	V	V	V	V
8	F	F	F	V	V	V	F	V	V	F	V

Observe que na linha 6 a condicional [(**P→~Q**)∧(**R∨Q**)∧(**P→~R**)]→**~Q** é falsa. Como a condicional **não é uma tautologia**, temos um argumento **inválido**.

Gabarito: ERRADO.

Em questões de múltipla escolha, é comum que tenhamos que selecionar nas alternativas uma conclusão que tornaria o argumento válido. Nesse caso, para evitar construir uma tabela-verdade para cada alternativa, devemos seguir as seguintes etapas:

- **Etapa 1: desconsiderar o contexto**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Etapa 2:** inserir todas as **premissas** na tabela e **obter as linhas da tabela-verdade em que todas as premissas são simultaneamente verdadeiras;** e
- **Etapa 3:** **verificar a resposta** que apresenta uma proposição **que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior**.

(SEFAZ ES/2022) Sabe-se que as 3 sentenças a seguir são verdadeiras.

• Se Pedro é capixaba ou Raquel não é carioca, então Renata não é pernambucana.

• Se Pedro não é capixaba ou Renata é pernambucana, então Raquel é carioca.

• Se Raquel não é carioca, então Pedro é capixaba e Renata é pernambucana.

É correto concluir que

a) Pedro é capixaba.

b) Raquel é carioca.

c) Renata é pernambucana.

d) Pedro não é capixaba.

e) Raquel não é carioca.

Comentários:

Vamos resolver essa questão pelo **método da tabela-verdade**.

Devemos **selecionar a alternativa** que apresenta uma **conclusão que tornaria o argumento válido**. Nesse caso, vamos seguir as três etapas apresentadas na teoria.

Etapa 1: desconsiderar o contexto, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional

Considere as seguintes proposições simples:

p: "Pedro é capixaba."

a: "Raquel é carioca."

e: "Renata é pernambucana."

As afirmações apresentadas no enunciado são:

Afirmação I: $p \vee \sim a \rightarrow \sim e$

Afirmação II: $\sim p \vee \sim e \rightarrow a$

Afirmação III: $\sim a \rightarrow p \wedge e$

Etapa 2: inserir todas as premissas na tabela e obter as linhas da tabela-verdade em que todas as premissas são simultaneamente verdadeiras

A tabela-verdade com as afirmações fica assim:

70925316407 - Lucas de Oliveira

										Afirmações		
										I	II	III
Linha	p	a	e	~p	~a	~e	p∨~a	~p∨e	p∧e	p∨~a →~e	~p∨e → a	~a→ p∧e
1	V	V	V	F	F	F	V	V	V	F	V	V
2	V	V	F	F	F	V	V	F	F	V	V	V
3	V	F	V	F	V	F	V	V	V	F	F	V
4	V	F	F	F	V	V	V	F	F	V	V	F
5	F	V	V	V	F	F	F	V	F	V	V	V
6	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	V	V
7	F	F	V	V	V	F	V	V	F	F	F	F
8	F	F	F	V	V	V	V	V	F	V	F	F

Note que as linhas da tabela-verdade em que as afirmações são verdadeiras são **2, 5 e 6**.

Etapa 3: verificar a resposta que apresenta uma proposição que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior.

a) **p** – **alternativa incorreta**, pois **p** é falso nas linhas 5 e 6.

b) **a** – **alternativa correta**, **a** é verdadeiro para todas as linhas obtidas.

c) **e** – **alternativa incorreta**, pois **e** é falso nas linhas 2 e 6.

d) **~p** — **alternativa incorreta**, pois **~p** é falso para a linha 2.

d) **~e** — **alternativa incorreta**, pois **~e** é falso para a linha 5.

Gabarito: Letra B.

Tabela-verdade aplicada a questões com afirmações falsas

Existem problemas que não são exatamente de Lógica de Argumentação que exigem o uso da tabela-verdade para serem resolvidos.

Esses problemas teriam tudo para serem "**questões clássicas**" envolvendo os conectivos lógicos, exceto pelo fato de que **nesses problemas não temos nenhum dos quatro "formatos fáceis"** nas afirmações, quais sejam:

- **Proposição simples (verdadeira ou falsa)**;
- **Conjunção (e; ∧) verdadeira**;
- **Disjunção inclusiva (ou; ∨) falsa**;
- **Condicional (se...então; →) falsa**.

Para resolver esse tipo de problema, devemos seguir os seguintes passos:

- **Etapa 1: desconsiderar o contexto**, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapa 2:** inserir todas as **afirmações** na tabela e **obter as linhas da tabela-verdade em que todas as afirmações são simultaneamente verdadeiras** (**ou falsas**, **para os casos que o enunciado determinar**); e

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Etapa 3:** **verificar a resposta** que apresenta uma proposição **que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior** (**ou que é falsa para todas as linhas**, **se assim a questão determinar**).

(TCM SP/2023) Considere falsa a afirmação I e verdadeira a afirmação II:

I. Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais e Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas.

II. Se Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais, então Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas.

Nessas condições, é necessariamente

a) verdade que Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas.

b) falsidade que Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas.

c) verdade que Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais.

d) falsidade que Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais.

e) verdade que Camila e Jorge não são auditores de controle externo.

Comentários:

Note que essa questão **não é** uma das "**questões clássicas**" envolvendo os conectivos lógicos. Isso porque não temos nenhum dos seguintes "**formatos fáceis**":

- **Proposição simples** (**verdadeira** ou **falsa**);
- **Conjunção (e; ∧) verdadeira**;
- **Disjunção inclusiva (ou; ∨) falsa**;
- **Condicional (se...então; →) falsa**.

Vamos então resolver o problema utilizando **tabela-verdade**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto, transformando as afirmações da língua portuguesa para a linguagem proposicional

Considere as seguintes proposições simples:

c: "Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais"

j: "Jorge é auditor de controle externo em Ciências Jurídicas"

As afirmações apresentadas no enunciado são:

Afirmação I: c∧j (F)

Afirmação II: c→j (V)

Etapa 2: inserir todas as afirmações na tabela e obter as linhas da tabela-verdade em que todas as afirmações são simultaneamente verdadeiras (ou falsas, para os casos que o enunciado determinar)

A tabela-verdade com as afirmações fica assim:

70925316407 - Lucas de Oliveira

			Afirmações	
			I	II
Linha	c	j	c∧j	c→j
1	V	V	V	V
2	V	F	F	F
3	F	V	F	V
4	F	F	F	V

Segundo o enunciado, a **afirmação I é falsa** e a **afirmação II é verdadeira**. Observe que temos duas linhas em que **afirmação I é falsa** e a **afirmação II é verdadeira**: linhas 3 e 4.

Etapa 3: verificar a resposta que apresenta uma proposição que é verdadeira para todas as linhas obtidas na etapa anterior (ou que é falsa para todas as linhas, se assim a questão determinar).

Veja que, para as linhas 3 e 4, temos que a proposição **c** é falsa. Em outras palavras, **é necessariamente falsidade que Camila é auditora de controle externo em Ciências Atuariais**. O **gabarito**, portanto, é **letra D**.

Método da conclusão falsa

Para aplicar o **método da conclusão falsa,** é necessário que a **conclusão** esteja em um dos seguintes formatos:

- **Proposição simples**;
- **Disjunção inclusiva** (**ou; V**); ou
- **Condicional** (**se...então; →**).

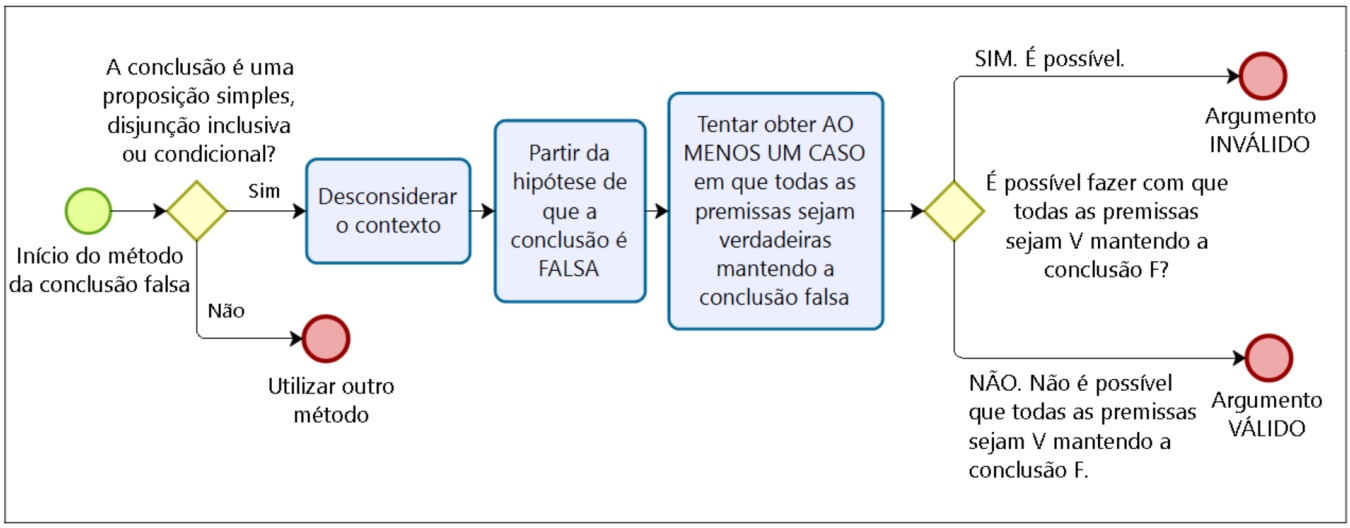
Identificada a conclusão como um desses três formatos, devemos aplicar os seguintes passos:

- **Etapa 1:** desconsiderar o contexto, transformando as premissas da língua portuguesa para a linguagem proposicional;
- **Etapa 2**: partir da hipótese de que a conclusão é falsa;
- **Etapa 3**: tentar obter **ao menos um caso** em que **todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a conclusão falsa.

Se é possível fazer com que **todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**, o **argumento é inválido**. **Se não for possível** fazer com que **todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**, o **argumento é válido**.

O fluxograma a seguir resume o método.

70925316407 - Lucas de Oliveira



O método da conclusão falsa é um dos métodos mais rápidos para se resolver **questões do tipo "certo ou errado"**, pois esse tipo de questão costuma apresentar apenas uma possibilidade de conclusão para ser verificada.

(DATAPREV/2023)

P1: "Se houver resistência de populares ou depredação de patrimônio, a polícia agirá."

P2: "Se a polícia agir, a ambulância será necessária."

P3: "Não houve depredação de patrimônio, mas a ambulância foi necessária."

C: "Houve resistência de populares."

Tomando por referência as proposições precedentes, julgue o item a seguir.

O argumento que tem por premissas as proposições **P1**, **P2** e **P3**, e, por conclusão, a proposição **C**, é válido.

Comentários:

Como a **conclusão** é uma **proposição simples**, podemos usar o **método da conclusão falsa**.

<u>Etapa 1</u>: desconsiderar o contexto, transformando as premissas da língua portuguesa para a linguagem proposicional

Sejam as proposições simples:

r: "Houve resistência de populares."

d: "Houve depredação de patrimônio."

p: "A polícia agiu."

a: "A ambulância foi necessária."

As premissas do argumento e a conclusão **C** são dadas por:

P1: $r \vee d \rightarrow p$

P2: $p \rightarrow a$

P3: $\sim d \wedge a$

C: r

70925316407 - Lucas de Oliveira

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando a conclusão falsa, temos que **r** é F.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para a **premissa P3** ser verdadeira, ambas as parcelas, **~d** e **a**, precisam ser verdadeiras. Logo, **d** é F e **a** é V.

Para a **premissa P2** ser verdadeira, não podemos recair no caso **V→F**. Note que, com **a** verdadeiro, nunca teremos o caso **V→F**, qualquer que seja o valor lógico de **p**.

Para a **premissa P1** ser verdadeira, não podemos recair no caso **V→F**. Note que, com **r** e **d** falsos, teremos o antecedente **rVd** será falso, de modo que nunca teremos o caso **V→F**, qualquer que seja o valor lógico de **p**.

Veja que **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa.** Basta que **r** seja F, **d** seja F e **a** seja V, podendo **p** assumir qualquer valor.

Como **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**, temos um **argumento inválido.**

Gabarito: ERRADO.

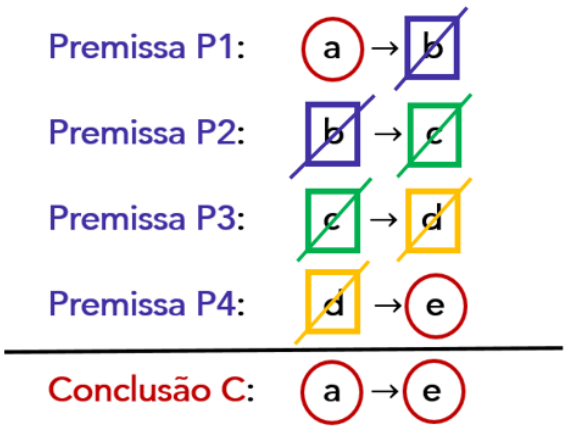
Método da transitividade da condicional

Suponha que temos um argumento formado por:

- **Premissas** no formato **condicional** em que o antecedente da premissa posterior é igual ao consequente da premissa anterior;
- **Conclusão** no formato **condicional** cujo antecedente é o antecedente da primeira premissa e cujo consequente é o consequente da última premissa.

Esse tipo de argumento, independentemente do número de premissas, é **sempre válido**. Costuma-se chamar essa propriedade de **transitividade do condicional**.

Veja um exemplo desse tipo de **argumento válido** com 4 premissas:



Agora que conhecemos essa propriedade do condicional, vamos entender o método.

70925316407 - Lucas de Oliveira

O **método da transitividade do condicional** consiste basicamente em **concatenar** de modo conveniente **uma parte ou todas as premissas** do argumento, que se apresentam no formato condicional, de modo a se **obter a conclusão sugerida**. **Se a conclusão for obtida**, **o argumento é válido**.

(PGE PE/2019) Considere as seguintes proposições.

• **Q1**: Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, o governo será visto como fraco.

• **Q2**: Se o governo for visto como fraco, a popularidade do governo cairá.

Tendo como referência essas proposições, julgue o item seguinte, a respeito da lógica de argumentação.

O argumento em que as proposições **Q1** e **Q2** são as premissas e a conclusão é a proposição "Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, a popularidade do governo cairá." é um argumento válido.

Comentários:

Note que tanto as premissas quanto a conclusão são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Considere as seguintes proposições simples:

p: "A empresa privada causa prejuízos à sociedade."

i: "O governo interfere na gestão da empresa."

f: "O governo é visto como fraco."

g: "A popularidade do governo cairá."

A **premissa Q1** pode ser descrita por:

(p∧~i)→f : "**Se [(**a empresa privada causar prejuízos à sociedade**) e se (**o governo **não** interferir na sua gestão**)]**, **[**o governo será visto como fraco**]**."

A **premissa Q2** pode ser descrita por:

f→g: "**Se [**o governo for visto como fraco**]**, **[**a popularidade do governo cairá**]**."

A **conclusão** pode ser descrita por:

(p∧~i)→g: "**Se [(**a empresa privada causar prejuízos à sociedade**) e se (**o governo **não** interferir na sua gestão**)]**, **[**a popularidade do governo cairá**]**."

Perceba que ao se concatenar as premissas **Q1** e **Q2**, obtemos a **conclusão** sugerida:

Premissa Q1: (p∧~i)→f

Premissa Q2: f→g

Conclusão: (p∧~i)→g

Logo, trata-se de um **argumento válido**.

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Em algumas questões é necessário utilizar a **equivalência contrapositiva** (**p→q ≡ ~q→~p**) para deixar as condicionais dispostas de uma forma em que é possível conectá-las.

(SSP AM/2022) Considere as seguintes afirmativas a respeito de um objeto chamado biba:

• Se biba é bala então não é bola.

• Se biba não é bala então é babalu.

É correto concluir que

a) se biba é bola então é babalu.

b) se biba é babalu então é bola.

c) se biba não é bola então é babalu.

d) se biba não é babalu então é bola.

e) se biba é bola então não é babalu.

Comentários:

Note que tanto as afirmações presentes no enunciado quanto as possíveis conclusões presentes nas alternativas são condicionais. Vamos, portanto, utilizar o **método da transitividade do condicional**.

Considere as seguintes proposições simples:

a: "Biba é bala."

o: "Biba é bola."

u: "Biba é babalu."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: a→~o

Afirmação II: ~a→u

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **afirmação II**, obtemos a conclusão **o→u.** Veja:

Contrapositiva I: o→~a

Afirmação II: ~a→u

Conclusão: o→u

Logo, é correto concluir **o→u**, que corresponde a "**se [**biba é bola**] então [**é babalu**]**".

Gabarito: Letra A.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Em algumas questões as premissas podem estar no formato de **disjunção inclusiva (ou; V)**. Nesse caso, podemos **transformar essas premissas em condicionais** utilizando a equivalência **pVq ≡ ~p→q**.

(Pref. Penedo/2023) Dadas as sentenças lógicas "Ana vai ao festival de cinema ou Rita não vai" e "Ana não vai ao festival de cinema, se Tiago for", qual das alternativas é uma conclusão lógica válida?

a) Rita e Tiago vão ao festival.

b) Tiago e Rita não vão ao festival.

c) Rita não vai ao festival, mas Tiago vai.

d) Se Tiago não for ao festival, Rita vai.

e) Se Rita for ao festival, Tiago não vai.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

a: "Ana vai ao festival de cinema."

r: "Rita vai ao festival de cinema."

t: "Tiago vai ao festival de cinema."

Veja que "*[Ana **não** vai ao festival de cinema], **se** [Tiago for]*" corresponde a "***Se** [Tiago for ao festival de cinema], **então** [Ana **não** vai]*". Logo, podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: aV~r

Afirmação II: t→~a

Utilizando a equivalência **pVq ≡ ~p→q**, podemos transformar a disjunção inclusiva **aV~r** em uma condicional. Ficamos com:

aV~r ≡ ~a→~r

Logo, temos as seguintes afirmações:

Afirmação I: ~a→~r

Afirmação II: t→~a

Ao concatenarmos a **contrapositiva da afirmação I** com a **contrapositiva da afirmação II**, obtemos a conclusão **r→~t.** Veja:

Contrapositiva I: r→a

Contrapositiva II: a→~t

Conclusão: r→~t

70925316407 - Lucas de Oliveira

Logo, é correto concluir **r→~t**, que corresponde a "**Se** [Rita for ao festival], [Tiago **não** vai]".

Gabarito: Letra E.

Algumas questões podem apresentar **condicionais nas premissas** e uma **conclusão** que é uma **proposição simples**. Nesses casos, **busca-se obter uma conclusão da forma ~p→p ou da forma p→~p**. Veja que:

• Se obtivermos como **conclusão ~p→p**, temos que **~p→p** é uma consequência verdadeira das premissas. **Isso significa que p é verdadeiro** pois, caso fosse falso, teríamos como conclusão uma condicional falsa da forma **V→F**.

• Se obtivermos como **conclusão p→~p**, temos que **p→~p** é uma consequência verdadeira das premissas. **Isso significa que p é falso** pois, caso fosse verdadeiro, teríamos como conclusão uma condicional falsa da forma **V→F**.

• **Conclusão ~p→p significa que p é verdadeiro**; e

• **Conclusão p→~p significa que p é falso**.

(BANESTES/2021) Considere como verdadeiras as sentenças a seguir.

Se Priscila é paulista, então Joel é capixaba.

Se Gabriela não é carioca, então Joel não é capixaba.

Se Gabriela é carioca, então Priscila não é paulista.

É correto deduzir que:

a) Gabriela é carioca;

b) Gabriela não é carioca;

c) Priscila não é paulista;

70925316407 - Lucas de Oliveira

d) Priscila é paulista;

e) Joel não é capixaba.

Comentários:

Veja que temos **condicionais no enunciado** e, **nas alternativas**, **temos proposições simples**. Vamos resolver essa questão pelo **método da transitividade do condicional**, procurando obter condicionais da forma **~p→p** ou da forma **p→~p**.

Sejam as proposições:

p: "Priscila é paulista."

j: "Joel é capixaba."

g: "Gabriela é carioca."

Podemos descrever as afirmações do seguinte modo:

Afirmação I: p→j

Afirmação II: ~g→~j

Afirmação III: g→~p

Ao concatenarmos a **afirmação I** com a **contrapositiva da afirmação II** e com a **afirmação III**, conclui-se **p→~p**.

Afirmação I: p→j

Contrapositiva II: j→g

Afirmação II: g→~p

Conclusão: p→~p

Como a **conclusão p→~p é uma consequência verdadeira** das afirmações do enunciado, temos que **p é falso**. Isso porque, caso **p** fosse verdadeiro, teríamos a condicional **V→F**, que é uma condicional falsa.

Logo, é correto concluir ~**p**, isto é, "Priscila **não** é paulista". O **gabarito**, portanto, é **letra C**.

Gabarito: Letra C.

Método das regras de inferência

Pessoal, regras de inferência são "regras de bolso" que servem para verificar a validade de um argumento dedutivo com maior rapidez.

As **regras de inferência** sempre apresentam **argumentos válidos**.

Existe um número incontável de regras de inferência. Vamos apresentar as mais comuns que já apareceram em provas de concursos públicos.

Modus Ponens (afirmação do antecedente)

O argumento ***Modus Ponens*** apresenta o seguinte formato e é **sempre** um **argumento válido**:

70925316407 - Lucas de Oliveira

ATENÇÃO, DECORE!

***Modus Ponens* (afirmação do antecedente)**

Premissa 1: Se **p**, então **q.**

Premissa 2: **p.**

Conclusão: **q.**

Perceba que no ***Modus Ponens*** temos como **premissas** um **condicional** **e** a **afirmação do antecedente**. A **conclusão** é o **consequente**.

Observe um exemplo de ***Modus Ponens*:**

Premissa 1: Se eu trabalhar, as crianças terão leite para tomar.

Premissa 2: Eu trabalho.

Conclusão: Logo, as crianças terão leite para tomar.

(PETROBRAS/2012) Dadas as premissas $\mathbf{p_1}$, $\mathbf{p_2}$,..., $\mathbf{p_n}$ e uma conclusão **q**, uma regra de inferência a partir da qual **q** se deduz logicamente de $\mathbf{p_1}$, $\mathbf{p_2}$,..., $\mathbf{p_n}$ é denotada por $\mathbf{p_1, p_2,..., p_n \vdash q}$. Uma das regras de inferência clássica é chamada Modus Ponens, que, em latim, significa "modo de afirmar".

Qual a notação que designa a regra de inferência Modus Ponens?

a) $p \vee q, \neg p \vdash q$

b) $p \wedge q, \neg p \vdash \neg q$

c) $p \leftrightarrow q \vdash p \rightarrow q$

d) $p, p \rightarrow q \vdash q$

e) $q, p \rightarrow q \vdash p$

Comentários:

O *modus ponens* é dado pelo seguinte argumento:

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: **p**.

Conclusão: **q**.

A representação simbólica, seguindo a ordem das premissas apresentadas, é $\mathbf{p \rightarrow q;\ p \vdash q}$. Observe que a alternativa D apresenta essa representação com a simples troca da ordem das premissas: $\mathbf{p\ ,\ p \rightarrow q \vdash q}$.

Gabarito: Letra D.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Modus Tollens (negação do consequente)

O argumento ***Modus Tollens*** apresenta o seguinte formato e é **sempre** um **argumento válido**:

***Modus Tollens* (negação do consequente)**

Premissa 1: Se **p**, então **q.**
Premissa 2: **~q.**
Conclusão: **~p.**

Perceba que no ***Modus Tollens*** temos como **premissas** um **condicional e** a **negação do consequente**. A **conclusão** é a **negação do antecedente**.

Observe um exemplo de ***Modus Tollens*:**

Premissa 1: Se eu trabalhar, as crianças terão leite para tomar.

Premissa 2: As crianças não têm leite para tomar.

Conclusão: Logo, eu não trabalho.

Veja que o ***Modus Tollens*** nada mais é do que a aplicação ***Modus Ponens*** quando se faz a contrapositiva da condicional**:**

Premissa 1: Se (**~q**), então (**~p**)**.**
Premissa 2: (**~q**)**.**
Conclusão: (**~p**)**.**

(CBM SC/2023) A partir de um argumento considerado válido, são extraídas suas premissas:

P1: Se o desperdício é evitado e as pessoas são conscientes, então o lixo encontrado nas ruas diminui.

P2: O lixo encontrado nas ruas não diminuiu.

Com base nessas informações, uma conclusão para esse argumento é:

a) O desperdício foi evitado ou as pessoas foram conscientes.

b) O desperdício não foi evitado, mas as pessoas foram conscientes.

c) O desperdício foi evitado, mas as pessoas não foram conscientes.

70925316407 - Lucas de Oliveira

d) O desperdício não foi evitado e as pessoas não foram conscientes.

e) O desperdício não foi evitado ou as pessoas não foram conscientes.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

d: "O desperdício é evitado."

p: "As pessoas são conscientes."

l: "O lixo encontrado nas ruas diminui."

Note que temos as seguintes premissas por meio das quais devemos encontrar uma conclusão apropriada:

Premissa 1: $(d \wedge p) \rightarrow l$

Premissa 2: $\sim l$

Veja que o argumento apresentado é corresponde ao ***Modus Tollens***: temos como **premissas** um **condicional** e a **negação do consequente**. Uma **conclusão** válida, portanto, é dada pela **negação do antecedente**: **$\sim(d \wedge p)$.**

Como temos a negação de uma conjunção, podemos desenvolvê-la por De Morgan. Ficamos com:

$$\sim(d \wedge p) \equiv \sim d \vee \sim p$$

Logo, conclui-se corretamente que:

$\sim d \vee \sim p$: "[O desperdício **não** foi evitado] **ou** [as pessoas **não** foram conscientes]."

Gabarito: Letra E.

Silogismo Hipotético

O **Silogismo Hipotético** apresenta o seguinte formato e é sempre um argumento válido:

Silogismo Hipotético

Premissa 1: Se **p**, então **q.**
Premissa 2: Se **q**, então **r.**
Conclusão: Se **p**, então **r.**

Em resumo, a regra de inferência denominada "silogismo hipotético" utiliza a **transitividade do condicional** quando temos duas premissas.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(ISS Curitiba/2019) Um argumento da lógica proposicional é formado por premissas **(P1, P2, ... , Pn)** e uma conclusão (**Q**). Um argumento é válido quando **P1 ∧ P2 ∧... ∧ Pn → Q** é uma tautologia. Nesse caso, diz-se que a conclusão **Q** pode ser deduzida logicamente de **P1 ∧ P2 ∧... ∧ Pn**. Alguns argumentos, chamados fundamentais, são usados correntemente em lógica proposicional para fazer inferências e, portanto, são também conhecidos como Regras de Inferência. Seja o seguinte argumento da Lógica Proposicional:

Premissa 1: SE Ana é mais velha que João, ENTÃO Ana cuida de João.

Premissa 2: SE Ana cuida de João, ENTÃO os pais de João viajam para o exterior.

Conclusão: SE Ana é mais velha que João, ENTÃO os pais de João viajam para o exterior.

Assinale a alternativa que apresenta o nome desse argumento.

a) Modus Ponens.

b) Modus Tollens.

c) Dilema Construtivo.

d) Contrapositivo.

e) Silogismo Hipotético.

Comentários:

Estamos diante de um **Silogismo Hipotético,** pois o argumento em questão apresenta a seguinte forma:

Premissa 1: Se **p**, então **q**.

Premissa 2: Se **q**, então **r**.

Conclusão: Se **p**, então **r**.

Gabarito: Letra E.

Dilema Construtivo ou Silogismo Disjuntivo

O argumento chamado **Dilema Construtivo** ou **Silogismo Disjuntivo** apresenta o seguinte formato e é sempre um argumento válido:

Dilema Construtivo ou Silogismo Disjuntivo

Premissa 1: Se **p**, então **q**.
Premissa 2: Se **r**, então **s**.
Premissa 3: **p** ou **r**.
Conclusão: **q** ou **s**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Em resumo, o **Dilema Construtivo** ou **Silogismo Disjuntivo** apresenta três **premissas**: **duas condicionais** e a **disjunção inclusiva dos antecedentes das condicionais**. A **conclusão** dessa regra de inferência é a **disjunção inclusiva dos consequentes das condicionais**.

(CM Indaiatuba/2018) Se Joana é dentista e Mauro é médico, então Cristina não é funcionária pública. Se Mirian é casada, então João é solteiro. Sabe-se que Joana é dentista e Mauro é médico, ou que Mirian é casada. Logo:

a) Cristina não é funcionária pública.

b) João é solteiro.

c) Cristina não é funcionária pública e João é solteiro.

d) João é solteiro ou Cristina não é funcionária pública.

e) Cristina é funcionária pública e João não é solteiro.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

j: "Joana é dentista."

a: "Mauro é médico."

c: "Cristina é funcionária pública."

i: "Mirian é casada."

j: "João é solteiro."

Note que as premissas do enunciado correspondem a:

Premissa I: (j∧a)→~c — "**Se [**Joana é dentista e Mauro é médico**]**, **então [**Cristina **não** é funcionária pública**]**."

Premissa II: i→j — "**Se [**Mirian é casada**]**, **então [**João é solteiro**]**."

Premissa III: (j∧a)∨i — "**[(**Joana é dentista**) e (**Mauro é médico**)]**, **ou [**Mirian é casada**]**."

Veja que as premissas presentadas correspondem ao **dilema construtivo**, em que **a terceira premissa é a disjunção inclusiva dos antecedentes das duas primeiras premissas**: **(j∧a) ∨ i**.

Sabemos que no **dilema construtivo** uma **conclusão** que torna o argumento válido é a **disjunção inclusiva dos consequentes das duas primeiras premissas**: **~c∨ j**:

~c ∨ j: "**[**Cristina **não** é funcionária pública**] ou [**João é solteiro**]**."

Essa conclusão correta está presente na **letra D** na forma equivalente em que se troca de posição os dois termos da disjunção inclusiva:

j∨~c: "**[**João é solteiro**] ou [**Cristina **não** é funcionária pública**]**."

Gabarito: Letra D.

Dilema Destrutivo

O argumento **Dilema Destrutivo** apresenta o seguinte formato e é sempre um argumento válido:

70925316407 - Lucas de Oliveira

ATENÇÃO, DECORE!

Dilema Destrutivo

Premissa 1: Se **p**, então **q**.
Premissa 2: Se **r**, então **s**.
Premissa 3: **~q** ou **~s**.
Conclusão: **~p** ou **~r**.

Em resumo, o **Dilema Destrutivo** apresenta três **premissas**: **duas condicionais** e a **disjunção inclusiva da negação dos consequentes das condicionais**. A **conclusão** dessa regra de inferência é a **disjunção inclusiva da negação dos antecedentes das condicionais**.

(PC SP/2018) Se o depoente A compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado. Se o depoente B compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente B foi lavrado. Sabendo-se que o boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado ou o boletim de ocorrência do depoente B não foi lavrado, então conclui-se, corretamente, que

a) o depoente B não compareceu ao plantão.

b) o depoente A não compareceu ao plantão ou o depoente B não compareceu ao plantão.

c) o depoente A não compareceu ao plantão e o depoente B também não compareceu.

d) se o depoente A não compareceu ao plantão, então o depoente B também não compareceu.

e) o depoente A não compareceu ao plantão.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

p: "O depoente A compareceu ao plantão."

q: "O boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado."

r: "O depoente B compareceu ao plantão."

s: "O boletim de ocorrência do depoente B foi lavrado."

Note que as premissas do enunciado correspondem a:

Premissa I: $p \rightarrow q$

Premissa II: $r \rightarrow s$

Premissa III: $\sim q \vee \sim s$

Veja que as premissas presentadas correspondem ao **dilema destrutivo**, em que **a terceira premissa é a disjunção inclusiva da negação dos consequentes das duas primeiras premissas**: **$\sim q \vee \sim s$**.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Sabemos que no **dilema destrutivo** uma **conclusão** que torna o argumento válido é a **disjunção inclusiva da negação dos antecedentes das duas primeiras premissas**: **~pV~r**.

Essa conclusão correta está presente na **letra B**:

~pV~r: "**[**O depoente A **não** compareceu ao plantão**] ou [**o depoente B **não** compareceu ao plantão**]**."

Gabarito: Letra B.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Questões Comentadas – Cebraspe

Conectivos Lógicos: Questões Clássicas

Texto para as próximas questões

Suponha que as seguintes sentenças são verdadeiras.

I. João é vascaíno ou Cláudia é flamenguista.

II. Antônio não é botafoguense.

III. Se Cláudia é flamenguista, então Antônio é botafoguense.

Com base nessas sentenças, julgue os itens a seguir.

1. (CEBRASPE/INPI/2024) João é vascaíno.

Comentários:

O enunciado **apresenta um conjunto de afirmações** e, na assertiva, **pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações**.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula, julgando a assertiva na última etapa.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que na **afirmação II** temos uma **proposição simples verdadeira**. **É essa afirmação que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

j: "João é vascaíno."

c: "Cláudia é flamenguista."

a: "Antônio não é botafoguense."

As afirmações podem ser descritas por:

I. j∨c (V) – "[João é vascaíno] **ou** [Cláudia é flamenguista]."

II. ~a (V) – "Antônio **não** é botafoguense."

III. c→a (V) – "**Se** [Cláudia é flamenguista], **então** [Antônio é botafoguense]."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples

70925316407 - Lucas de Oliveira

A **afirmação II** é uma proposição simples verdadeira. Como ~**a** é V, temos que **a** é F.

Agora que temos o valor de **a**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **a**.

A **afirmação III** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **a** é F, o antecedente **c** é F, pois caso contrário recairíamos na condicional falsa da forma **V→F**.

Agora que temos o valor de **c**, podemos seguir para a última afirmação.

A **afirmação I** é uma disjunção inclusiva verdadeira. Logo, não podemos ter ambas as parcelas falsas. Como **c** é falso, temos que **j** é V.

Veja que já passamos por todas as afirmações e descobrimos os valores lógicos de todas as proposições simples. Vamos agora para a **etapa 4**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

Nesse momento, devemos julgar como **CERTO** ou **ERRADO** as questões referentes ao enunciado. Para a questão atual, temos "***João é vascaíno***".

Vimos que **j é verdadeiro**. Logo, é correto dizer que "***João é vascaíno***". O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

2.(CEBRASPE/INPI/2024) Se Cláudia não é flamenguista, então João não é vascaíno.

Comentários:

Na primeira questão referente ao enunciado, passamos por **três etapas** que são comuns à questão atual. Vamos agora para a última etapa:

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

Nesse momento, devemos julgar como **CERTO** ou **ERRADO** as questões referentes ao enunciado. Para a questão atual, temos "***Se Cláudia não é flamenguista, então João não é vascaíno*** ".

Observe que a questão atual apresenta a condicional ~**c→~j**:

~**c→~j**: "**Se [**Cláudia **não** é flamenguista**]**, **então [**João **não** é vascaíno**]**."

Vimos que **c** é falso e **j** é verdadeiro. Logo, ~**c é verdadeiro** e ~**j é falso**. Consequentemente, a condicional ~**c→~j** é uma condicional falsa (caso **V→F**).

Logo, é **falsa a proposição** "***Se Cláudia não é flamenguista, então João não é vascaíno***".

Gabarito: ERRADO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Texto para as próximas questões

Uma sequência de chaves lógicas (A, B, C, D, E) funciona de modo condicional: cada chave pode estar aberta ou fechada, não havendo terceiro estado possível. As regras de funcionamento das chaves determinam que:

• se a chave A está aberta, então a chave B está aberta;

• se a chave B está aberta, então a chave C está aberta;

• se a chave B está aberta, então a chave D está aberta;

• se a chave C ou a chave D estão abertas, então a chave E está aberta.

Na busca por um sistema de diagnóstico que determine, por meio do menor número de observações possível, o estado das cinco chaves, observou-se que, atualmente, a chave E está fechada.

Com referência à situação descrita, julgue os próximos itens.

3. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A chave B está fechada, com certeza.

Comentários:

O enunciado **apresenta um conjunto de afirmações** e, na assertiva, **pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações**.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula, julgando a assertiva na última etapa.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que o enunciado nos diz que cada chave pode estar aberta ou fechada, não havendo terceiro estado possível.

Em outras palavras, quando uma chave "está **fechada**", isso significa dizer que a chave "**não** está aberta".

Ainda quanto ao enunciado, podemos extrair que *"a chave E está fechada"*. Assim, temos uma **proposição simples** que deve ser considerada verdadeira: "a chave E **não** está aberta". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

a: "A chave A está aberta."

b: "A chave B está aberta."

c: "A chave C está aberta."

d: "A chave D está aberta."

e: "A chave E está aberta."

70925316407 - Lucas de Oliveira

As afirmações podem ser descritas por:

I. a→b (V) – "**Se [**a chave A está aberta**]**, **então [**a chave B está aberta**]**."

II. b→c (V) – "**Se [**a chave B está aberta**]**, **então [**a chave C está aberta**]**."

III. b→d (V) – "**Se [**a chave B está aberta**]**, **então [**a chave D está aberta**]**."

IV. c∨d→e (V) – "**Se [(**a chave C está aberta**) ou (**a chave D está aberta**)]**, **então [**a chave E está aberta**]**."

V. ~e (V) – "A chave E **não** está aberta."

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples

A **afirmação V** é uma proposição simples verdadeira. Como ~**e** é V, temos que **e** é F.

Agora que temos o valor de **e**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **e**.

A **afirmação IV** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **e** é F, o antecedente **c∨d** é F, pois caso contrário recairíamos na condicional falsa da forma **V→F**. Como a disjunção inclusiva **c∨d**, é falsa, ambas as suas parcelas devem ser falsas. Logo, **c** é F e **d** é F.

Agora que temos o valor de **c** e de **d**, podemos seguir para qualquer afirmação que tenha **c** ou **d**.

A **afirmação III** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **d** é falso, temos que o antecedente **b** é F, pois caso contrário recairíamos na condicional falsa da forma **V→F**.

Agora que temos o valor de **b**, vamos para outra afirmação que apresenta a proposição **b**.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Note que essa afirmação não nos traz nenhuma informação nova, pois já sabemos que **b** é F e **c** é F, de modo que a condicional em questão, **F→F**, de fato é verdadeira.

Vamos agora para a última afirmação que não foi analisada.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Como o consequente **b** é falso, temos que o antecedente **a** é F, pois caso contrário recairíamos na condicional falsa da forma **V→F**.

Veja que já passamos por todas as afirmações e descobrimos os valores lógicos de todas as proposições simples. Vamos agora para a **etapa 4**.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

Nesse momento, devemos julgar como **CERTO** ou **ERRADO** as questões referentes ao enunciado. Para a questão atual, temos "***A chave B está fechada*** ".

Vimos que **b** é F. Podemos afirmar, portanto, que **~b** é verdadeiro, ou seja, é verdade dizer que "**a chave B está fechada**".

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

4.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A chave C pode estar aberta.

Comentários:

Na primeira questão referente ao enunciado, passamos por **três etapas** que são comuns à questão atual. Vamos agora para a última etapa:

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

Nesse momento, devemos julgar como **CERTO** ou **ERRADO** as questões referentes ao enunciado. Para a questão atual, temos "***A chave C pode estar aberta*** ".

Vimos que **c** é F. Podemos afirmar, portanto, que **∼c** é verdadeiro, ou seja, é verdade dizer que "**a chave C está fechada**"

Assim, é **errado** afirmar que a **chave C pode estar aberta**. O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

5.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A chave D está fechada, com certeza.

Comentários:

Na primeira questão referente ao enunciado, passamos por **três etapas** que são comuns à questão atual. Vamos agora para a última etapa:

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

Nesse momento, devemos julgar como **CERTO** ou **ERRADO** as questões referentes ao enunciado. Para a questão atual, temos " ***A chave D está fechada***".

Vimos que **d** é F. Podemos afirmar, portanto, que **∼d** é verdadeiro, ou seja, é verdade dizer que "**a chave D está fechada**".

Gabarito: CERTO.

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

6.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) É impossível determinar o estado atual de todas as chaves.

Comentários:

Na primeira questão referente ao enunciado, obtivemos os valores lógicos das seguintes proposições simples:

70925316407 - Lucas de Oliveira

a: "A chave A está aberta."

b: "A chave B está aberta."

c: "A chave C está aberta."

d: "A chave D está aberta."

e: "A chave E está aberta."

Sabemos que **a**, **b**, **c**, **d** e **e** são proposições falsas. Isso significa que ~**a**, ~**b**, ~**c**, ~**d** e ~**e** são proposições verdadeiras. Portanto, é verdade que:

~**a:** "A chave A **não** está aberta." = "A chave A está **fechada**."

~**b:** "A chave B **não** está aberta." = "A chave B está **fechada**."

~**c:** "A chave C **não** está aberta." = "A chave C está **fechada**."

~**d**: "A chave D **não** está aberta." = "A chave D está **fechada**."

~**e:** "A chave E **não** está aberta." = "A chave E está **fechada**."

Logo, sabemos que **todas as chaves estão fechadas**. Consequentemente, é **ERRADO** afirmar que é impossível determinar o estado atual de todas as chaves.

Gabarito: ERRADO.

7.(CEBRASPE/POLITEC RO/2022) Do inquérito policial pertinente à autoria de um crime, foram extraídas as seguintes informações.

- **Se A ou B é inocente, então D e E são culpados.**
- **Se M é culpado, então B é inocente.**

Nessa situação hipotética, supondo que D é culpado e E é inocente, é correto afirmar que

a) A e B são inocentes e M é culpado.

b) A e B são culpados e M é inocente.

c) ou A ou B é culpado. M é inocente.

d) A, B e M são culpados.

e) A e M são inocentes e B é culpado.

Comentários:

A questão **apresenta um conjunto de afirmações no enunciado** e **pergunta por uma consequência verdadeira resultante dessas afirmações**.

Vamos seguir as quatro etapas apresentadas na teoria da aula.

Etapa 1: identificar as afirmações que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

70925316407 - Lucas de Oliveira

Note que temos uma **conjunção verdadeira** em "**(**D é culpado**) e (**E é inocente**)**". **É essa afirmação que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto

Considere as proposições simples:

a: "A é inocente."

b: "B é inocente."

d: "D é inocente."

e: "E é inocente."

m: "M é inocente."

Observação: para resolver essa questão, **vamos considerar que o termo** "**é culpado**" **é a negação da expressão** "**é inocente**". Sabemos que, em regra, o uso de antônimos deve ser evitado. Inclusive, para o caso em questão, o enunciado não deixa claro se poderia existir uma pessoa que **não é culpada nem inocente**. Apesar dessa imprecisão, é importante destacar que a banca CEBRASPE com frequência utiliza antônimos para negar proposições.

As afirmações do enunciado podem ser descritas por:

Afirmação I: $(a \vee b) \rightarrow (\sim d \wedge \sim e)$ (V)

Afirmação II: $\sim m \rightarrow b$ (V)

Afirmação III: $\sim d \wedge e$ (V)

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples

A **afirmação III** é uma conjunção verdadeira. Logo, ambas as parcelas devem ser verdadeiras. Logo, $\sim$**d** é verdadeiro e **e** é verdadeiro. Consequentemente, **d** é F e **e** é V.

A **afirmação I** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Note que o consequente **($\sim d \wedge \sim e$)** é falso, pois trata-se de uma conjunção em que um dos termos, **$\sim$e**, é falso. Logo, o antecedente **($a \vee b$)** não pode ser verdadeiro, ou seja, **($a \vee b$)** é falso. Como essa disjunção inclusiva é falsa, é necessário que ambos os termos sejam falsos. Portanto, **a** é F e **b** é F.

A **afirmação II** é uma condicional verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Como o consequente **b** é falso, o antecedente $\sim$**m** deve ser falso. Logo, **m** é V.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira

a) **$a \wedge b \wedge \sim m$ –** conjunção falsa, pois **a**, **b** e $\sim$**m** são falsos.

70925316407 - Lucas de Oliveira

b) **~a∧~b∧m –** conjunção verdadeira, pois todos os termos, **~a**, ~**b** e **m**, são verdadeiros. **Esse é o gabarito**.

c) **(~a∨~b)∧m –** note que a disjunção exclusiva **(~a∨~b)** é falsa, pois ambos os termos apresentam o mesmo valor lógico (~**a** e ~**b** são ambos verdadeiros). Logo, a conjunção entre **(~a∨~b)** e **m** é falsa, pois um dos termos, **(~a∨~b)**, é falso.

Observação: devemos entender "**ou A ou B é culpado. M é inocente**" como "**[ou (**A é culpado**), ou (**B é culpado**)] e [**M é inocente**]**"

d) ~**a∧~b∧~m –** conjunção falsa, pois ~**m** é falso.

e) **a∧m∧~b –** conjunção falsa, pois **a** é falso.

Gabarito: Letra B.

70925316407 - Lucas de Oliveira

QUESTÕES COMENTADAS – CEBRASPE

Lógica de Argumentação: Argumentos Dedutivos

1.(CEBRASPE/ANA/2024) Um astronauta, após sofrer um acidente e acabar sozinho em um planeta distante, apresentou para si o seguinte argumento:

P1: Eu não tenho meios para contatar socorro.

P2: Mesmo que tivesse, levaria 4 anos para o socorro conseguir chegar aqui.

P3: Se o oxigenador estragar antes de chegar o socorro, eu sufoco.

P4: Se o reciclador de água estragar antes de chegar o socorro, eu morro de sede.

P5: Se o habitador artificial se romper antes de chegar o socorro, eu implodo.

P6: Se nada disso acontecer, a comida acabará.

C: Morrerei aqui.

Com base na situação hipotética apresentada, considerando que P1, P2, ..., P6 sejam premissas e C, conclusão, julgue o item seguinte.

O argumento apresentado pelo astronauta é válido.

Comentários:

Um **argumento dedutivo** é **válido** quando a **conclusão** é **necessariamente verdadeira** **uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**.

Observe que a conclusão apresenta uma proposição simples estranha às premissas: "**morrerei aqui**" não aparece nas premissas **P1** e **P6**. Logo, **não se pode afirmar que** a **conclusão** é **necessariamente verdadeira** **uma vez que as premissas são CONSIDERADAS verdadeiras**. O argumento, portanto, é **inválido**.

Gabarito: ERRADO.

2.(CEBRASPE/TCDF/2024) Julgue o próximo item, relativos à seguinte proposição P: ”Defendo causas ruins com bons argumentos, mas não boas causas com argumentos ruins.”.

Considere um argumento que, além da proposição P, tenha também como premissa a seguinte proposição: “Se eu defender boas causas com argumentos ruins, serei derrotado.”. Nesse caso, o argumento será válido se tiver como conclusão a sentença “Não serei derrotado.”.

Comentários:

Como **a conclusão é uma proposição simples**, podemos usar o **método da conclusão falsa**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto

70925316407 - Lucas de Oliveira

Considere as seguintes proposições simples:

c_r: "Defendo causas ruins com bons argumentos."

b_c: "Defendo boas causas com argumentos ruins."

d: "Serei derrotado."

O argumento sugerido pelo item é dado por:

Premissa 1: $c_r \wedge \sim b_c$

Premissa 2: $b_c \rightarrow d$

Conclusão: $\sim d$

<u>Etapa 2:</u> partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando-se que a conclusão é falsa, temos que $\sim d$ é falso e, portanto, d é V.

<u>Etapa 3:</u> tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Note que, para que a **premissa 1** seja verdadeira, a condicional não pode corresponder ao caso **V→F**. Perceba que, como d é verdadeiro, o caso **V→F** não ocorrerá, qualquer que seja o valor de b_c. Logo, uma vez que a conclusão seja falsa, já garantimos que a **premissa 1** é verdadeira.

Para que a **premissa 2** seja verdadeira, ambas as parcelas da conjunção $c_r \wedge \sim b_c$ devem ser verdadeiras. Portanto, c_r e $\sim b_c$ devem ser ambos verdadeiros. Logo, c_r é V e b_c é F

Note, portanto, que **é possível fazer como que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**: basta que d e c_r sejam verdadeiros e que b_c seja falso. O **argumento**, portanto, é **inválido**.

Gabarito: ERRADO.

3. (CEBRASPE/SEFAZ AC/2024)

P1: "Se há uma crise no principal mercado consumidor do produto vendido pela companhia, a demanda por esse produto sofre retração."

P2: "Se a demanda pelo produto vendido pela companhia sofre retração, no novo equilíbrio de mercado, diminuem seu preço e sua quantidade demandada."

P3: "Se diminui o preço ou a quantidade demandada pelo produto vendido pela companhia, seu faturamento cai."

P4: "Se o faturamento da companhia cai, seu lucro é afetado, o investidor fica receoso e a ação da empresa fica volátil."

Assinale a opção em que é apresentado um argumento válido cujas premissas são as proposições P1 a P4.

70925316407 - Lucas de Oliveira

a) “Se há uma crise no principal mercado consumidor do produto vendido, a ação da empresa fica volátil.”

b) “Se a demanda pelo produto vendido pela companhia não sofre retração, seu faturamento não cai.”

c) “O lucro da companhia é afetado.”

d) “O investidor fica receoso.”

e) “A ação da empresa fica volátil.”

Comentários:

Devemos **selecionar nas alternativas uma conclusão** que faça com que o argumento seja **válido**.

Observe que as possíveis conclusões nas alternativas são **condicionais** ou **proposições simples**. Logo, podemos usar o **método da conclusão falsa** para cada alternativa.

Alternativa A

Etapa 1: desconsiderar o contexto

Considere as seguintes proposições simples:

c: "Há uma crise no principal mercado consumidor do produto vendido pela companhia."

d_e: "A demanda pelo produto vendido pela companhia sofre retração."

d_p: "No novo equilíbrio de mercado, diminuem o preço do produto vendido pela companhia."

d_q: "No novo equilíbrio de mercado, diminuem a quantidade demandada do produto vendido pela companhia."

f: "O faturamento da companhia cai."

l: "O lucro da companhia é afetado."

i: "O investidor fica receoso."

v: "A ação da empresa fica volátil."

Note que o argumento, considerando a **conclusão da alternativa A**, é dado por:

Premissa P1: $c \rightarrow d_e$

Premissa P2: $d_e \rightarrow (d_p \wedge d_q)$

Premissa P3: $(d_p \vee d_q) \rightarrow f$

Premissa P4: $f \rightarrow (l \wedge i \wedge v)$

Conclusão A: $c \rightarrow v$

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando-se que a conclusão $c \rightarrow v$ é falsa, devemos ter a condicional **V→F**. Logo, c é V e v é F.

70925316407 - Lucas de Oliveira

<u>Etapa 3:</u> tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para que a **premissa P1** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o antecedente $\boldsymbol{c}$ é verdadeiro, o consequente $\boldsymbol{d_e}$ deve ser verdadeiro. Logo, $\boldsymbol{d_e}$ é V.

Para que a **premissa P2** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o antecedente $\boldsymbol{d_e}$ é verdadeiro, o consequente $\boldsymbol{(d_p \wedge d_q)}$, que é uma conjunção, deve ser verdadeiro. Logo, ambas as parcelas da conjunção devem ser verdadeiras. Portanto, $\boldsymbol{d_p}$ é V e $\boldsymbol{d_q}$ é V.

Para que a **premissa P3** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o antecedente $\boldsymbol{(d_p \vee d_q)}$ é uma disjunção inclusiva verdadeira (pois temos o caso **V∨V**), o consequente $\boldsymbol{f}$ deve ser verdadeiro. Logo, $\boldsymbol{f}$ é V.

Para que a **premissa P4** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Já sabemos que o antecedente $\boldsymbol{f}$ deve ser verdadeiro. Observe, ainda, que como $\boldsymbol{v}$ deve ser falso, **o consequente** $\boldsymbol{(l \wedge i \wedge v)}$ **também deverá ser falso**. Portanto, **ao manter a conclusão falsa** e **fazendo com que as premissas P1 a P3 sejam verdadeiras**, **não é possível fazer com que a premissa P4 seja verdadeira**.

Como **não é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**, o **argumento** em questão **é <u>válido</u>**. Consequentemente, a **alternativa A** apresenta uma conclusão que faz com que o argumento seja válido. O **gabarito**, portanto, é **letra A**.

Para fins didáticos, vamos mostrar que as demais alternativas apresentam conclusões que fazem com que o argumento seja inválido.

Alternativa B

<u>Etapa 1:</u> desconsiderar o contexto

Considerando a nova **conclusão apresentada na alternativa B**, temos o seguinte argumento:

Premissa P1: $\boldsymbol{c \rightarrow d_e}$

Premissa P2: $\boldsymbol{d_e \rightarrow (d_p \wedge d_q)}$

Premissa P3: $\boldsymbol{(d_p \vee d_q) \rightarrow f}$

Premissa P4: $\boldsymbol{f \rightarrow (l \wedge i \wedge v)}$

Conclusão B: $\boldsymbol{\sim d_e \rightarrow \sim f}$

<u>Etapa 2:</u> partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando-se que a conclusão $\boldsymbol{\sim d_e \rightarrow \sim f}$ é falsa, devemos ter a condicional **V→F**. Logo, $\boldsymbol{\sim d_e}$ é verdadeiro e $\boldsymbol{\sim f}$ é falso. Portanto, $\boldsymbol{d_e}$ é F e $\boldsymbol{f}$ é V.

<u>Etapa 3:</u> tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

70925316407 - Lucas de Oliveira

Para que a **premissa P1** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o consequente d_e é falso, o antecedente c deve ser falso. Logo, c é F.

Para que a **premissa P2** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o antecedente d_e é falso, a condicional não será falsa, qualquer que seja o valor do consequente $(d_p \wedge d_q)$

Para que a **premissa P3** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o consequente f é verdadeiro, a condicional não será falsa, qualquer que seja o valor do antecedente $(d_p \vee d_q)$

Para que a **premissa P4** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o antecedente f é verdadeiro, o consequente $(l \wedge i \wedge v)$ deve ser verdadeiro. Para que essa conjunção seja verdadeira, os três termos devem ser verdadeiros. Logo, l é V, i é V e v é V.

Logo, veja que **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Basta que d_e seja F, f seja V, c seja F, l seja V, i seja V e v seja V, podendo d_p e d_q assumir quaisquer valores.

Como **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**, temos um **argumento inválido**.

Alternativa C

Etapa 1: desconsiderar o contexto

Considerando a nova **conclusão apresentada na alternativa C**, temos o seguinte argumento:

Premissa P1: $c \rightarrow d_e$

Premissa P2: $d_e \rightarrow (d_p \wedge d_q)$

Premissa P3: $(d_p \vee d_q) \rightarrow f$

Premissa P4: $f \rightarrow (l \wedge i \wedge v)$

Conclusão C: l

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando-se que a conclusão é falsa, temos que l é F.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para que a **premissa P4** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Note que o consequente $(l \wedge i \wedge v)$ é uma conjunção falsa, pois um dos termos, l, é falso. Logo, o antecedente f deve ser falso. Portanto, f é F. Observe, ainda, que as proposições simples i e v aparecem somente nessa **premissa P4**, e que, para que essa premissa seja verdadeira, os valores lógicos de i e v podem ser tanto V quanto F.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Para que a **premissa P3** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o consequente $\boldsymbol{f}$ é falso, o antecedente $(\boldsymbol{d_p} \vee \boldsymbol{d_q})$ deve ser falso. Para que a disjunção inclusiva $(\boldsymbol{d_p} \vee \boldsymbol{d_q})$ seja falsa, ambos os termos devem ser falsos. Logo, $\boldsymbol{d_p}$ é F e $\boldsymbol{d_q}$ é F.

Para que a **premissa P2** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o consequente $(\boldsymbol{d_p} \wedge \boldsymbol{d_q})$ é falso (pois trata-se de uma conjunção com ambos os termos falsos), o antecedente $\boldsymbol{d_e}$ deve ser falso. Logo, $\boldsymbol{d_e}$ é F.

Para que a **premissa P1** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o consequente $\boldsymbol{d_e}$ é falso, o antecedente $\boldsymbol{c}$ deve ser falso. Logo, $\boldsymbol{c}$ é F.

Logo, veja que **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Basta que $\boldsymbol{l}$ seja F, $\boldsymbol{f}$ seja F, $\boldsymbol{d_p}$ seja F, $\boldsymbol{d_q}$ seja F, $\boldsymbol{d_e}$ seja F e $\boldsymbol{c}$ seja F, quaisquer que sejam os valores lógicos de $\boldsymbol{i}$ e de $\boldsymbol{v}$.

Como **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**, temos um **argumento inválido**.

Alternativas D e E

Observe que, para as **alternativas D e E**, temos as seguintes conclusões:

d) "O investidor fica receoso." − $\boldsymbol{i}$

e) "A ação da empresa fica volátil." − $\boldsymbol{v}$

Ao utilizar o **método da conclusão falsa**, **pode-se seguir um procedimento muito semelhante ao procedimento seguido na alternativa C**. Assim como ocorreu na alternativa C, **ao considerarmos a conclusão falsa**, **teremos o consequente** $(\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{i} \wedge \boldsymbol{v})$ **falso na premissa P4** e, para que as demais premissas sejam verdadeiras, teremos igualmente $\boldsymbol{f}$ falso, $\boldsymbol{d_p}$ falso e $\boldsymbol{d_q}$ falso, $\boldsymbol{d_e}$ falso e $\boldsymbol{c}$ falso.

Nessas duas alternativas **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa** e, consequentemente, temos **argumentos inválidos**.

Gabarito: Letra A.

4.(CEBRASPE/ITAIPU/2024)

P1: Se as projeções de investimento forem superestimadas, a previsão de capex não se confirmará.

P2: Se a previsão de capex não se confirmar, haverá menor geração de caixa.

P3: Se as projeções conservadoras de produção se confirmarem, haverá menor geração de caixa.

P4: Se houver menor geração de caixa, a capacidade da empresa de distribuir dividendos atraentes estará comprometida.

P5: Se a capacidade da empresa de distribuir dividendos atraentes estiver comprometida, a cotação das ações cairá.

C: A cotação das ações caiu.

70925316407 - Lucas de Oliveira

O texto apresenta um argumento que tem por premissas as proposições de P1 a P5 e por conclusão C; esse argumento não é válido, mas poderá tornar-se válido se for incluída uma nova premissa. Assinale a opção que apresenta uma proposição que, caso assumida como premissa, tornará o argumento válido.

a) A previsão de capex se confirmou.

b) A cotação das ações não caiu.

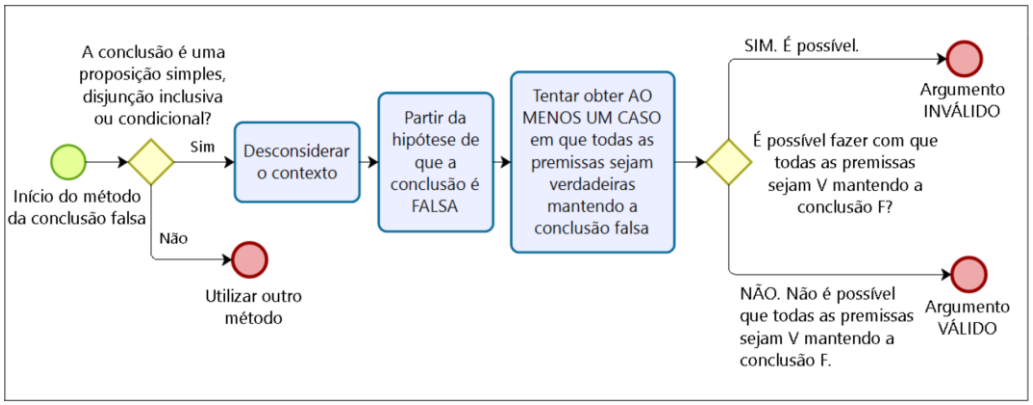
c) As projeções de investimento foram subestimadas.

d) Houve menor geração de caixa.

e) As projeções de produção não foram conservadoras.

Comentários:

A questão pede **qual premissa deve ser inserida no argumento** para que ele seja **válido**. Como conclusão é uma **proposição simples**, podemos aplicar o **método da conclusão falsa**.



<u>Etapa 1:</u> desconsiderar o contexto

Primeiramente, vamos montar o argumento utilizando letras para representar as proposições simples. Sejam as proposições simples:

p_i: "As projeções de investimento foram superestimadas "

c_x: "A previsão de capex se confirmou."

h: "Houve menor geração de caixa."

p_c: "As projeções conservadoras de produção se confirmaram."

d: "A capacidade da empresa de distribuir dividendos atraentes estava comprometida."

c_a: "A cotação das ações caiu."

Denominando a premissa que devemos incluir de **P0**, temos o seguinte argumento:

Premissa P0: **Devemos escolher entre as alternativas.**

Premissa P1: $p_i \rightarrow \sim c_x$

Premissa P2: $\sim c_x \rightarrow$ **h**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Premissa P3: p_c→h

Premissa P4: h→d

Premissa P5: d→c_a

Conclusão C: c_a

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Tomando a conclusão como falsa, temos que c_a é F.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para que a **premissa P5** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o consequente c_a é falso, o antecedente **d** deve ser falso. Portanto, **d** é F.

Para que a **premissa P4** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o consequente **d** é falso, o antecedente **h** deve ser falso. Portanto, **h** é F.

Para que a **premissa P3** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o consequente **h** é falso, o antecedente p_c deve ser falso. Portanto, p_c é F.

Para que a **premissa P2** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o consequente **h** é falso, o antecedente $\sim c_x$ deve ser falso. Portanto, c_xé V.

Para que a **premissa P1** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o consequente $\sim c_x$ é falso, o antecedente p_i deve ser falso. Portanto, p_i é F.

Até agora todas as premissas podem ser verdadeiras mantendo a conclusão falsa.

Observe que **a questão quer um argumento válido**. Como estamos aplicando o método da **conclusão falsa**, **devemos fazer com que não seja possível que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**.

Nesse momento, vamos verificar cada alternativa, inserindo-a no argumento como sendo uma **premissa P0**. Observe que, **para que tenhamos um argumento válido**, **essa premissa inserida**, a partir das informações obtidas até agora, **deve ser falsa**.

a) A previsão de capex se confirmou. – Nesse caso, a **premissa P0** corresponde a c_x, que acaba sendo verdadeira. Portanto, **como é possível fazer com que todas as premissas sejam V mantendo a conclusão F**, o argumento com essa premissa **permanece inválido**.

b) A cotação das ações não caiu. – Nesse caso, a **premissa P0** corresponde a $\sim c_a$, que acaba sendo verdadeira, pois obtivemos que c_a deve ser falsa. Portanto, **como é possível fazer com que todas as premissas sejam V mantendo a conclusão F**, o argumento com essa premissa **permanece inválido**.

c) As projeções de investimento foram subestimadas. – Considerando que "***as projeções de investimento foram subestimadas***" seja a negação de "***as projeções de investimento foram superestimadas***", temos

70925316407 - Lucas de Oliveira

que, nesse caso, a **premissa P0** corresponde a $\sim p_i$, que acaba sendo verdadeira, pois obtivemos que p_i deve ser falsa. Portanto, **como é possível fazer com que todas as premissas sejam V mantendo a conclusão F**, o argumento com essa premissa **permanece inválido**.

d) Houve menor geração de caixa. − Nesse caso, a **premissa P0** corresponde a **h**, que acaba sendo **falsa**. Logo, ao inserir essa premissa, **não será possível fazer com que que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Nesse caso, teremos um **argumento válido**. O **gabarito**, portanto, é **letra D**.

e) As projeções de produção não foram conservadoras. − Essa proposição é completamente estranha ao enunciado, pois **não corresponde** à negação da proposição "***as projeções conservadoras de produção se confirmam***" (p_c). Nesse caso, ao inserir essa nova **premissa P0**, podemos fazer com que ela seja verdadeira, pois o fato das premissas **P1** a **P5** serem verdadeiras não impede que essa premissa nova seja verdadeira. Portanto, **como é possível fazer com que todas as premissas sejam V mantendo a conclusão F**, o argumento com essa premissa **permanece inválido**.

Gabarito: Letra D.

5. (CEBRASPE/SEFAZ AC/2024)

P1:"Ou o atual dirigente da empresa terá o mandato renovado ou será substituído."

P2: "Se o atual dirigente tiver o mandato renovado, o investidor acredita na manutenção dos planos de longo prazo da companhia."

P3: "Se o atual dirigente for substituído, haverá disputa entre os acionistas pelo comando da empresa."

P4: "Se houver disputa entre os acionistas pelo comando da empresa, haverá incerteza sobre os impactos nos planos de longo prazo da empresa."

P5: "Se o investidor acredita na manutenção dos planos de longo prazo da companhia, a ação da empresa permanecerá estável."

P6: "Se houver incerteza sobre os impactos nos planos de longo prazo da empresa, o investidor ficará receoso e a ação da empresa ficará volátil."

C: "A ação da empresa permaneceu estável."

O argumento formado pelas premissas de P1 a P6 e pela conclusão C do texto não é válido sob o ponto de vista da lógica sentencial. Nesse sentido, assinale a opção na qual está apresentada uma proposição que, mesmo se incluída entre as premissas, fará o argumento permanecer inválido.

a) O investidor não ficou receoso.

b) O atual dirigente da empresa teve o mandato renovado.

c) Não houve disputa entre os acionistas pelo comando da empresa.

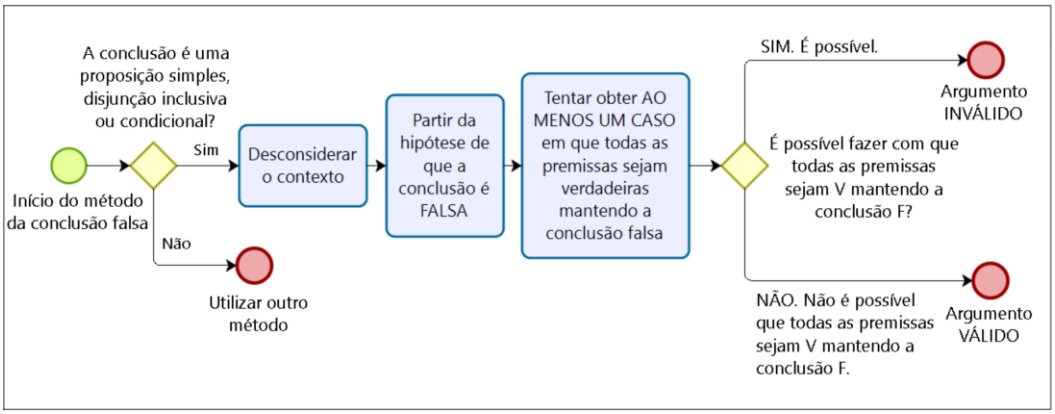
d) O atual dirigente da empresa foi substituído.

e) A ação da empresa não ficou volátil.

Comentários:

A questão pede **qual premissa deve ser inserida no argumento** para que ele **permaneça inválido**. Como conclusão é uma **proposição simples**, podemos aplicar o **método da conclusão falsa**.

70925316407 - Lucas de Oliveira



<u>Etapa 1:</u> desconsiderar o contexto

Primeiramente, vamos montar o argumento utilizando letras para representar as proposições simples. Sejam as proposições simples:

$\boldsymbol{d_r}$: "O atual dirigente da empresa teve o mandato renovado."

$\boldsymbol{d_s}$: "O atual dirigente da empresa foi substituído."

$\boldsymbol{i_m}$: "O investidor acreditou na manutenção dos planos de longo prazo da companhia."

$\boldsymbol{d_a}$: "Houve disputa entre os acionistas pelo comando da empresa."

$\boldsymbol{i_i}$: "Houve incerteza sobre os impactos nos planos de longo prazo da empresa."

$\boldsymbol{a_e}$: "A ação da empresa permaneceu estável."

$\boldsymbol{i_r}$: "O investidor ficou receoso."

$\boldsymbol{a_v}$: "A ação da empresa ficou volátil."

Denominando a premissa que devemos incluir de **P0**, temos o seguinte argumento:

Premissa P0: **Devemos escolher entre as alternativas.**

Premissa P1: $\boldsymbol{d_r \underline{\vee} d_s}$

Premissa P2: $\boldsymbol{d_r \rightarrow i_m}$

Premissa P3: $\boldsymbol{d_s \rightarrow d_a}$

Premissa P4: $\boldsymbol{d_a \rightarrow i_i}$

Premissa P5: $\boldsymbol{i_m \rightarrow a_e}$

Premissa P6: $\boldsymbol{i_i \rightarrow (i_r \wedge a_v)}$

Conclusão C: $\boldsymbol{a_e}$

<u>Etapa 2:</u> partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Tomando a conclusão como falsa, temos que $\boldsymbol{a_e}$ é F.

70925316407 - Lucas de Oliveira

<u>Etapa 3:</u> tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para que a **premissa P5** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o consequente a_e é falso, o antecedente i_m deve ser falso. Portanto, i_m é F.

Para que a **premissa P2** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o consequente i_m é falso, o antecedente d_m deve ser falso. Portanto, d_r é F.

Para que a **premissa P1** seja verdadeira, os termos da disjunção exclusiva devem ter valores lógicos distintos. Como d_m é falso, temos que d_s é V.

Para que a **premissa P3** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o antecedente d_s é verdadeiro, o consequente d_a deve ser verdadeiro. Portanto, d_a é V.

Para que a **premissa P4** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o antecedente d_a é verdadeiro, o consequente i_i deve ser verdadeiro. Portanto, i_i é V.

Para que a **premissa P6** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o antecedente i_i é verdadeiro, o consequente $(i_r \wedge a_v)$ deve ser verdadeiro. Para que a conjunção $(i_r \wedge a_v)$ seja verdadeira, ambos os termos devem ser verdadeiros. Logo, i_r é V e a_v é V.

Até agora todas as premissas podem ser verdadeiras mantendo a conclusão falsa.

Observe que **a questão quer um argumento <u>inválido</u>**. Como estamos aplicando o método da **conclusão falsa**, **devemos fazer com que <u>seja possível</u> que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**.

Nesse momento, vamos verificar cada alternativa, inserindo-a no argumento como sendo uma **premissa P0**. Observe que, **para que tenhamos um argumento <u>inválido</u>, deve ser possível que a premissa inserida seja verdadeira**.

a) O investidor não ficou receoso. – Para essa alternativa, a **premissa P0** corresponde a $\sim i_r$, que acaba sendo falsa, pois i_r deve ser verdadeiro**.** Nesse caso, **não é possível fazer com que todas as premissas sejam V mantendo a conclusão F**. Portanto, ao inserir essa premissa, temos um argumento **<u>válido</u>**.

b) O atual dirigente da empresa teve o mandato renovado. – Para essa alternativa, a **premissa P0** corresponde a d_r, que acaba sendo falsa. Nesse caso, **não é possível fazer com que todas as premissas sejam V mantendo a conclusão F**. Portanto, ao inserir essa premissa, temos um argumento **<u>válido</u>**.

c) Não houve disputa entre os acionistas pelo comando da empresa. – Para essa alternativa, a **premissa P0** corresponde a $\sim d_a$, que acaba sendo falsa, pois d_a é verdadeira. Nesse caso, **não é possível fazer com que todas as premissas sejam V mantendo a conclusão F**. Portanto, ao inserir essa premissa, temos um argumento **<u>válido</u>**.

d) O atual dirigente da empresa foi substituído. – Para essa alternativa, a **premissa P0** corresponde d_s. Ao inserir essa premissa, note que **<u>será possível</u> fazer com que todas as premissas de P0 até P6 sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**, pois já obtivemos que d_s precisa ser verdadeira para que **P1** seja

70925316407 - Lucas de Oliveira

verdadeira. Logo, ao inserir essa **premissa P0**, o argumento permanece **inválido**. O **gabarito**, portanto, é **letra D**.

e) A ação da empresa não ficou volátil. – Para essa alternativa, a **premissa P0** corresponde a $\sim a_v$, que acaba sendo falsa, pois a_v é verdadeira. Nesse caso, **não é possível fazer com que todas as premissas sejam V mantendo a conclusão F**. Portanto, ao inserir essa premissa, temos um argumento **válido**.

Gabarito: Letra D.

6. (CEBRASPE/PCPE/2024) Pablo, estudante de direito aprovado em concurso público, foi preso por suspeita de tentativa de roubo, à mão armada, de um celular avaliado em R$ 800,00. Seu nome, o de sua mãe, sua idade e seu local de nascimento coincidiam com as informações apuradas na investigação. Além disso, dados de localização do celular de Pablo, um aparelho de última geração avaliado em mais de R$ 5 mil, indicaram que ele estava na cidade na época do crime.

Em sua defesa, ele alegou o que se segue.

P1: "Eu estava na cidade porque fui fazer concurso público."

P2: "Meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar."

P3: "Se meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar, não preciso tentar roubá-lo."

P4: "Se não preciso tentar roubá-lo, não cometi esse crime."

C: "Logo, não cometi esse crime."

A partir dos dados da situação hipotética do argumento construído por Pablo em sua defesa, assinale a opção correta.

a) Sob o ponto de vista lógico, o argumento não é válido, mas isso não evidencia a culpa de Pablo.

b) Sob o ponto de vista lógico, o argumento é válido, o que isenta Pablo de culpa.

c) Sob o ponto de vista lógico, o argumento não é válido, o que indica que Pablo precisará juntar novos elementos para provar sua inocência.

d) O argumento é válido, mas isso não isenta nem evidencia a culpa de Pablo.

e) Sob o ponto de vista lógico, o argumento não é válido, o que evidencia que Pablo é culpado.

Comentários:

Como **a conclusão é uma proposição simples**, podemos usar o **método da conclusão falsa** para verificar a validade do argumento.

Etapa 1: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições simples:

e: "Eu estava na cidade."

f: "Eu fui fazer concurso público."

v: "Meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar."

70925316407 - Lucas de Oliveira

p: "Preciso tentar roubá-lo "

c: "Cometi esse crime."

Observação 1: Note que *"Meu celular vale muito mais que **o que me acusam de tentar roubar**"* é uma **proposição simples**, pois temos uma **única oração principal**, que pode ser entendida como "*Meu celular vale muito mais que **ISSO**".*

O argumento sugerido é dado por:

P1: f→e

P2: v

P3: v→~p

P4: ~p→~c

C: ~c

Observação 2: A proposição "**[**Eu estava na cidade**]** **porque** **[**fui fazer concurso público**]**" corresponde à condicional "**Se** **[**eu fui fazer concurso público**]**, **então** **[**estava na cidade**]**", que pode ser descrita por **f→e.**

<u>Etapa 2:</u> partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Partindo-se da hipótese de que a **conclusão C** é falsa, temos ~**c** falso, ou seja, **c** é V.

<u>Etapa 3:</u> tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para a **premissa P4** ser verdadeira, não podemos recair no caso **V→F**. Como o consequente ~**c** é falso, o antecedente ~**p** deve ser falso. Consequentemente, **p** é V.

Para **premissa P3** ser verdadeira, não podemos recair no caso **V→F**. Como o consequente ~**p** é falso, o antecedente **v** deve ser falso. Consequentemente, **v** é F.

Para a **premissa P2** ser verdadeira, **v** deve ser verdadeiro. Veja que isso não é possível, pois acabamos de obter que, para a **premissa P3** ser verdadeira, **v** deve ser falso.

Veja que já podemos parar a nossa análise por aqui. Isso porque **não é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**. O **argumento**, portanto, **é válido**.

–

O que fizemos até agora foi utilizar uma técnica para verificar a validade do argumento. Agora que sabemos que o argumento é válido, restam duas alternativas para analisar:

b) Sob o ponto de vista lógico, o argumento é válido, o que isenta Pablo de culpa.

d) O argumento é válido, mas isso não isenta nem evidencia a culpa de Pablo.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Em resumo, **a questão quer saber se**, **uma vez que o argumento é válido**, **podemos afirmar a veracidade da conclusão**, **que diz que Pablo não cometeu o crime**.

Da teoria de Lógica de Argumentação, sabemos que **não há uma relação direta** entra a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**. Um argumento pode ser válido tanto com uma conclusão verdadeira quanto com uma conclusão falsa.

Portanto, o gabarito da questão é a **alternativa D**: **o argumento é válido, mas isso não isenta nem evidencia a culpa de Pablo**. Em outras palavras, o argumento é válido, mas isso não quer dizer, no mundo dos fatos, que a sua conclusão é verdadeira ou que a sua conclusão é falsa.

Gabarito: Letra D.

7. (CEBRASPE/FINEP/2024)

P1: A inflação não reflete o aumento do custo de vida do cidadão e os juros básicos da economia caem.

P2: Se a inflação não reflete o aumento do custo de vida do cidadão e os juros básicos da economia caem, a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada.

Logo, ...

C: a renda fixa é, na verdade, uma perda fixa.

Na forma como está apresentado, o argumento formado pelas premissas P1 e P2 e pela conclusão C não é válido sob o ponto de vista da lógica sentencial. Entretanto, acrescentando-se uma premissa, o argumento passa a ser válido. Assinale a opção que contém uma proposição que, se adotada também como premissa, tornará o argumento válido.

a) Os índices de inflação são mal calculados.

b) A renda fixa é na verdade uma perda fixa uma vez que a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada.

c) Os gastos médios de um cidadão crescem acima da inflação ao longo da vida.

d) A rentabilidade da renda fixa fica prejudicada quando são descontados os impostos e as taxas sobre os rendimentos dessa modalidade de investimento.

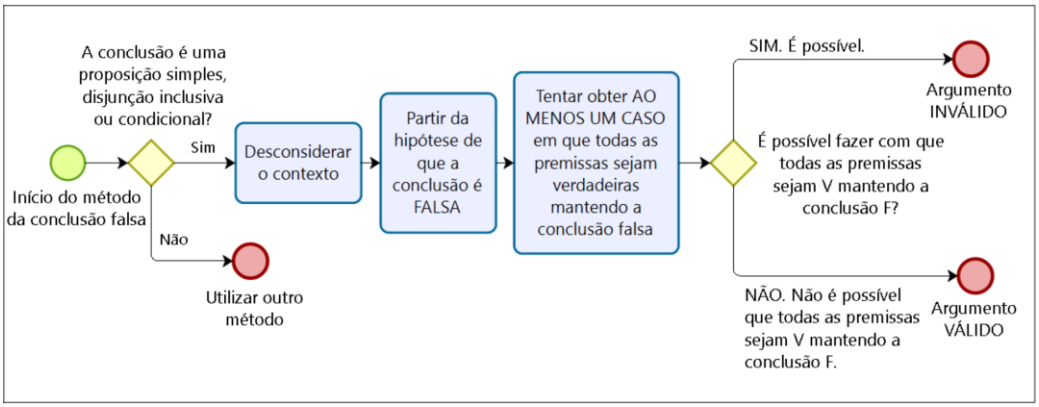
e) Se a renda fixa é na verdade uma perda fixa, a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada.

Comentários:

Devemos encontrar **qual premissa deve ser inserida no argumento** para que ele seja **válido**. Como a conclusão é uma **proposição simples**, podemos aplicar o **método da conclusão falsa**.

Ao fazer uso desse método, **devemos encontrar uma premissa que faça com que não seja possível ter todas as premissas verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Nesse caso, **o argumento será válido**.

70925316407 - Lucas de Oliveira



<u>Etapa 1:</u> desconsiderar o contexto

Sejam as proposições simples:

i: "A inflação reflete o aumento do custo de vida do cidadão."

j: "Os juros básicos da economia caem."

r: "A rentabilidade da renda fixa fica prejudicada."

p: "A renda fixa é, na verdade, uma perda fixa."

Ficamos com o seguinte argumento:

P1: **~i∧j**

P2: **~i∧j→r**

P3: **Devemos escolher entre as alternativas.**

Conclusão: **p**

<u>Etapa 2:</u> partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Tomando a conclusão como falsa, temos que **p** é F.

<u>Etapa 3:</u> tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para que **P1** seja verdadeira, ambos os termos da conjunção, **~i** e **j**, devem ser verdadeiros. Logo, **i** é F e **j** é V.

Para que **P2** seja verdadeira, não podemos recair no caso da condicional **V→F**. Como o antecedente **~i∧j** é verdadeiro, **r** não pode ser falso. Logo, **r** é V.

Até agora todas as premissas podem ser verdadeiras mantendo a conclusão falsa.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Observe que **a questão quer um argumento válido**. Como estamos aplicando o método da **conclusão falsa**, **devemos fazer com que não seja possível que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Vamos analisar as alternativas.

a) Os índices de inflação são mal calculados. ERRADO.

Note que nessa alternativa temos uma proposição simples nova, que não consta no argumento original. Nesse caso, chamando essa proposição nova de **m**, por exemplo, ficamos com o seguinte argumento:

P1: **~i∧j**

P2: **~i∧j→r**

P3: **m**

Conclusão: **p**

Veja que, sendo **p** falso, **i** falso, **j** verdadeiro e **r** verdadeiro, podemos ter também a proposição **P3** verdadeira, bastando que **m** seja verdadeiro.

Note, portanto, que com essa nova proposição **é possível fazer como que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. O **argumento**, portanto, é **inválido**.

b) [A renda fixa é na verdade uma perda fixa] uma vez que [a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada]. CERTO. Esse é o gabarito.

Note que essa proposição é uma condicional da forma em que se inverte o antecedente e o consequente: "**q uma vez que p**" corresponde a "**Se p, então q**". Portanto, nessa alternativa, temos a condicional **r→p:**

r→p: "**Se** [a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada], **então** [a renda fixa é na verdade uma perda fixa]."

Logo, ficamos com o seguinte argumento:

P1: **~i∧j**

P2: **~i∧j→r**

P3: **r→p**

Conclusão: **p**

Veja que, até o momento, obtivemos que, para que as premissas **P1** e **P2** sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa, **p** deve ser falso, **i** deve ser falso, **j** deve ser verdadeiro e **r** deve ser verdadeiro. Note que, nesse caso, a premissa **P3 não pode ser verdadeira**, pois teremos a condicional **V→F.**

Como **não é possível que todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**, teremos nesse caso um **argumento válido**. O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

c) Os gastos médios de um cidadão crescem acima da inflação ao longo da vida. ERRADO.

Note que nessa alternativa temos uma proposição simples nova, que não consta no argumento original. Nesse caso, chamando essa proposição nova de **g**, por exemplo, ficamos com o seguinte argumento:

70925316407 - Lucas de Oliveira

P1: **~i∧j**

P2: **~i∧j→r**

P3: **g**

Conclusão: **p**

Veja que, sendo **p** falso, **i** falso, **j** verdadeiro e **r** verdadeiro, podemos ter também a proposição **P3** verdadeira, bastando que **g** seja verdadeiro.

Note, portanto, que com essa nova proposição **é possível fazer como que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. O **argumento**, portanto, é **inválido**.

d) [A rentabilidade da renda fixa fica prejudicada] quando [são descontados os impostos e as taxas sobre os rendimentos dessa modalidade de investimento]. ERRADO.

Note que essa proposição é uma condicional da forma em que se inverte o antecedente e o consequente: "**q quando p**" corresponde a **"Se p, então q"**. Chamando a proposição "*são descontados os impostos e as taxas sobre os rendimentos dessa modalidade de investimento*" de **d**, temos a condicional **d→r**:

d→r: "**Se** [são descontados os impostos e as taxas sobre os rendimentos dessa modalidade de investimento], **então** [a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada]"

Nesse caso, ficamos com o seguinte argumento:

P1: **~i∧j**

P2: **~i∧j→r**

P3: **d→r**

Conclusão: **p**

Veja que, sendo **p** falso, **i** falso, **j** verdadeiro e **r** verdadeiro, a proposição **P3** também será verdadeira, pois, qualquer que seja o valor de **d,** não teremos uma condicional falsa (caso **V→F**), pois o consequente **r** é verdadeiro.

Note, portanto, que com essa nova proposição **é possível fazer como que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. O **argumento**, portanto, é **inválido**.

e) Se [a renda fixa é na verdade uma perda fixa], [a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada]. ERRADO.

Nessa alternativa temos a condicional **p→r**. Nesse caso, ficamos com o seguinte argumento:

P1: **~i∧j**

P2: **~i∧j→r**

P3: **p→r**

Conclusão: **p**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Veja que, sendo **p** falso, **i** falso, **j** verdadeiro e **r** verdadeiro, a proposição **P3** também será verdadeira, pois teremos a condicional **F→V**.

Note, portanto, que com essa nova proposição **é possível fazer como que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. O **argumento**, portanto, é **inválido**.

Gabarito: Letra B.

8. (CEBRASPE/CNPq/2024) P: "Se a empresa possuir gestão eficiente, prestar serviços de qualidade e tiver alta produtividade, então, se destacará no mercado mesmo se não gozar de vantagem fiscal."

Se uma das empresas não se destacar no mercado, então essa empresa não tem vantagem fiscal, conforme se infere da proposição P.

Comentários:

Pessoal, essa questão poderia muito bem estar na aula de **Equivalências Lógicas**. Preferi inserir ela nessa aula por conta da redação do item.

Note que, **partindo de uma única proposição composta P**, **a questão pergunta por algo que podemos inferir** (**concluir**) **dela**. Nesse caso, perceba que, partindo-se de uma única proposição composta, **podemos concluir dessa única proposição uma equivalência**.

Considere as seguintes proposições simples:

g: "A empresa possui gestão eficiente."

p: "A empresa presta serviços de qualidade."

a: "A empresa tem alta produtividade"

d: "A empresa se destacará no mercado."

v: "A empresa goza de vantagem fiscal."

Nesse caso, a proposição composta **P** pode ser descrita por **(g∧p∧a)→(d∧~v)**:

(g∧p∧a)→(d∧~v): "**Se [(**a empresa possuir gestão eficiente**), (e) (**prestar serviços de qualidade**) e (**tiver alta produtividade**)], então, [(**se destacará no mercado**) mesmo se (**não** gozar de vantagem fiscal**)]**."

Observação: note que o conectivo "**mesmo se**" passa a ideia de **concessão**. Nesse caso, para a Lógica de Proposições, devemos tratá-lo como sendo o conectivo "**e**".

A equivalência sugerida pelo item é uma **condicional**. Devemos, portanto, aplicar a **equivalência contrapositiva.**

A equivalência **contrapositiva** é dada por **p→q ≡ ~q→~p.** Para aplicar essa equivalência, devemos realizar o seguinte procedimento:

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Invertem-se as posições do antecedente e do consequente; e**
- **Negam-se ambos os termos da condicional.**

Para o caso em questão, temos:

$$(g \wedge p \wedge a) \rightarrow (d \wedge \sim v) \equiv \sim(d \wedge \sim v) \rightarrow \sim(g \wedge p \wedge a)$$

Por **De Morgan**, **para negar a conjunção** "**e**", devemos **negar todas as parcelas e trocar o** "**e**" **pelo** "**ou**". Ficamos com:

$$(g \wedge p \wedge a) \rightarrow (d \wedge \sim v) \equiv (\sim d \vee \sim(\sim v)) \rightarrow (\sim g \vee \sim p \vee \sim a)$$

A dupla negação de **v** corresponde à proposição original. Ficamos com:

$$(g \wedge p \wedge a) \rightarrow (d \wedge \sim g) \equiv (\sim d \vee v) \rightarrow (\sim g \vee \sim p \vee \sim a)$$

Logo, a partir da proposição **P** original, podemos inferir o seguinte:

(~d∨v)→(~g∨~p∨~a): "**Se [**(a empresa **não** se destacar no mercado**) ou (**gozar de vantagem fiscal**)], então [(**a empresa **não** possui gestão eficiente**) ou (não** presta serviços de qualidade**) ou (não** tem alta produtividade**)]**."

Logo, **não se pode inferir** ~**d→~v,** ou seja, não se pode inferir que "**Se [**uma das empresas **não** se destacar no mercado**], então [**essa empresa **não** tem vantagem fiscal**]".** O **gabarito**, portanto, é **ERRADO.**

–

Podemos também resolver a questão pelo **método da conclusão falsa**. Nesse caso, vamos verificar a validade do argumento composto pela única premissa **(g∧p∧a)→(d∧~v)** e pela conclusão **~d→~v**.

<u>Etapa 1:</u> desconsiderar o contexto

Utilizando as proposições simples já definidas, temos o seguinte argumento:

Premissa 1: (g∧p∧a)→(d∧~v)

Conclusão: ~d→~v

<u>Etapa 2:</u> partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Tomando a conclusão **~d→~v** como falsa, devemos ter o antecedente ~**d** verdadeiro e o consequente ~**v** falso. Logo, **d** é F **e** **v** é V.

<u>Etapa 3:</u> tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

70925316407 - Lucas de Oliveira

O argumento em questão apresenta somente a premissa **(g∧p∧a)→(d∧~v)**. Note que, se qualquer uma das proposições **g**, **p** ou **a** for falsa, a condicional terá o antecedente **(g∧p∧a)** falso. Nesse caso, a condicional será da forma **F→V**, que é uma condicional verdadeira.

Se tomarmos, por exemplo, **g** falso, **p** verdadeiro e **a** verdadeiro, a premissa será da forma **F→V**, ou seja, teremos uma premissa verdadeira.

Logo, veja que **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Basta que **d** seja F, **v** seja V e, por exemplo, **g** seja falso, **p** seja verdadeiro e **a** seja verdadeiro.

Como **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**, temos um **argumento inválido**. Portanto, **partindo-se da proposição composta P**, **não se pode inferir ~d→~v.** Novamente, temos que o **gabarito** é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

9. (CEBRASPE/CBM PA/2023) Todos os bombeiros têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água, porque todos os bombeiros que vivem na região norte do Brasil são excelentes dançarinos, todos os bombeiros que são dançarinos são filósofos aristotélicos, todos os bombeiros que são filósofos aristotélicos têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água, e todos os bombeiros vivem na região próxima ao Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará.

Considerando o argumento precedente, assinale a opção correta com relação à lógica de argumentação.

a) Esse argumento é válido e possui mais de duas premissas.

b) O segmento "porque todos os bombeiros que vivem na região norte do Brasil são excelentes dançarinos" contém uma proposição lógica composta.

c) O segmento "todos os bombeiros vivem na região próxima ao Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará" é a conclusão desse argumento.

d) Como um filósofo aristotélico é formado por meio de estudos acadêmicos na área de filosofia clássica, que não faz parte da formação de um bombeiro, esse argumento é inválido.

e) Esse argumento é inválido, pois não possui uma conclusão plausível.

Comentários:

Temos um argumento que apresenta diversas **proposições categóricas**. Nesse caso, vamos aferir a validade dele por meio do **método dos diagramas lógicos**.

Antes de utilizar o método, observe que a conclusão é apresentada no início do argumento: "***Todos os bombeiros têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água***". **O termo** "**porque**", presente no argumento, **introduz as quatro premissas do argumento**:

> ***[Todos os bombeiros têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água], porque (1) [****todos os bombeiros que vivem na região norte do Brasil são excelentes dançarinos****], (2) [****todos os bombeiros que são dançarinos são filósofos aristotélicos****], (3) [****todos os bombeiros que são filósofos aristotélicos***

70925316407 - Lucas de Oliveira

*têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água***]**, e ***(4)*** **[***todos os bombeiros vivem na região próxima ao Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará***]***.

Temos o seguinte argumento:

Premissa 1: "Todos os bombeiros que vivem na região norte do Brasil são excelentes dançarinos."

Premissa 2: "Todos os bombeiros que são dançarinos são filósofos aristotélicos."

Premissa 3: "Todos os bombeiros que são filósofos aristotélicos têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água."

Premissa 4: "Todos os bombeiros vivem na região próxima ao Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará."

Conclusão: "Todos os bombeiros têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água."

Premissa 1: "Todos os bombeiros que vivem na região norte do Brasil são excelentes dançarinos."

Nesse caso, podemos dizer que o conjunto dos **bombeiros que vivem na região norte** está contido no conjunto dos **excelentes dançarinos**.

Para fins de aferição da validade do nosso argumento, interessa-nos dizer que o conjunto dos **bombeiros que vivem na região norte** está contido no conjunto dos **bombeiros que são excelentes dançarinos**.

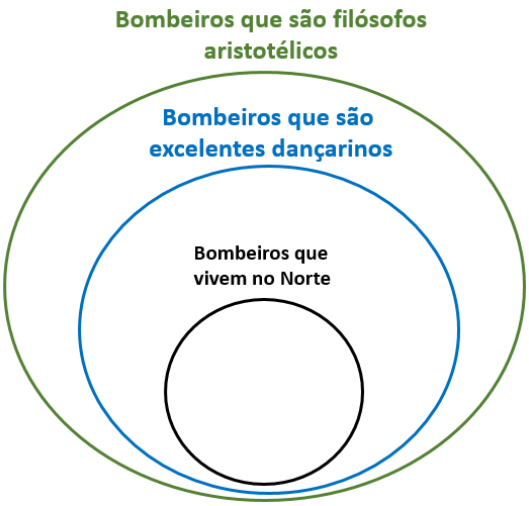
Observe que não há erro em construir o diagrama dessa forma, pois se todos os bombeiros que vivem na região norte são excelentes dançarinos, é correto dizer que **todos os bombeiros que vivem na região norte** são **bombeiros que são excelentes dançarinos**.

Premissa 2: "Todos os bombeiros que são dançarinos são filósofos aristotélicos."

Nesse caso, podemos dizer que o conjunto dos **bombeiros que são dançarinos** está contido no conjunto dos **filósofos aristotélicos**.

Para fins de aferição da validade do nosso argumento, interessa-nos dizer que o conjunto dos **bombeiros que são excelentes dançarinos** está contido no conjunto dos **bombeiros que são filósofos aristotélicos**.

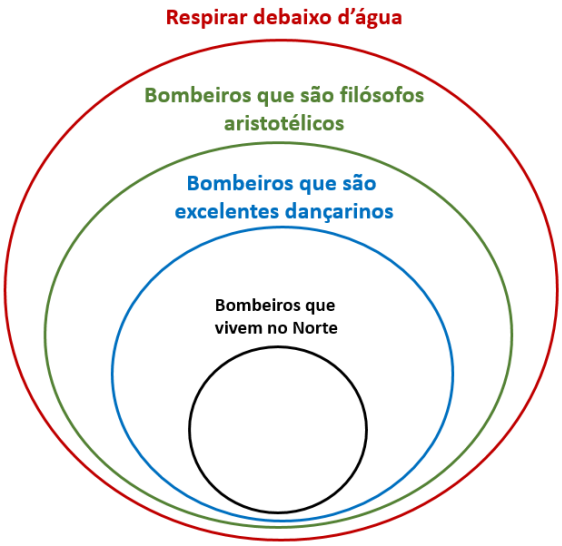
70925316407 - Lucas de Oliveira



Observe que não há erro em construir o diagrama dessa forma, pois se todos os bombeiros que são dançarinos são filósofos aristotélicos, é correto dizer que **todos os bombeiros que são <u>excelentes</u> dançarinos** são **<u>bombeiros</u> que são filósofos aristotélicos**.

Premissa 3: "Todos os bombeiros que são filósofos aristotélicos têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água."

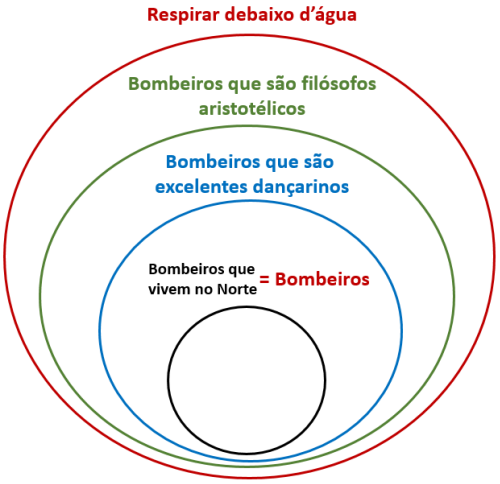
Nesse caso, o conjunto dos **bombeiros que são filósofos aristotélicos** está contido no conjunto dos que **têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água**.



Premissa 4: "Todos os bombeiros vivem na região próxima ao Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará."

Observe que, a partir dessa premissa, é correto dizer que **todos os bombeiros vivem na região norte do Brasil**, pois a região próxima ao Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará fica na região norte do Brasil.

70925316407 - Lucas de Oliveira



Conclusão: "Todos os bombeiros têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água."

A partir do diagrama construído, observe que **o conjunto dos bombeiros está contido no conjunto dos que têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água**. Logo, a conclusão de que *"todos os bombeiros têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água"* é uma consequência obrigatoriamente verdadeira do conjunto de premissas. O **argumento**, portanto, **é válido**.

Vamos verificar as alternativas da questão.

a) Esse argumento é válido e possui mais de duas premissas. CERTO. Esse é o gabarito.

Conforme observado, **o argumento é válido** e apresenta **quatro premissas**.

b) O segmento "porque todos os bombeiros que vivem na região norte do Brasil são excelentes dançarinos" contém uma proposição lógica composta. ERRADO.

Trata-se de uma proposição categórica simples da forma "**Todo S é P**".

c) O segmento "todos os bombeiros vivem na região próxima ao Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará" é a conclusão desse argumento. ERRADO.

A conclusão do argumento é "***todos os bombeiros têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água***".

d) Como um filósofo aristotélico é formado por meio de estudos acadêmicos na área de filosofia clássica, que não faz parte da formação de um bombeiro, esse argumento é inválido. ERRADO.

A **validade de um argumento depende do modo com que o argumento foi construído**, **independentemente da veracidade das suas premissas** quando contrastadas com o mundo dos fatos.

e) Esse argumento é inválido, pois não possui uma conclusão plausível. ERRADO.

Da teoria de Lógica de Argumentação, sabemos que **não há uma relação direta** entra a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**. Um argumento pode ser válido tanto com uma conclusão verdadeira quanto com uma conclusão falsa.

Gabarito: Letra A.

70925316407 - Lucas de Oliveira

10. (CEBRASPE/TCDF/2023) O texto a seguir apresenta um argumento válido.

"Se o auditor gosta de poesia francesa do século XIX, então o procurador geral aprecia os quadros de Vincent van Gogh. Se o auditor não gosta de poesia francesa do século XIX, então o corregedor admira os escritores de romances policiais. O corregedor não admira os escritores de romances policiais. Logo, o procurador geral aprecia os quadros de Vincent van Gogh."

Comentários:

Vamos resolver essa questão utilizando dois métodos:

- **Método em que se considera todas as premissas verdadeiras**; e
- **Método da conclusão falsa**.

Método em que se considera todas as premissas verdadeiras

Etapa 1: identificar as afirmações (premissas) que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos uma **proposição simples** que deve ser considerada verdadeira em "O corregedor **não** admira os escritores de romances policiais". **É essa afirmação** (**premissa**) **que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto da questão

Sejam as proposições simples:

a: "O auditor gosta de poesia francesa do século XIX."

p: "O procurador geral aprecia os quadros de Vincent van Gogh."

c: "O corregedor admira os escritores de romances policiais."

O argumento sugerido pelo item é dado por:

Premissa 1: a→p

Premissa 2: ~a→c

Premissa 3: ~c

Conclusão: p

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

A **premissa 3** é uma proposição simples que deve ser considerada verdadeira. Logo, **~c** é verdadeiro. Consequentemente, **c** é F.

A **premissa 2** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Como o consequente **c** é falso, o antecedente **~a** não pode ser verdadeiro. Logo, **~a** é falso. Consequentemente, **a** é V.

70925316407 - Lucas de Oliveira

A **premissa 1** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Como o antecedente **a** é verdadeiro, o consequente **p** não pode ser falso. Consequentemente, **p** é V.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira (conclusão verdadeira)

Como temos uma questão de **certo ou errado**, devemos verificar se, considerando as premissas verdadeiras, a conclusão sugerida no item é verdadeira.

Note que, uma vez que as premissas foram consideradas verdadeiras, obtivemos que a conclusão sugerida **p** é verdadeira. Logo, **o argumento** é **válido**. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Método da conclusão falsa

Como **a conclusão é uma proposição simples**, podemos usar o **método da conclusão falsa**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto

Já realizamos essa etapa quando utilizamos o **método em que se considera todas as premissas verdadeiras**.

O argumento sugerido pelo item é dado por:

Premissa 1: a→p

Premissa 2: ~a→c

Premissa 3: ~c

Conclusão: p

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando-se que a conclusão é falsa, temos que **p** é F.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para que a **premissa 1** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o consequente **p** é falso, o antecedente **a** deve ser falso. Logo, **a** é F.

Para que a **premissa 2** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como antecedente ~**a** é verdadeiro, **c** é V.

Para que a **premissa 3** seja verdadeira, ~**c** deve ser verdadeiro. Veja que isso não é possível, pois acabamos de obter que **c** deve ser verdadeiro, ou seja ~**c** deve ser falso.

Note que **não é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**. O **argumento**, portanto, **é válido**. Consequentemente, o **gabarito** é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Texto para as próximas questões

P1: Não há uma prova com o nome do aluno nos arquivos do professor.

P2: Se não há uma prova com o nome do aluno nos arquivos do professor, então o aluno esqueceu-se de colocar seu nome na prova, não a fez ou, se a fez, o professor perdeu a prova dele.

P3: Não há prova sem nome nos arquivos do professor.

P4: Se não há prova sem nome nos arquivos do professor, então o aluno não se esqueceu de colocar seu nome na prova.

P5: A assinatura do aluno não consta da lista de presença do dia da prova.

P6: Se a assinatura do aluno não consta da lista de presença do dia da prova, então o aluno não fez a prova.

Tendo como referência as proposições P1 a P6, anteriormente apresentadas, julgue os itens a seguir.

11.(CEBRASPE/SERPRO/2023) É válido o argumento que toma por premissas as proposições P1 a P6 e, por conclusão, a proposição "Se o aluno fez a prova, então o professor perdeu a prova dele".

Comentários:

Vamos resolver essa questão utilizando dois métodos:

- **Método em que se considera todas as premissas verdadeiras**; e
- **Método da conclusão falsa**.

Método em que se considera todas as premissas verdadeiras

Etapa 1: identificar as afirmações (premissas) que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos **proposições simples** que devem ser consideradas verdadeiras nas premissas **P1**, **P3** e **P5**. **São essas afirmações** (**premissas**) **que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto da questão

Sejam as proposições simples:

p_c: "Há uma prova com o nome do aluno nos arquivos do professor."

e: "O aluno esqueceu-se de colocar seu nome na prova."

f: "O aluno fez a prova."

p_p **:** "O professor perdeu a prova do aluno."

p_s**:** "Há prova sem nome nos arquivos do professor."

a: "A assinatura do aluno consta da lista de presença do dia da prova."

O argumento com as premissas **P1** a **P6** e com a **conclusão sugerida pelo item** é dado por:

70925316407 - Lucas de Oliveira

Premissa P1: $\sim p_c$

Premissa P2: $\sim p_c \rightarrow (e \vee \sim f \vee (f \rightarrow p_p))$

Premissa P3: $\sim p_s$

Premissa P4: $\sim p_s \rightarrow \sim e$

Premissa P5: $\sim a$

Premissa P6: $\sim a \rightarrow \sim f$

Conclusão: $f \rightarrow p_p$

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

A **premissa P5** é uma proposição simples que deve ser considerada verdadeira. Logo, $\sim$**a** é verdadeiro. Consequentemente, **a** é F.

A **premissa P6** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Como o antecedente $\sim$**a** é verdadeiro, o consequente $\sim$**f** não pode ser falso. Logo, $\sim$**f** é verdadeiro. Consequentemente, **f** é F.

Observação: poderíamos parar a nossa análise por aqui, pois já temos informações suficientes para analisar a conclusão sugerida. Apesar disso, vamos continuar a análise dos valores lógicos das demais proposições simples.

A **premissa P3** é uma proposição simples que deve ser considerada verdadeira. Logo, $\sim p_s$ é verdadeiro. Consequentemente, p_s é F.

A **premissa P4** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Como o antecedente $\sim p_s$ é verdadeiro, o consequente $\sim$**e** não pode ser falso. Logo, $\sim$**e** é verdadeiro. Consequentemente, **e** é F.

A **premissa P1** é uma proposição simples que deve ser considerada verdadeira. Logo, $\sim p_c$ é verdadeiro. Consequentemente, p_c é F.

A **premissa P2** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Como o antecedente $\sim p_c$ é verdadeiro, o consequente $(e \vee \sim f \vee (f \rightarrow p_p))$ não pode ser falso. Logo, $(e \vee \sim f \vee (f \rightarrow p_p))$ deve ser verdadeiro. Para essa disjunção inclusiva de três termos ser verdadeira, é necessário que ao menos um dos termos seja verdadeiro. Como $\sim$**f** é verdadeiro, $(e \vee \sim f \vee (f \rightarrow p_p))$ é verdadeiro, qualquer que seja o valor lógico de p_p. Como a proposição p_p só aparece nessa premissa, note que não podemos determinar o valor lógico de p_p.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira (conclusão verdadeira)

Como temos uma questão de **certo ou errado**, devemos verificar se, considerando as premissas verdadeiras, a conclusão sugerida no item é verdadeira.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Veja que a conclusão sugerida é **f→p_p**. **Essa conclusão é verdadeira** qualquer que seja o valor lógico de p_p, pois o antecedente **f** é falso. Nesse caso, teremos uma condicional da forma **F→V** ou da forma **F→F**, que são ambas verdadeiras. O **argumento**, portanto, **é válido**. Isso significa que o gabarito é **CERTO**.

Método da conclusão falsa

Como **a conclusão é uma condicional**, podemos usar o **método da conclusão falsa**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto

Já realizamos essa etapa quando utilizamos o **método em que se considera todas as premissas verdadeiras**.

Definidas as proposições simples conforme o método anterior, o argumento com as premissas **P1** a **P6** e com a **conclusão sugerida pelo item** é dado por:

Premissa P1: $\sim p_c$

Premissa P2: $\sim p_c$→(e∨~f∨(f→p_p))

Premissa P3: $\sim p_s$

Premissa P4: $\sim p_s$→~e

Premissa P5: ~a

Premissa P6: ~a→~f

Conclusão: f→p_p

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando-se que a conclusão **f→p_p** é falsa, teremos o caso **V→F**. Logo, **f** é V e p_p é F.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para que a **premissa P6** seja verdadeira, não podemos ter o condicional falso **V→F**. Como o consequente ~**f** é falso, o antecedente ~**a** deve ser falso. Logo, **a** é V.

Para que a **premissa P5** seja verdadeira, ~**a** deve ser verdadeiro, ou seja, **a** deve ser falso. Veja que isso não é possível, pois acabamos de obter que, para a **premissa P6** ser verdadeira, **a** deve ser verdadeiro.

Veja que já podemos parar a nossa análise por aqui. Isso porque **não é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**. O **argumento**, portanto, **é válido**. Isso significa que o gabarito é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

70925316407 - Lucas de Oliveira

12.(CEBRASPE/SERPRO/2023) É válido o argumento que toma por premissas as proposições P1 a P6 e, por conclusão, a proposição "esqueceu-se de colocar seu nome na prova".

Comentários:

Vamos resolver essa questão utilizando dois métodos:

- **Método em que se considera todas as premissas verdadeiras**; e
- **Método da conclusão falsa**.

Etapa 1: identificar as afirmações (premissas) que se apresentam em algum dos "formatos fáceis"

Note que temos **proposições simples** que devem ser consideradas verdadeiras nas premissas **P1**, **P3** e **P5**. **São essas afirmações** (**premissas**) **que devemos atacar primeiro**.

Etapa 2: desconsiderar o contexto da questão

Sejam as proposições simples:

p_c: "Há uma prova com o nome do aluno nos arquivos do professor."

e: "O aluno esqueceu-se de colocar seu nome na prova."

f: "O aluno fez a prova."

p_p **:** "O professor perdeu a prova do aluno."

p_s**:** "Há prova sem nome nos arquivos do professor."

a: "A assinatura do aluno consta da lista de presença do dia da prova."

O argumento com as premissas **P1** a **P6** e com a **conclusão sugerida pelo item** é dado por:

Premissa P1: $\sim p_c$

Premissa P2: $\sim p_c \rightarrow (e \vee \sim f \vee (f \rightarrow p_p))$

Premissa P3: $\sim p_s$

Premissa P4: $\sim p_s \rightarrow \sim e$

Premissa P5: $\sim a$

Premissa P6: $\sim a \rightarrow \sim f$

Conclusão: **e**

Etapa 3: obter os valores lógicos das proposições simples (sempre que possível)

A **premissa P3** é uma proposição simples que deve ser considerada verdadeira. Logo, $\sim p_s$ é verdadeiro. Consequentemente, p_s é F.

70925316407 - Lucas de Oliveira

A **premissa P4** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Como o antecedente $\sim p_s$ é verdadeiro, o consequente ~**e** não pode ser falso. Logo, **~e** é verdadeiro. Consequentemente, **e** é F.

Observação: poderíamos parar a nossa análise por aqui, pois já temos informações suficientes para analisar a conclusão sugerida. Apesar disso, vamos continuar a análise dos valores lógicos das demais proposições simples.

A **premissa P5** é uma proposição simples que deve ser considerada verdadeira. Logo, **~a** é verdadeiro. Consequentemente, **a** é F.

A **premissa P6** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Como o antecedente ~**a** é verdadeiro, o consequente ~**f** não pode ser falso. Logo, **~f** é verdadeiro. Consequentemente, **f** é F.

A **premissa P1** é uma proposição simples que deve ser considerada verdadeira. Logo, $\sim p_c$ é verdadeiro. Consequentemente, p_c é F.

A **premissa P2** é uma condicional que deve ser considerada verdadeira. Logo, não podemos recair no caso **V→F**. Como o antecedente $\sim p_c$ é verdadeiro, o consequente **(e∨~f∨(f→p_p))** não pode ser falso. Logo, **(e∨~f∨(f→p_p))** deve ser verdadeiro. Para que essa disjunção inclusiva de três termos ser verdadeira, é necessário que ao menos um dos termos seja verdadeiro. Como ~**f** é verdadeiro, **(e∨~f∨(f→p_p))** é verdadeiro, qualquer que seja o valor lógico de p_p. Como a proposição p_p só aparece nessa premissa, note que não podemos determinar o valor lógico de p_p.

Etapa 4: verificar a resposta que apresenta uma proposição verdadeira (conclusão verdadeira)

Como temos uma questão de **certo ou errado**, devemos verificar se, considerando as premissas verdadeiras, a conclusão sugerida no item é verdadeira.

Veja que a conclusão sugerida é **e**. Note que, considerando as premissas verdadeiras, **essa conclusão é falsa**, pois obtivemos que **e** é F. O **argumento**, portanto, **é inválido**. Isso significa que o gabarito é **ERRADO**.

Método da conclusão falsa

Como a conclusão é uma **proposição simples**, podemos usar o **método da conclusão falsa**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto

Já realizamos essa etapa quando utilizamos o **método em que se considera todas as premissas verdadeiras**.

Definidas as proposições simples conforme o método anterior, o argumento com as premissas **P1** a **P6** e com a **conclusão sugerida pelo item** é dado por:

Premissa P1: $\sim p_c$

Premissa P2: $\sim p_c$**→(e∨~f∨(f→**p_p**))**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Premissa P3: $\sim p_s$

Premissa P4: $\sim p_s \rightarrow \sim$e

Premissa P5: ~a

Premissa P6: ~a→~f

Conclusão: e

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando-se que a conclusão é falsa, **e** é F.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para que a **premissa P1** seja verdadeira, devemos ter $\sim p_c$ verdadeiro, ou seja, p_c é F.

Para que a **premissa P3** seja verdadeira, devemos ter $\sim p_s$ verdadeiro, ou seja, p_s é F.

Para que a **premissa P5** seja verdadeira, devemos ter ~**a** verdadeiro, ou seja, **a** é F.

Para que a **premissa P6** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o antecedente ~**a** é verdadeiro, o consequente ~**f** não pode ser falso. Logo, ~**f** deve ser verdadeiro. Consequentemente, **f** é F.

Veja que, com os dados obtidos até agora a **premissa P4** é verdadeira, pois é uma condicional da forma **V→V**, já que $\sim p_s$ e ~**e** são ambos verdadeiros.

Para que a **premissa P2** seja verdadeira, não podemos ter a condicional **V→F**. Como o antecedente $\sim p_c$ é verdadeiro, o consequente **(e∨~f∨(f→p_p))** não pode ser falso. Logo, **(e∨~f∨(f→p_p))** deve ser verdadeiro. Para essa disjunção inclusiva de três termos ser verdadeira, é necessário que ao menos um dos termos seja verdadeiro. Como ~**f** é verdadeiro, **(e∨~f∨(f→p_p))** é verdadeiro, qualquer que seja o valor lógico de p_p.

Veja que **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Basta que **e** seja F, p_c seja F, p_s seja F, **a** seja F e **f** seja F, podendo p_p assumir qualquer valor.

Como **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**, temos um **argumento inválido**. Isso significa que o gabarito é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

13.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Julgue o item seguinte, considerando a proposição P: "Como nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, entramos em falência".

É válido o argumento que, além da proposição P, tem também como premissa a proposição Q: "nossas reservas de matéria prima se esgotaram" e como conclusão a proposição C: "entramos em falência".

Comentários:

70925316407 - Lucas de Oliveira

Como a conclusão é uma **proposição simples**, podemos usar o **método da conclusão falsa**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições simples:

r: "Nossas reservas de matéria-prima se esgotaram."

n: "Encontramos um novo nicho de mercado."

f: "Entramos em falência."

O argumento sugerido pelo item é dado por:

Premissa 1 (P): $(r \wedge \sim n) \rightarrow f$

Premissa 2 (Q): r

Conclusão (C): f

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando-se que a conclusão é falsa, **f** é F.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para que a **premissa 2** seja verdadeira, devemos ter que **r** é V.

Para que a **premissa 1** seja verdadeira, a condicional em questão não pode ser o caso **$V \rightarrow F$**. Como o consequente **f** é falso, o antecedente **$(r \wedge \sim n)$** não pode ser verdadeiro. Em outras palavras, **$(r \wedge \sim n)$** deve ser falso. Para que a conjunção seja falsa, não podemos ter ambos os termos verdadeiros. Como **r** é verdadeiro, devemos ter $\sim$**n** falso. Logo, **n** é V.

Veja que **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Basta que **f** seja F, **r** seja V e **n** seja V.

Como **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**, temos um **argumento inválido**. Isso significa que o gabarito é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

Texto para as próximas questões

Considere as proposições P1, P2 e P3 a seguir e a conclusão C subsequente.

P1: "Se o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor, este fica sem condições de pagar a dívida."

P2: "Se o devedor fica sem condições de pagar a dívida, o fiador é chamado a quitar o débito."

P3: "Se o fiador é chamado a quitar o débito, suas finanças ficam prejudicadas."

70925316407 - Lucas de Oliveira

C: “Se o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor, as finanças do fiador ficam prejudicadas.”

Tendo como referência essas proposições e a referida conclusão, julgue os itens a seguir, à luz da lógica sentencial.

14.(CEBRASPE/MP TCESC/2022) Se o argumento formado pelas proposições P1, P2 e P3, como premissas, e C, como conclusão, for válido, então é correto concluir que é verdadeira a proposição “As finanças do fiador ficam prejudicadas.”.

Comentários:

Essa questão trata da diferença entre a **validade de um argumento** e a **veracidade das proposições**.

Para a aferição da **validade** de um argumento, devemos **CONSIDERAR** as premissas verdadeiras e avaliar se, como consequência disso, a conclusão é necessariamente verdadeira. A verificação da validade do argumento nada nos diz sobre a **veracidade** das proposições, que se refere à **contextualização** com o mundo real.

Para o caso em questão, não temos como saber se a proposição simples “**As finanças do fiador ficam prejudicadas**”, que faz parte da **premissa P3** e da **conclusão C**, de fato é verdadeira quando contrastada com o mundo dos fatos. O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

Para a próxima questão, utilizar o enunciado anterior.

15.(CEBRASPE/MP TCESC/2022) O argumento formado pelas proposições P1, P2 e P3, como premissas, e C, como conclusão, é válido.

Comentários:

Note que tanto as premissas quanto a conclusão são condicionais. Nesse caso, vamos resolver essa questão pelo **método da transitividade do condicional**. Sejam as proposições simples:

f_d: "O fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor."

d: "O devedor fica sem condições de pagar a dívida."

f_q: "O fiador é chamado a quitar o débito."

f_p: "As finanças do fiador ficam prejudicadas."

O argumento sugerido pelo item é dado por:

Premissa P1: $f_d \rightarrow$ **d**

Premissa P2: **d** $\rightarrow f_q$

70925316407 - Lucas de Oliveira

Premissa P3: $f_q \rightarrow f_p$

Conclusão C: $f_d \rightarrow f_p$

Perceba que ao se concatenar as premissas **P1**, **P2** e **P3**, obtemos a conclusão sugerida:

Premissa P1: $f_d \rightarrow d$

Premissa P2: $d \rightarrow f_q$

Premissa P3: $f_q \rightarrow f_p$

Conclusão C: $f_d \rightarrow f_p$

Logo, trata-se de um **argumento válido**. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

16. (CEBRASPE/MP TCESC/2022) Em certa associação, há três dirigentes: uma presidente, uma secretária executiva e um tesoureiro, designados, respectivamente, pelas letras a, b e c.

Insatisfeito com a forma de administração dessa associação, um dos associados assim expressou sua revolta:

P_1: Todos os dirigentes dessa associação são incompetentes.

P_2: Nessa associação, existem dirigentes que atuam de má fé.

P_3: Quem é incompetente e atua de má fé faz mau uso do dinheiro.

P_4: Se alguém faz mau uso do dinheiro, o interesse coletivo fica prejudicado.

C: Logo, o interesse coletivo fica prejudicado.

Com base nessa situação hipotética, e considerando $D = \{a, b, c\}$ o conjunto dos dirigentes da referida associação, julgue o item seguinte.

A eventual validade do argumento cujas premissas sejam as proposições P_1, P_2, P_3 e P_4, e cuja conclusão seja a proposição C confirmaria a existência de prejuízo causado ao interesse coletivo.

Comentários:

A questão pergunta se a possível validade do argumento faz com que a conclusão **C** seja verdadeira.

Da teoria de Lógica de Argumentação, sabemos que **não há uma relação direta** entra a **validade de um argumento** e a **veracidade da sua conclusão**. Um argumento pode ser válido tanto com uma conclusão verdadeira quanto com uma conclusão falsa.

É **plenamente possível termos um argumento válido com uma conclusão falsa**. A obtenção da validade do argumento **depende da forma** com que ele e construído, **não** da **veracidade** da conclusão.

Lembre-se de que, para um **argumento válido**, podemos ter três situações:

70925316407 - Lucas de Oliveira

- **Premissas verdadeiras e conclusão verdadeira;**
- **Premissas falsas e conclusão verdadeira; e**
- **Premissas falsas e conclusão falsa.**

O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

17. (CEBRASPE/POLÍCIA FEDERAL/2021)

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

O argumento apresentado não é válido.

Comentários:

Como a conclusão é uma **proposição simples**, podemos usar o **método da conclusão falsa**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições simples:

d: "A fiscalização foi deficiente."

c: "As falhas construtivas foram corrigidas."

m: "Mutuários tiveram prejuízos."

O argumento sugerido pelo item é dado por:

Premissa P1: $d \rightarrow \sim c$

Premissa P2: $c \rightarrow \sim m$

Premissa P3: d

Conclusão C: m

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Considerando-se que a conclusão é falsa, **m** é F.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

70925316407 - Lucas de Oliveira

Para que a **premissa P3** seja verdadeira, **d** é V.

Para que a **premissa P1** seja verdadeira, a condicional em questão não pode ser o caso **V→F**. Como o antecedente **d** é verdadeiro, o consequente ~**c** não pode ser falso. Logo, ~**c** deve ser verdadeiro. Portanto, **c** é F.

Para que a **premissa P2** seja verdadeira, a condicional em questão não pode ser o caso **V→F**. Veja que, com os valores obtidos até agora, a condicional é verdadeira, pois temos o caso **F→V.**

Veja que **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**. Basta que **m** seja F, **d** seja V e **c** seja F.

Como **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**, temos um **argumento inválido**. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: CERTO.

18. (CEBRASPE/SEED PR/2021) Considere verdadeira a seguinte proposição.

P: "Se Fábio compareceu a todas as aulas e estudou, então ele foi aprovado."

Supondo-se que Fábio não tenha sido aprovado, é correto concluir que ele

a) não estudou nem compareceu às aulas.

b) não estudou ou não compareceu a nenhuma das aulas.

c) estudou, mas não compareceu a todas as aulas.

d) não estudou ou não compareceu a alguma das aulas.

e) estudou, mas não compareceu a algumas aulas.

Comentários:

Vamos resolver esse problema pelas **regras de inferência**.

Sejam as proposições simples:

c: "Fábio compareceu a todas as aulas."

e: "Fábio estudou."

a: "Fábio foi aprovado."

Note que temos as seguintes premissas por meio das quais devemos encontrar uma conclusão apropriada:

Premissa 1: (c∧e)→a – "Se [(Fábio compareceu a todas as aulas**) e (**estudou**)], então [**ele foi aprovado**]."**

Premissa 2: ~a – "Fábio **não** foi aprovado"

70925316407 - Lucas de Oliveira

Veja que o argumento apresentado é corresponde ao ***Modus Tollens***: temos como **premissas** um **condicional** e a **negação do consequente**. Uma **conclusão** válida, portanto, é dada pela **negação do antecedente**: **~(c∧e).**

Como temos a negação de uma conjunção, podemos desenvolvê-la por De Morgan. Ficamos com:

$$\sim(c \wedge e) \equiv \sim c \vee \sim e$$

Logo, conclui-se corretamente que:

~c∨~e: "**[**Fábio **não** compareceu a todas as aulas**] ou [**Fábio **não** estudou**]**."

Por meio da **propriedade comutativa**, podemos trocar os dois termos da disjunção inclusiva de posição. Ficamos com a seguinte conclusão:

~e∨~c: "**[**Fábio **não** estudou**] ou [**Fábio **não** compareceu a todas as aulas**]**."

Veja que a proposição "Fábio **não** compareceu a alguma das aulas" apresenta o mesmo sentido da proposição "Fábio **não** compareceu a todas as aulas". Portanto, podemos escrever a conclusão conforme descrito na **alternativa D**:

~e∨~c: "**[**(Fábio) **não** estudou**] ou [**(Fábio) **não** compareceu a alguma das aulas**]**."

Gabarito: Letra D.

19. (CEBRASPE/FUNPRESP-JUD/2016) Julgue o item a seguir, a respeito das maneiras de pensar com argumentos racionais.

Considere o seguinte silogismo:

Em cada mão, os seres humanos têm quatro dedos.

Em cada pé, os seres humanos têm três dedos.

Logo, os seres humanos têm mais dedos nas mãos que nos pés.

No silogismo apresentado, a conclusão é uma consequência das premissas.

Comentários:

Para analisar o argumento, devemos considerar as premissas verdadeiras.

Veja que se for verdade que "em cada mão, os seres humanos têm quatro dedos" e que "em cada pé, os seres humanos têm três dedos", a **conclusão** " os seres humanos têm mais dedos nas mãos que nos pés" é uma consequência inevitável do **conjunto de premissas**. O gabarito, portanto, é **CERTO**.

Observação: seria interessante se a banca incluísse no argumento uma premissa que afirmasse que os seres humanos têm o mesmo número de mãos e de pés. Isso porque, no caso de os seres humanos terem três pés e duas mãos, teríamos um total de 2×4 = 8 dedos nas mãos e 3×3 = 9 dedos nos pés. Nesse caso, a conclusão não seria uma consequência das premissas e o gabarito seria ERRADO.

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

20.(CEBRASPE/POLITEC PE/2016) Considere as seguintes proposições para responder à questão.

P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.

P2: Se há punição de criminosos, os níveis de violência não tendem a aumentar.

P3: Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça com as próprias mãos.

Pretende-se acrescentar ao conjunto de proposições P1, P2 e P3 uma nova proposição, P0, de modo que o argumento formado pelas premissas P0, P1, P2 e P3, juntamente com a conclusão "A população não faz justiça com as próprias mãos" constitua um argumento válido. Assinale a opção que apresenta uma proposta correta de proposição P0.

a) Há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito.

b) Não há investigação ou o suspeito não é flagrado cometendo delito.

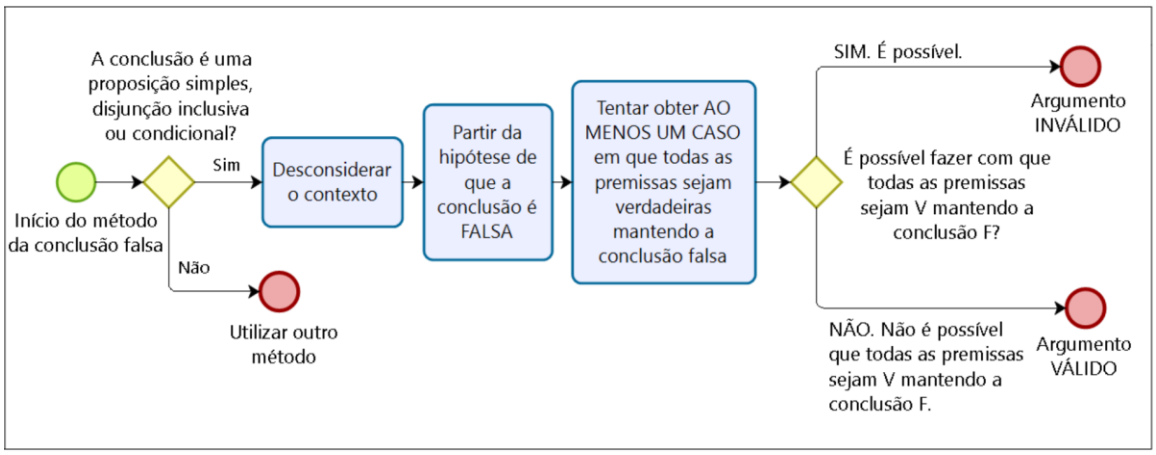
c) Não há investigação e o suspeito não é flagrado cometendo delito.

d) Se o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.

e) Se há investigação, então há punição de criminosos.

Comentários:

A questão pede **qual premissa deve ser inserida no argumento** para que ele seja **válido**. Como conclusão é uma **proposição simples**, podemos então aplicar o **método da conclusão falsa**.



<u>Etapa 1:</u> desconsiderar o contexto

Primeiramente, vamos montar o argumento utilizando letras para representar as proposições simples. Sejam as proposições simples:

i: "Há investigação"

f: "O suspeito é flagrado cometendo delito."

p: "Há punição de criminosos."

v: "Os níveis de violência tendem a aumentar."

70925316407 - Lucas de Oliveira

j: "A população faz justiça com as próprias mãos."

O argumento fica:

Premissa P0: **Devemos escolher entre as alternativas.**

Premissa P1: **i ∨ f → p**

Premissa P2: **p → ~v**

Premissa P3: **~v → ~j**

Conclusão: **~j**

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Tomando a conclusão como falsa, temos que ~**j** é F. Logo, **j** é V.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

P3: temos que o consequente da condicional ~**j** é F. Para P3 ser verdadeira, ~**v** é F. Logo, **v** é V.

P2: temos que o consequente da condicional **~v** é F. Para P2 ser verdadeira, **p** é F.

P1: temos que o consequente da condicional **p** é F. Para P1 ser verdadeira, a disjunção **i∨f** deve ser falsa. Logo, **i** é F e **f** é F.

Até agora todas as premissas podem ser verdadeiras mantendo a conclusão falsa.

Observe que **a questão quer um argumento válido**. Como estamos aplicando o método da **conclusão falsa**, **devemos fazer com que não seja possível que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**.

Observe a letra A:

i∨f: "Há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito."

Se incluirmos a letra A na premissa **P0**, então essa premissa **i∨f**, de acordo com os resultados obtidos, deve ser falsa se mantivermos a conclusão falsa.

Nesse caso, teremos um **argumento válido**, pois **não é possível que todas as premissas sejam verdadeiras** mantendo a **conclusão falsa**.

Gabarito: Letra A.

21. (CEBRASPE/MEC/2015) Julgue o item subsequente, relacionados à lógica de argumentação.

O texto "Penso, logo existo" apresenta um argumento válido.

Comentários:

70925316407 - Lucas de Oliveira

No argumento apresentado temos uma única premissa e uma única conclusão.

Premissa: Penso.

Conclusão: Existo.

Observe que o argumento é inválido, pois **a premissa não dá suporte para a conclusão**. Diferente seria se incluíssemos no argumento a premissa "Todos os que pensam, existem". Veja:

Premissa 1: Todos os que pensam, existem.

Premissa 2: Penso.

Conclusão: Existo.

Nesse caso, por diagramas lógicos, a conclusão inequivocamente decorre das premissas e o argumento é válido.

Gabarito: ERRADO.

22. (CEBRASPE/MEC/2015) Julgue o item subsequente, relacionados à lógica de argumentação.

O texto "O homem inteligente nunca recebe penalidades, pois somente o homem que erra recebe penalidades e o homem inteligente jamais erra" apresenta um argumento válido.

Comentários:

Observe que temos o seguinte argumento:

Premissa 1: Somente o homem que erra recebe penalidades.

Premissa 2: O homem inteligente jamais erra.

Conclusão C: O homem inteligente nunca recebe penalidades.

Premissa 1: Somente o homem que erra recebe penalidades

Veja que essa premissa pode ser entendida por duas proposições categóricas:

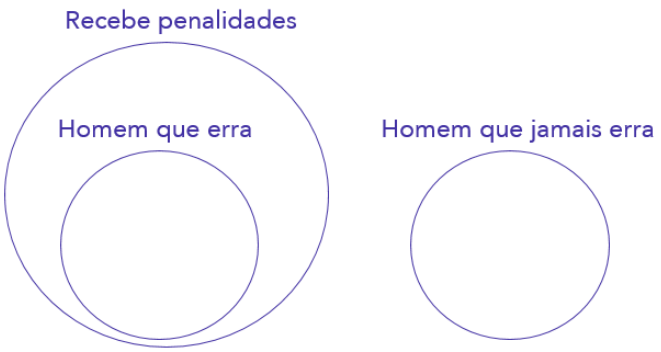
- Todo homem que erra recebe penalidades; e
- Todo homem que não erra (**= que jamais erra**) não recebe penalidades.

Isso porque, quando dizemos que somente o homem que erra recebe penalidades, o restante dos homens (homens que não erram) **necessariamente não recebem** penalidades.

- **Todo homem que erra recebe penalidades**: o conjunto dos que erram está contido no conjunto dos que recebem penalidades.
- **Todo homem que jamais erra não recebe penalidades**: o conjunto dos que jamais erram não tem intersecção com o conjunto dos que recebem penalidades.

Nesse caso, podemos escrever o seguinte diagrama:

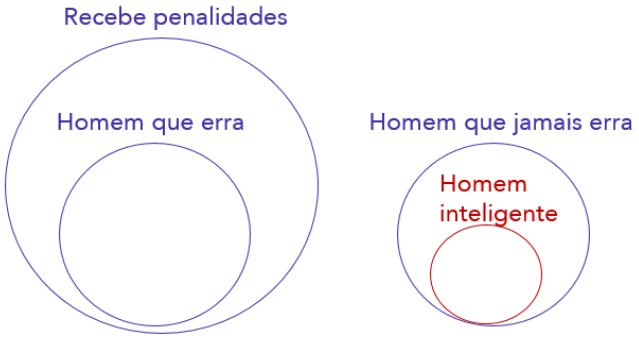
70925316407 - Lucas de Oliveira



<u>Premissa 2</u>: O homem inteligente jamais erra.

Essa premissa pode ser entendida por "**todo homem inteligente jamais erra**". Veja que o conjunto dos homens inteligentes está contido no conjunto dos que jamais erram.

Incluindo essa informação no diagrama, temos:



Nesse momento, temos o diagrama com todas as informações que as premissas nos trazem. Devemos, agora, avaliar se a conclusão é uma consequência necessária das premissas.

<u>Conclusão</u>: O homem inteligente nunca recebe penalidades

Essa conclusão pode ser entendida por "**nenhum homem inteligente recebe penalidades**".

Veja que, pelo diagrama construído, o conjunto dos homens inteligentes de fato não tem qualquer intersecção com o conjunto dos homens que recebem penalidades. A <u>conclusão</u>, portanto, é de fato uma <u>consequência obrigatória das premissas</u>. Logo, temos um **argumento válido**.

Gabarito: CERTO.

23. (CEBRASPE/STJ/2015) Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina.

70925316407 - Lucas de Oliveira

A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

Considerando-se as seguintes proposições: p: "Se Mariana aprende o conteúdo de Cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de Química Geral"; q: "Se Mariana aprende o conteúdo de Química Geral, então ela é aprovada em Química Geral"; c: "Mariana foi aprovada em Química Geral", é correto afirmar que o argumento formado pelas premissas p e q e pela conclusão c é um argumento válido.

Comentários:

Como a conclusão é uma proposição simples, podemos usar o **método da conclusão falsa**.

Etapa 1: desconsiderar o contexto

Sejam as proposições simples:

m: " Mariana aprende o conteúdo de Cálculo 1."

n: " Mariana aprende o conteúdo de Química Geral."

a: "Mariana é aprovada em Química Geral."

O argumento é dado por:

Premissa 1: m→n

Premissa 2: n→a

Conclusão: a

Etapa 2: partir da hipótese de que a conclusão é falsa

Se considerarmos a conclusão falsa, **a** é F.

Etapa 3: tentar obter ao menos um caso em que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa

Para a **premissa 2** ser verdadeira, não podemos recair no caso **V→F**. Como o consequente **a** é falso, o antecedente **n** deve ser falso. Logo, **n** é F.

Para a **premissa 1** ser verdadeira, não podemos recair no caso **V→F**. Como o consequente **n** é falso, o antecedente **m** deve ser falso. Logo, **m** é F.

Veja que **é possível fazer com que todas as premissas sejam verdadeiras mantendo a conclusão falsa**: basta que **a** seja F, **n** seja F e **m** seja F. Logo, o **argumento é inválido**.

Gabarito: ERRADO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Lista de Questões – Cebraspe

Conectivos Lógicos: Questões Clássicas

Texto para as próximas questões

Suponha que as seguintes sentenças são verdadeiras.

I. João é vascaíno ou Cláudia é flamenguista.

II. Antônio não é botafoguense.

III. Se Cláudia é flamenguista, então Antônio é botafoguense.

Com base nessas sentenças, julgue os itens a seguir.

1. (CEBRASPE/INPI/2024) João é vascaíno.

2.(CEBRASPE/INPI/2024) Se Cláudia não é flamenguista, então João não é vascaíno.

Texto para as próximas questões

Uma sequência de chaves lógicas (A, B, C, D, E) funciona de modo condicional: cada chave pode estar aberta ou fechada, não havendo terceiro estado possível. As regras de funcionamento das chaves determinam que:

- se a chave A está aberta, então a chave B está aberta;
- se a chave B está aberta, então a chave C está aberta;
- se a chave B está aberta, então a chave D está aberta;
- se a chave C ou a chave D estão abertas, então a chave E está aberta.

Na busca por um sistema de diagnóstico que determine, por meio do menor número de observações possível, o estado das cinco chaves, observou-se que, atualmente, a chave E está fechada.

Com referência à situação descrita, julgue os próximos itens.

3. (CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A chave B está fechada, com certeza.

4.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A chave C pode estar aberta.

5.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) A chave D está fechada, com certeza.

6.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) É impossível determinar o estado atual de todas as chaves.

7.(CEBRASPE/POLITEC RO/2022) Do inquérito policial pertinente à autoria de um crime, foram extraídas as seguintes informações.

- **Se A ou B é inocente, então D e E são culpados.**
- **Se M é culpado, então B é inocente.**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Nessa situação hipotética, supondo que D é culpado e E é inocente, é correto afirmar que

a) A e B são inocentes e M é culpado.

b) A e B são culpados e M é inocente.

c) ou A ou B é culpado. M é inocente.

d) A, B e M são culpados.

e) A e M são inocentes e B é culpado.

70925316407 - Lucas de Oliveira

GABARITO – CEBRASPE

Conectivos Lógicos: Questões Clássicas

1. CERTO
2. ERRADO
3. CERTO
4. ERRADO
5. CERTO
6. ERRADO
7. LETRA B

70925316407 - Lucas de Oliveira

LISTA DE QUESTÕES – CEBRASPE

Lógica de Argumentação: Argumentos Dedutivos

1.(CEBRASPE/ANA/2024) Um astronauta, após sofrer um acidente e acabar sozinho em um planeta distante, apresentou para si o seguinte argumento:

P1: Eu não tenho meios para contatar socorro.

P2: Mesmo que tivesse, levaria 4 anos para o socorro conseguir chegar aqui.

P3: Se o oxigenador estragar antes de chegar o socorro, eu sufoco.

P4: Se o reciclador de água estragar antes de chegar o socorro, eu morro de sede.

P5: Se o habitador artificial se romper antes de chegar o socorro, eu implodo.

P6: Se nada disso acontecer, a comida acabará.

C: Morrerei aqui.

Com base na situação hipotética apresentada, considerando que P1, P2, ..., P6 sejam premissas e C, conclusão, julgue o item seguinte.

O argumento apresentado pelo astronauta é válido.

2.(CEBRASPE/TCDF/2024) Julgue o próximo item, relativos à seguinte proposição P: ”Defendo causas ruins com bons argumentos, mas não boas causas com argumentos ruins.”.

Considere um argumento que, além da proposição P, tenha também como premissa a seguinte proposição: “Se eu defender boas causas com argumentos ruins, serei derrotado.”. Nesse caso, o argumento será válido se tiver como conclusão a sentença “Não serei derrotado.”.

3.(CEBRASPE/SEFAZ AC/2024)

P1: “Se há uma crise no principal mercado consumidor do produto vendido pela companhia, a demanda por esse produto sofre retração.”

P2: “Se a demanda pelo produto vendido pela companhia sofre retração, no novo equilíbrio de mercado, diminuem seu preço e sua quantidade demandada.”

P3: “Se diminui o preço ou a quantidade demandada pelo produto vendido pela companhia, seu faturamento cai.”

P4: “Se o faturamento da companhia cai, seu lucro é afetado, o investidor fica receoso e a ação da empresa fica volátil.”

Assinale a opção em que é apresentado um argumento válido cujas premissas são as proposições P1 a P4.

a) “Se há uma crise no principal mercado consumidor do produto vendido, a ação da empresa fica volátil.”

70925316407 - Lucas de Oliveira

b) “Se a demanda pelo produto vendido pela companhia não sofre retração, seu faturamento não cai.”

c) “O lucro da companhia é afetado.”

d) “O investidor fica receoso.”

e) “A ação da empresa fica volátil.”

4.(CEBRASPE/ITAIPU/2024)

P1: Se as projeções de investimento forem superestimadas, a previsão de capex não se confirmará.

P2: Se a previsão de capex não se confirmar, haverá menor geração de caixa.

P3: Se as projeções conservadoras de produção se confirmarem, haverá menor geração de caixa.

P4: Se houver menor geração de caixa, a capacidade da empresa de distribuir dividendos atraentes estará comprometida.

P5: Se a capacidade da empresa de distribuir dividendos atraentes estiver comprometida, a cotação das ações cairá.

C: A cotação das ações caiu.

O texto apresenta um argumento que tem por premissas as proposições de P1 a P5 e por conclusão C; esse argumento não é válido, mas poderá tornar-se válido se for incluída uma nova premissa. Assinale a opção que apresenta uma proposição que, caso assumida como premissa, tornará o argumento válido.

a) A previsão de capex se confirmou.

b) A cotação das ações não caiu.

c) As projeções de investimento foram subestimadas.

d) Houve menor geração de caixa.

e) As projeções de produção não foram conservadoras.

5.(CEBRASPE/SEFAZ AC/2024)

P1:“Ou o atual dirigente da empresa terá o mandato renovado ou será substituído.”

P2: “Se o atual dirigente tiver o mandato renovado, o investidor acredita na manutenção dos planos de longo prazo da companhia.”

P3: “Se o atual dirigente for substituído, haverá disputa entre os acionistas pelo comando da empresa.”

P4: “Se houver disputa entre os acionistas pelo comando da empresa, haverá incerteza sobre os impactos nos planos de longo prazo da empresa.”

P5: “Se o investidor acredita na manutenção dos planos de longo prazo da companhia, a ação da empresa permanecerá estável.”

P6: “Se houver incerteza sobre os impactos nos planos de longo prazo da empresa, o investidor ficará receoso e a ação da empresa ficará volátil.”

C: “A ação da empresa permaneceu estável.”

70925316407 - Lucas de Oliveira

O argumento formado pelas premissas de P1 a P6 e pela conclusão C do texto não é válido sob o ponto de vista da lógica sentencial. Nesse sentido, assinale a opção na qual está apresentada uma proposição que, mesmo se incluída entre as premissas, fará o argumento permanecer inválido.

a) O investidor não ficou receoso.

b) O atual dirigente da empresa teve o mandato renovado.

c) Não houve disputa entre os acionistas pelo comando da empresa.

d) O atual dirigente da empresa foi substituído.

e) A ação da empresa não ficou volátil.

6.(CEBRASPE/PCPE/2024) Pablo, estudante de direito aprovado em concurso público, foi preso por suspeita de tentativa de roubo, à mão armada, de um celular avaliado em R$ 800,00. Seu nome, o de sua mãe, sua idade e seu local de nascimento coincidiam com as informações apuradas na investigação. Além disso, dados de localização do celular de Pablo, um aparelho de última geração avaliado em mais de R$ 5 mil, indicaram que ele estava na cidade na época do crime.

Em sua defesa, ele alegou o que se segue.

P1: "Eu estava na cidade porque fui fazer concurso público."

P2: "Meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar."

P3: "Se meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar, não preciso tentar roubá-lo."

P4: "Se não preciso tentar roubá-lo, não cometi esse crime."

C: "Logo, não cometi esse crime."

A partir dos dados da situação hipotética do argumento construído por Pablo em sua defesa, assinale a opção correta.

a) Sob o ponto de vista lógico, o argumento não é válido, mas isso não evidencia a culpa de Pablo.

b) Sob o ponto de vista lógico, o argumento é válido, o que isenta Pablo de culpa.

c) Sob o ponto de vista lógico, o argumento não é válido, o que indica que Pablo precisará juntar novos elementos para provar sua inocência.

d) O argumento é válido, mas isso não isenta nem evidencia a culpa de Pablo.

e) Sob o ponto de vista lógico, o argumento não é válido, o que evidencia que Pablo é culpado.

7.(CEBRASPE/FINEP/2024)

P1: A inflação não reflete o aumento do custo de vida do cidadão e os juros básicos da economia caem.

P2: Se a inflação não reflete o aumento do custo de vida do cidadão e os juros básicos da economia caem, a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada.

Logo, ...

70925316407 - Lucas de Oliveira

C: a renda fixa é, na verdade, uma perda fixa.

Na forma como está apresentado, o argumento formado pelas premissas P1 e P2 e pela conclusão C não é válido sob o ponto de vista da lógica sentencial. Entretanto, acrescentando-se uma premissa, o argumento passa a ser válido. Assinale a opção que contém uma proposição que, se adotada também como premissa, tornará o argumento válido.

a) Os índices de inflação são mal calculados.

b) A renda fixa é na verdade uma perda fixa uma vez que a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada.

c) Os gastos médios de um cidadão crescem acima da inflação ao longo da vida.

d) A rentabilidade da renda fixa fica prejudicada quando são descontados os impostos e as taxas sobre os rendimentos dessa modalidade de investimento.

e) Se a renda fixa é na verdade uma perda fixa, a rentabilidade da renda fixa fica prejudicada.

8.(CEBRASPE/CNPq/2024) P: "Se a empresa possuir gestão eficiente, prestar serviços de qualidade e tiver alta produtividade, então, se destacará no mercado mesmo se não gozar de vantagem fiscal."

Se uma das empresas não se destacar no mercado, então essa empresa não tem vantagem fiscal, conforme se infere da proposição P.

9.(CEBRASPE/CBM PA/2023) Todos os bombeiros têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água, porque todos os bombeiros que vivem na região norte do Brasil são excelentes dançarinos, todos os bombeiros que são dançarinos são filósofos aristotélicos, todos os bombeiros que são filósofos aristotélicos têm a inata habilidade de respirar debaixo d'água, e todos os bombeiros vivem na região próxima ao Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará.

Considerando o argumento precedente, assinale a opção correta com relação à lógica de argumentação.

a) Esse argumento é válido e possui mais de duas premissas.

b) O segmento "porque todos os bombeiros que vivem na região norte do Brasil são excelentes dançarinos" contém uma proposição lógica composta.

c) O segmento "todos os bombeiros vivem na região próxima ao Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará" é a conclusão desse argumento.

d) Como um filósofo aristotélico é formado por meio de estudos acadêmicos na área de filosofia clássica, que não faz parte da formação de um bombeiro, esse argumento é inválido.

e) Esse argumento é inválido, pois não possui uma conclusão plausível.

10.(CEBRASPE/TCDF/2023) O texto a seguir apresenta um argumento válido.

"Se o auditor gosta de poesia francesa do século XIX, então o procurador geral aprecia os quadros de Vincent van Gogh. Se o auditor não gosta de poesia francesa do século XIX, então o corregedor admira os escritores de romances policiais. O corregedor não admira os escritores de romances policiais. Logo, o procurador geral aprecia os quadros de Vincent van Gogh."

70925316407 - Lucas de Oliveira

Texto para as próximas questões

P1: Não há uma prova com o nome do aluno nos arquivos do professor.

P2: Se não há uma prova com o nome do aluno nos arquivos do professor, então o aluno esqueceu-se de colocar seu nome na prova, não a fez ou, se a fez, o professor perdeu a prova dele.

P3: Não há prova sem nome nos arquivos do professor.

P4: Se não há prova sem nome nos arquivos do professor, então o aluno não se esqueceu de colocar seu nome na prova.

P5: A assinatura do aluno não consta da lista de presença do dia da prova.

P6: Se a assinatura do aluno não consta da lista de presença do dia da prova, então o aluno não fez a prova.

Tendo como referência as proposições P1 a P6, anteriormente apresentadas, julgue os itens a seguir.

11.(CEBRASPE/SERPRO/2023) É válido o argumento que toma por premissas as proposições P1 a P6 e, por conclusão, a proposição "Se o aluno fez a prova, então o professor perdeu a prova dele".

12.(CEBRASPE/SERPRO/2023) É válido o argumento que toma por premissas as proposições P1 a P6 e, por conclusão, a proposição "esqueceu-se de colocar seu nome na prova".

13.(CEBRASPE/PETROBRAS/2022) Julgue o item seguinte, considerando a proposição P: "Como nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, entramos em falência".

É válido o argumento que, além da proposição P, tem também como premissa a proposição Q: "nossas reservas de matéria prima se esgotaram" e como conclusão a proposição C: "entramos em falência".

Texto para as próximas questões

Considere as proposições P1, P2 e P3 a seguir e a conclusão C subsequente.

P1: "Se o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor, este fica sem condições de pagar a dívida."

P2: "Se o devedor fica sem condições de pagar a dívida, o fiador é chamado a quitar o débito."

P3: "Se o fiador é chamado a quitar o débito, suas finanças ficam prejudicadas."

C: "Se o fiador toma uma decisão que prejudica as finanças do devedor, as finanças do fiador ficam prejudicadas."

Tendo como referência essas proposições e a referida conclusão, julgue os itens a seguir, à luz da lógica sentencial.

14.(CEBRASPE/MP TCESC/2022) Se o argumento formado pelas proposições P1, P2 e P3, como premissas, e C, como conclusão, for válido, então é correto concluir que é verdadeira a proposição "As finanças do fiador ficam prejudicadas.".

15.(CEBRASPE/MP TCESC/2022) O argumento formado pelas proposições P1, P2 e P3, como premissas, e C, como conclusão, é válido.

70925316407 - Lucas de Oliveira

16.(CEBRASPE/MP TCESC/2022) Em certa associação, há três dirigentes: uma presidente, uma secretária executiva e um tesoureiro, designados, respectivamente, pelas letras a, b e c.

Insatisfeito com a forma de administração dessa associação, um dos associados assim expressou sua revolta:

P_1: Todos os dirigentes dessa associação são incompetentes.

P_2: Nessa associação, existem dirigentes que atuam de má fé.

P_3: Quem é incompetente e atua de má fé faz mau uso do dinheiro.

P_4: Se alguém faz mau uso do dinheiro, o interesse coletivo fica prejudicado.

C: Logo, o interesse coletivo fica prejudicado.

Com base nessa situação hipotética, e considerando $D = \{a, b, c\}$ o conjunto dos dirigentes da referida associação, julgue o item seguinte.

A eventual validade do argumento cujas premissas sejam as proposições P_1, P_2, P_3 e P_4, e cuja conclusão seja a proposição C confirmaria a existência de prejuízo causado ao interesse coletivo.

17.(CEBRASPE/POLÍCIA FEDERAL/2021)

P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

O argumento apresentado não é válido.

18.(CEBRASPE/SEED PR/2021) Considere verdadeira a seguinte proposição.

P: "Se Fábio compareceu a todas as aulas e estudou, então ele foi aprovado."

Supondo-se que Fábio não tenha sido aprovado, é correto concluir que ele

a) não estudou nem compareceu às aulas.

b) não estudou ou não compareceu a nenhuma das aulas.

c) estudou, mas não compareceu a todas as aulas.

d) não estudou ou não compareceu a alguma das aulas.

e) estudou, mas não compareceu a algumas aulas.

19.(CEBRASPE/FUNPRESP-JUD/2016) Julgue o item a seguir, a respeito das maneiras de pensar com argumentos racionais.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Considere o seguinte silogismo:

Em cada mão, os seres humanos têm quatro dedos.

Em cada pé, os seres humanos têm três dedos.

Logo, os seres humanos têm mais dedos nas mãos que nos pés.

No silogismo apresentado, a conclusão é uma consequência das premissas.

20.(CEBRASPE/POLITEC PE/2016) Considere as seguintes proposições para responder à questão.

P1: Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.

P2: Se há punição de criminosos, os níveis de violência não tendem a aumentar.

P3: Se os níveis de violência não tendem a aumentar, a população não faz justiça com as próprias mãos.

Pretende-se acrescentar ao conjunto de proposições P1, P2 e P3 uma nova proposição, P0, de modo que o argumento formado pelas premissas P0, P1, P2 e P3, juntamente com a conclusão "A população não faz justiça com as próprias mãos" constitua um argumento válido. Assinale a opção que apresenta uma proposta correta de proposição P0.

a) Há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito.

b) Não há investigação ou o suspeito não é flagrado cometendo delito.

c) Não há investigação e o suspeito não é flagrado cometendo delito.

d) Se o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos.

e) Se há investigação, então há punição de criminosos.

21.(CEBRASPE/MEC/2015) Julgue o item subsequente, relacionados à lógica de argumentação.

O texto "Penso, logo existo" apresenta um argumento válido.

22.(CEBRASPE/MEC/2015) Julgue o item subsequente, relacionados à lógica de argumentação.

O texto "O homem inteligente nunca recebe penalidades, pois somente o homem que erra recebe penalidades e o homem inteligente jamais erra" apresenta um argumento válido.

23.(CEBRASPE/STJ/2015) Mariana é uma estudante que tem grande apreço pela matemática, apesar de achar essa uma área muito difícil. Sempre que tem tempo suficiente para estudar, Mariana é aprovada nas disciplinas de matemática que cursa na faculdade. Neste semestre, Mariana está cursando a disciplina chamada Introdução à Matemática Aplicada. No entanto, ela não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina.

A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, acerca das estruturas lógicas.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Considerando-se as seguintes proposições: p: "Se Mariana aprende o conteúdo de Cálculo 1, então ela aprende o conteúdo de Química Geral"; q: "Se Mariana aprende o conteúdo de Química Geral, então ela é aprovada em Química Geral"; c: "Mariana foi aprovada em Química Geral", é correto afirmar que o argumento formado pelas premissas p e q e pela conclusão c é um argumento válido.

70925316407 - Lucas de Oliveira

GABARITO – CEBRASPE

Lógica de Argumentação: Argumentos Dedutivos

1. ERRADO
2. ERRADO
3. LETRA A
4. LETRA D
5. LETRA D
6. LETRA D
7. LETRA B
8. ERRADO
9. LETRA A
10. CERTO
11. CERTO
12. ERRADO
13. ERRADO
14. ERRADO
15. CERTO
16. ERRADO
17. CERTO
18. LETRA D
19. CERTO
20. LETRA A
21. ERRADO
22. CERTO
23. ERRADO

70925316407 - Lucas de Oliveira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.